

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ .NET

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN**

Nhóm 06:

Sinh viên: 1. Lê Đức Duy – 23010772 (Leader)
2. Trần Văn Dương - 23010244
3. Lê Mạnh Hùng - 23010123

Ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ .NET

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN**

Sinh viên: 1. Lê Đức Duy – 23010772 (Leader) **Lớp CNTT 8**
 2. Trần Văn Dương - 23010244 **Lớp CNTT 3**
 3. Lê Mạnh Hùng - 23010123 **Lớp CNTT 2**

Ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo cho học phần “*Công Nghệ .Net*”, ngoài sự nỗ lực và tinh thần học tập nghiêm túc của các thành viên trong nhóm, chúng em đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn, hỗ trợ và động viên quý báu từ thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự chân thành nhất tới **Thầy TS. Phạm Ngọc Hưng** – giảng viên trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy không chỉ truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lập trình .NET, mà còn tận tình chỉ dẫn phương pháp tư duy, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề trong thực tế. Những góp ý quý báu, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của Thầy chính là nguồn động lực to lớn giúp nhóm chúng em hoàn thiện bài báo cáo này một cách tốt nhất.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Phenikaa cùng Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập thuận lợi với môi trường năng động, cơ sở vật chất đầy đủ, tài liệu học tập phong phú, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tiễn và phát triển kỹ năng chuyên môn. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp chúng em có đủ năng lực để thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, chúng em xin tri ân toàn thể quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin – những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình học tập, tạo tiền đề quan trọng để chúng em có thể thực hiện đề tài một cách hiệu quả.

Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và ủng hộ trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Đồng thời, chúng em cũng xin ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và đoàn kết của các thành viên trong nhóm – yếu tố quan trọng góp phần giúp nhóm hoàn thành bài báo cáo đúng tiến độ và đạt được kết quả tốt nhất.

Mặc dù đã rất cố gắng, song bài báo cáo vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để nhóm chúng em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

Nhóm trưởng đại diện

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
LỜI CAM ĐOAN	7
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT.....	8
BẢNG ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ	9
BẢNG ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ HOÀN THÀNH	9
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	11
DANH MỤC BẢNG BIỂU	12
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	13
MỞ ĐẦU	15
GIỚI THIỆU CHUNG	15
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	16
CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	17
1.1 Mô tả bài toán thực tế.....	17
1.2 Tác nhân (Actor) trong hệ thống.....	17
1.3 Các yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	18
1.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)	20
1.5 Ràng buộc và phạm vi ràng buộc (Constraints & Scope)	21
1.5.1 Ràng buộc (Constraints)	21
1.5.2 Phạm vi của hệ thống.....	21
CHƯƠNG 2 ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22
2.1 Biểu đồ Use-case tổng quát.....	22
2.1.1 Use-case tổng quát	22
2.1.2. Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các Use-case.....	23
2.2 Đặc tả Use-case chi tiết	23
2.2.1 Đăng ký tài khoản	23
2.2.2 Đăng nhập	25
2.2.3 Thêm danh mục.....	26
2.2.4 Sửa danh mục.....	27
2.2.5 Xóa danh mục	29
2.2.6 Thêm giao dịch	30
2.2.7 Sửa giao dịch.....	31
2.2.8 Xóa giao dịch	33
2.2.9 Xem Dashboard	34
2.2.10 Xem biểu đồ danh mục	35
2.2.11 Xem dòng tiền theo thời gian.....	36
2.2.12 Lọc báo cáo	37

2.2.13 Cập nhật hồ sơ cá nhân	38
2.2.14 Quản lý ngân sách.....	39
2.2.15 Quản lý mục tiêu tài chính	41
2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)	43
2.4 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)	56
2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	64
2.5.1 Sơ đồ ERD và mô tả quan hệ.....	64
2.5.2 Bảng User.....	64
2.5.3 Bảng Transactions.....	65
2.5.4 Bảng Categories	66
2.5.5 Bảng Budgets	66
2.5.6 Bảng Goals.....	67
2.5.7 Chính sách xóa dữ liệu.....	68
2.6 Vấn đề bảo mật và an toàn hệ thống.....	69
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG.....	70
3.1 Kiến trúc hệ thống	70
3.1.1 Tầng Model (Mô hình dữ liệu)	70
3.1.2 Tầng View (Giao diện người dùng).....	70
3.1.3 Tầng ViewModel (Lớp trung gian).....	71
3.1.4 Tầng Services (Xử lý nghiệp vụ)	72
3.1.5. Tầng Data (Truy cập dữ liệu).....	73
3.1.6. Migrations và đồng bộ cơ sở dữ liệu	73
3.1.7. Tầng hỗ trợ – Helpers, Commands và Resources.....	73
3.1.8. Cấu hình ứng dụng và Dependency Injection.....	74
3.1.9. Cơ chế hoạt động tổng quát của hệ thống.....	75
3.2 Cấu trúc thư mục dự án	75
3.2.1. Mục tiêu thiết kế cấu trúc	75
3.2.2. Sơ đồ cây thư mục	76
3.2.3. Bảng ý nghĩa các thư mục chính.....	80
3.3 Thiết kế giao diện	81
3.3.1 Đăng nhập	81
3.3.2 Đăng ký.....	82
3.3.3 Dashboard	83
3.3.4 Giao dịch.....	84
3.3.5 Danh mục	85
3.3.6 Báo cáo và thống kê.....	86
3.3.7 Ngân sách.....	87

3.3.8 Mục tiêu	88
3.3.9 Hồ sơ cá nhân.....	89
3.4 Công nghệ sử dụng và môi trường cài đặt.....	90
3.5 Luồng hoạt động và xử lý dữ liệu	91
3.6 Kiểm thử và đánh giá hệ thống.....	92
3.6.1 Mục tiêu kiểm thử.....	92
3.6.2 Kiểm thử chức năng.....	93
3.6.3 Đánh giá kết quả kiểm thử	94
3.7. Kết luận chương 3	94
KẾT LUẬN.....	96
1.1 Kết quả đạt được.....	96
1.2 Hạn chế	97
1.3 Hướng phát triển.....	97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	98

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em là nhóm sinh viên thực hiện đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân”, xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung của báo cáo này là kết quả nghiên cứu và làm việc nghiêm túc của chính nhóm chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy TS. Phạm Ngọc Hưng.

Chúng em cam kết rằng các nội dung trình bày trong báo cáo, mã nguồn chương trình, cũng như các kết quả nghiên cứu đạt được đều là trung thực, được thực hiện dựa trên quá trình tìm hiểu, phân tích và triển khai của nhóm. Báo cáo không sao chép từ bất kỳ công trình, dự án hay tài liệu nào của cá nhân hoặc tổ chức khác nếu không có trích dẫn nguồn rõ ràng. Tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong báo cáo đều đã được ghi chú và trích dẫn đầy đủ, minh bạch theo đúng quy định.

Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa, Nhà trường và Giảng viên hướng dẫn về tính trung thực, chính xác của các nội dung được trình bày trong báo cáo này.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

Nhóm trưởng đại diện

(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT

Công việc/nhiệm vụ		Mô tả công việc	Thành viên đảm nhiệm
Thu thập phân tích yêu cầu			
Công việc 1	Nhiệm vụ 1	Viết tài liệu yêu cầu SRS	Lê Đức Duy
	Nhiệm vụ 2	Tìm hiểu các nhóm chức năng	Lê Đức Duy
			Trần Văn Dương
			Lê Mạnh Hùng
Phân tích thiết kế hệ thống			
Công việc 2	Nhiệm vụ 3	Thiết kế sơ đồ Use-case	Lê Đức Duy
	Nhiệm vụ 4	Thiết kế sơ đồ tuần tự các chức năng	
	Nhiệm vụ 5	Thiết kế sơ đồ hoạt động các chức năng	
	Nhiệm vụ 6	Thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu	Duy, Hùng, Dương
Triển khai giải pháp (Xây dựng phần mềm)			
Công việc 3	Nhiệm vụ 7	Triển khai và lập trình các nhóm chức năng R1 – R2 gồm các chức năng: Đăng ký, đăng nhập, CRUD danh mục	Lê Đức Duy
			Trần Văn Dương
			Lê Mạnh Hùng
	Nhiệm vụ 8	Triển khai và lập trình các nhóm chức năng R3 – R6 gồm các chức năng: CRUD giao dịch, cập nhật số dư, dashboard, biểu đồ, quản lý mục tiêu.	Lê Đức Duy
			Lê Mạnh Hùng
			Trần Văn Dương
Kiểm thử & Đánh giá hệ thống			
Công việc 4	Nhiệm vụ 9	Lập kế hoạch kiểm thử	Lê Đức Duy
	Nhiệm vụ 10	Kiểm thử giao diện	
	Nhiệm vụ 11	Kiểm thử tích hợp & chức năng	Trần Văn Dương
	Nhiệm vụ 12	Kiểm thử phi chức năng	Lê Mạnh Hùng
Báo cáo & Trình bày sản phẩm			
Công việc 5	Nhiệm vụ 13	Chuẩn bị Video demo	Trần Văn Dương
			Lê Mạnh Hùng
	Nhiệm vụ 14	Tổng kết, viết báo cáo cuối cùng, Slide	Lê Đức Duy

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ

Tên sinh viên/Mã sinh viên	Các công việc	Tỷ lệ	Nhận xét tổng quát chất lượng
Lê Đức Duy (23010772)	Công việc 1	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 2	90%	Hoàn thành tốt
	Công việc 3	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 4	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 5	90%	Hoàn thành tốt

Tên sinh viên/Mã sinh viên	Các công việc	Tỷ lệ	Nhận xét tổng quát chất lượng
Trần Văn Dương (23010244)	Công việc 1	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 2	5%	Hoàn thành tốt
	Công việc 3	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 4	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 5	5%	Hoàn thành tốt

Tên sinh viên/Mã sinh viên	Các công việc	Tỷ lệ	Nhận xét tổng quát chất lượng
Lê Mạnh Hùng (23010123)	Công việc 1	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 2	5%	Hoàn thành tốt
	Công việc 3	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 4	33.33%	Hoàn thành tốt
	Công việc 5	5%	Hoàn thành tốt

BẢNG ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ HOÀN THÀNH

Tên sinh viên/Mã sinh viên	Phần trăm hoàn thành công việc
Lê Đức Duy (23010772)	40%
Trần Văn Dương (23010244)	30%
Lê Mạnh Hùng (23010123)	30%

PHIẾU CHẤM THI BÀI TẬP LỚN

Môn học: Công Nghệ .Net

Lớp học phần: Công Nghệ .Net (N04)

Sinh viên thực hiện: Lê Đức Duy - 23010772 (Trưởng nhóm)

Trần Văn Dương - 23010244

Lê Mạnh Hùng - 23010123

1..... Điểm:
2..... Điểm:
3..... Điểm:
4..... Điểm:
5..... Điểm:
Ngày thi: Phòng thi:

Giảng viên chấm thi: TS. Phạm Ngọc Hưng

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Nghĩa đầy đủ	Giải thích
1	.NET	DotNet	Nền tảng phát triển ứng dụng của Microsoft, được sử dụng để xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân.
2	WPF	Windows Presentation Foundation	Framework dùng để xây dựng giao diện desktop trên Windows.
3	XAML	Extensible Application Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu dùng để thiết kế giao diện trong WPF.
4	C#	C Sharp	Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để phát triển ứng dụng.
5	MVVM	Model – View – ViewModel	Mô hình kiến trúc giúp tách biệt giao diện, xử lý trung gian và dữ liệu.
6	EF Core	Entity Framework Core	Công nghệ ORM dùng để thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng C#.
7	ORM	Object Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ giữa đối tượng trong chương trình và bảng trong cơ sở dữ liệu.
8	SQL Server	Structured Query Language Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft.
9	Local DB	Local Database	Phiên bản SQL Server nhẹ, dùng để lưu trữ dữ liệu cục bộ trên máy tính.
10	CSDL	Cơ sở dữ liệu	Nơi lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
11	CRUD	Create – Read – Update – Delete	Nhóm thao tác thêm, xem, sửa và xóa dữ liệu.
12	UI	User Interface	Giao diện người dùng.
13	UC	Use Case	Cả sử dụng, mô tả chức năng hệ thống theo góc nhìn người dùng.
14	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – quan hệ dùng để mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu.
15	DI	Dependency Injection	Kỹ thuật tiêm phụ thuộc, giúp quản lý và khởi tạo các service trong ứng dụng.
16	SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các Use-case.....	23
Bảng 2.2 Bảng đặc tả chức năng Đăng ký tài khoản.....	23
Bảng 2.3 Bảng đặc tả chức năng Đăng nhập.....	25
Bảng 2.4 Bảng đặc tả chức năng Thêm danh mục	26
Bảng 2.5 Bảng đặc tả chức năng Sửa danh mục	27
Bảng 2.6 Bảng đặc tả chức năng Xóa danh mục.....	29
Bảng 2.7 Bảng đặc tả chức năng Thêm giao dịch	30
Bảng 2.8 Bảng đặc tả chức năng Sửa giao dịch	31
Bảng 2.9 Bảng đặc tả chức năng Xóa giao dịch.....	33
Bảng 2.10 Bảng đặc tả chức năng Xem Dashboard	34
Bảng 2.11 Bảng đặc tả chức năng Xem biểu đồ danh mục	35
Bảng 2.12 Bảng đặc tả chức năng Xem dòng tiền theo thời gian	36
Bảng 2.13 Bảng đặc tả chức năng Lọc báo cáo.....	37
Bảng 2.14 Bảng đặc tả chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân.....	38
Bảng 2.15 Bảng đặc tả chức năng Quản lý ngân sách.....	39
Bảng 2.16 Bảng đặc tả chức năng Quản lý mục tiêu tài chính.....	41
Bảng 2.17 Bảng User.....	64
Bảng 2.18 Bảng Transactions.....	65
Bảng 2.19 Bảng Categories	66
Bảng 2.20 Bảng Budgets	66
Bảng 2.21 Bảng Goals	67
Bảng 2.22 Bảng chính sách xóa dữ liệu	68
Bảng 3.1 Bảng ý nghĩa các thư mục chính.....	80
Bảng 3.2 Bảng đánh giá kết quả kiểm thử hệ thống.....	94

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Sơ đồ Use-case tổng quát	22
Hình 2.2 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký	43
Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập.....	44
Hình 2.4 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm danh mục	44
Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa danh mục	45
Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa danh mục.....	46
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm giao dịch	47
Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa giao dịch	48
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa giao dịch.....	49
Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem Dashboard	50
Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem biểu đồ danh mục.....	50
Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem dòng tiền theo thời gian	51
Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức năng Lọc báo cáo.....	52
Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân.....	53
Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý ngân sách	54
Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý mục tiêu tài chính	55
Hình 2.17 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký	56
Hình 2.18 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập	56
Hình 2.19 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm danh mục.....	57
Hình 2.20 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa danh mục	57
Hình 2.21 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa danh mục	58
Hình 2.22 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm giao dịch.....	58
Hình 2.23 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa giao dịch.....	58
Hình 2.24 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa giao dịch	59
Hình 2.25 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem Dashboard.....	60
Hình 2.26 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem biểu đồ danh mục	60
Hình 2.27 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem dòng tiền theo thời gian.....	61
Hình 2.28 Biểu đồ tuần tự chức năng Lọc báo cáo	61
Hình 2.29 Biểu đồ tuần tự chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân	62
Hình 2.30 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân sách	62
Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý mục tiêu tài chính	63
Hình 2.32 Sơ đồ ERD hệ thống quản lý tài chính cá nhân.....	64
Hình 3.1 Cấu trúc thư mục dự án	79

Hình 3.2 Giao diện đăng nhập.....	81
Hình 3.3 Giao diện đăng ký.....	82
Hình 3.4 Giao diện dashboard	83
Hình 3.5 Giao diện giao dịch.....	84
Hình 3.6 Giao diện danh mục	85
Hình 3.7 Giao diện báo cáo và thống kê	86
Hình 3.8 Giao diện ngân sách.....	87
Hình 3.9 Giao diện mục tiêu.....	88
Hình 3.10 Giao diện hồ sơ cá nhân	89
Hình 3.11 Công nghệ sử dụng và môi trường cài đặt của hệ thống	90
Hình 3.12 Sơ đồ luồng hoạt động và xử lý dữ liệu của hệ thống	92
Hình 3.13 Hình kiểm thử chức năng từ excel.....	93

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con người quản lý và tối ưu hóa các hoạt động trong đời sống. Các ứng dụng phần mềm không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực doanh nghiệp mà còn được ứng dụng rộng rãi trong quản lý cá nhân.

Trong số đó, quản lý tài chính cá nhân là một nhu cầu thiết thực nhưng vẫn chưa được thực hiện một cách bài bản bởi nhiều người dùng, đặc biệt là sinh viên và người lao động trẻ. Việc thiếu một công cụ hỗ trợ phù hợp khiến người dùng gặp khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp và kiểm soát các hoạt động tài chính của bản thân.

Xuất phát từ thực tiễn đó, cùng với việc vận dụng kiến thức đã học trong môn Công nghệ .NET, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân” nhằm xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ người dùng quản lý thu nhập và chi tiêu một cách khoa học, trực quan và hiệu quả hơn.

Mục đích nghiên cứu

Đề tài hướng đến việc xây dựng một ứng dụng giúp người dùng:

- Ghi nhận và quản lý các khoản thu – chi cá nhân
- Theo dõi tình hình tài chính theo thời gian
- Hỗ trợ lập kế hoạch và mục tiêu tài chính
- Hình thành thói quen quản lý chi tiêu hợp lý

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là:

- Sinh viên
- Người mới đi làm
- Người có nhu cầu quản lý tài chính cá nhân

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng desktop sử dụng .NET, không bao gồm tích hợp với ngân hàng, ví điện tử hoặc các hệ thống tài chính bên ngoài.

Ý nghĩa đề tài

Về mặt thực tiễn, ứng dụng giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát tài chính cá nhân, từ đó nâng cao nhận thức về chi tiêu và hỗ trợ hình thành thói quen quản lý tài chính hiệu quả hơn.

GIỚI THIỆU CHUNG

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân được xây dựng nhằm cung cấp một công cụ hỗ trợ người dùng theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính hằng ngày một cách trực quan và dễ sử dụng.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng .NET (C#), sử dụng WPF để xây dựng giao diện người dùng, kết hợp với Entity Framework Core và SQL Server để quản lý và lưu trữ dữ liệu.

Ứng dụng được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp với người dùng không có chuyên môn về tài chính. Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như:

- Quản lý giao dịch thu nhập và chi tiêu
- Phân loại danh mục tài chính
- Theo dõi và thống kê dòng tiền
- Thiết lập ngân sách chi tiêu
- Quản lý mục tiêu tài chính cá nhân

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

Bối cảnh và đối tượng sử dụng

Hiện nay, nhiều cá nhân trong độ tuổi học tập và lao động trẻ có nhu cầu quản lý tài chính cá nhân nhưng chưa có công cụ phù hợp để hỗ trợ một cách hệ thống. Việc quản lý chủ yếu vẫn dựa trên phương pháp thủ công hoặc các công cụ rời rạc, dẫn đến khó khăn trong việc tổng hợp và theo dõi lâu dài.

Nhóm người dùng chính của hệ thống bao gồm sinh viên, nhân viên văn phòng và người mới bắt đầu có thu nhập. Đây là nhóm đối tượng cần một công cụ đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng theo dõi tài chính hiệu quả.

Vấn đề cần giải quyết

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết các nhu cầu thực tế sau:

- Thiếu công cụ hỗ trợ quản lý thu chi tập trung
- Khó theo dõi và tổng hợp tình hình tài chính cá nhân
- Không có công cụ hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu
- Thiếu khả năng kiểm soát ngân sách theo danh mục

Yêu cầu chung của hệ thống

Hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu tổng quát sau:

- Ứng dụng desktop phát triển trên nền tảng .NET (C#)
- Giao diện xây dựng bằng WPF, thân thiện với người dùng
- Sử dụng SQL Server để lưu trữ dữ liệu
- Áp dụng mô hình phân lớp để đảm bảo tính rõ ràng và dễ bảo trì
- Hệ thống phục vụ mục đích quản lý tài chính cá nhân, không mở rộng sang mô hình doanh nghiệp hoặc hệ thống tài chính phức tạp

Yêu cầu cụ thể

Hệ thống cần đáp ứng các nhóm chức năng chính:

- Quản lý thu nhập và chi tiêu cá nhân
- Quản lý danh mục giao dịch
- Thống kê và báo cáo tài chính theo thời gian
- Thiết lập và theo dõi ngân sách chi tiêu
- Quản lý mục tiêu tài chính cá nhân
- Đảm bảo lưu trữ dữ liệu an toàn và chính xác

CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1 Mô tả bài toán thực tế

Trong cuộc sống hiện đại, việc quản lý tài chính cá nhân là một kỹ năng thiết yếu nhưng cũng đầy thách thức, đặc biệt đối với sinh viên và những người mới đi làm. Nhiều người thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy túi” vào cuối tháng mà không xác định được nguyên nhân cụ thể, cũng như không thể nhớ chính xác các khoản chi tiêu đã phát sinh.

Các phương pháp quản lý tài chính truyền thống hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế rõ rệt:

- **Ghi nhớ trong đầu:** Đây là phương pháp thiếu tính chính xác, người dùng dễ quên các khoản chi nhỏ lẻ và không thể kiểm soát được tổng thể tình hình tài chính.
- **Ghi chép bằng sổ tay:** Việc ghi chép thủ công gây bất tiện khi mang theo, dễ thất lạc và tốn nhiều thời gian trong quá trình tổng hợp, thống kê dữ liệu.
- **Sử dụng bảng tính (Excel):** Mặc dù có khả năng lưu trữ và tính toán, nhưng phương pháp này yêu cầu người dùng phải thao tác trên máy tính, không đảm bảo tính tức thời. Người dùng thường có xu hướng ghi chép dồn, dẫn đến sai sót hoặc thiếu dữ liệu.

Từ thực tế trên, có thể thấy rằng nhu cầu về một công cụ hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân theo hướng số hóa, tiện lợi và tự động hóa là rất cần thiết. Một ứng dụng phần mềm được xây dựng trên nền tảng .NET được xem là giải pháp phù hợp trong bối cảnh này.

Ứng dụng cần cho phép người dùng ghi nhận các giao dịch thu và chi một cách nhanh chóng ngay tại thời điểm phát sinh, với thao tác đơn giản và thuận tiện. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu cần được lưu trữ an toàn trong hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc truy xuất và xử lý sau này.

Bên cạnh đó, hệ thống cần hỗ trợ tự động tổng hợp dữ liệu và cung cấp các báo cáo, thống kê trực quan. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình hình tài chính cá nhân, nhận biết thói quen chi tiêu và từ đó đưa ra các quyết định tài chính hợp lý hơn.

Từ những yêu cầu trên, hệ thống được định hướng xây dựng dưới dạng ứng dụng desktop sử dụng nền tảng .NET. Cụ thể, giao diện người dùng được phát triển bằng WPF nhằm đảm bảo tính trực quan và thân thiện; phần xử lý nghiệp vụ được thực hiện bằng ngôn ngữ C#; và dữ liệu được lưu trữ, quản lý thông qua SQL Server kết hợp với Entity Framework Core. Giải pháp này giúp hệ thống đảm bảo hiệu năng, tính ổn định cũng như khả năng mở rộng trong tương lai.

1.2 Tác nhân (Actor) trong hệ thống

Tác nhân là một thực thể (người hoặc hệ thống khác) tương tác với hệ thống để thực hiện một công việc.

Đối với hệ thống “Xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân”, đây là một hệ thống được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân, do đó chỉ có một tác nhân chính duy nhất:

- **Người dùng (User):** Là người trực tiếp sử dụng để quản lý tài chính của mình thông qua giao diện được xây dựng bằng .NET. Người dùng có toàn quyền thực hiện các chức năng của hệ thống như thêm, sửa, xóa giao dịch; quản lý danh mục; theo dõi thống kê; thiết lập ngân sách và quản lý mục tiêu tài chính.

1.3 Các yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Đây là các chức năng cụ thể mà hệ thống phải cung cấp cho người dùng. Các yêu cầu này được liệt kê dưới dạng các ID để tiện theo dõi.

R1: Quản lý Xác thực (Authentication)

Cung cấp cơ chế xác thực người dùng, cho phép người dùng tạo và xác minh danh tính. Toàn bộ thông tin đăng nhập được lưu trữ an toàn trong hệ thống cơ sở dữ liệu và được mã hóa nhằm đảm bảo tính bảo mật.

R1.1 Đăng ký tài khoản.

Cho phép người dùng tạo một tài khoản trong hệ thống. Người dùng sẽ thiết lập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, email, mật khẩu), dữ liệu này sau đó được mã hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

R1.2 Đăng nhập.

Cho phép người dùng truy cập vào ứng dụng bằng cách nhập thông tin đăng nhập. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin này với dữ liệu đã lưu trữ để cấp quyền truy cập.

R1.3 Cập nhật hồ sơ cá nhân.

Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, email hoặc ảnh đại diện. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

R2: Quản lý Danh mục (Category Management)

Chức năng này cho phép người dùng xem danh mục có sẵn, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục thu/chi để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

R2.1 Thêm danh mục.

Hệ thống cung cấp sẵn một số danh mục thu/chi phổ biến như Ăn uống, Mua sắm, Lương để người dùng có thể sử dụng ngay sau khi tạo tài khoản. Ngoài các danh mục mặc định, người dùng có thể thêm danh mục mới theo nhu cầu cá nhân bằng cách nhập tên danh mục, chọn loại danh mục là thu nhập hoặc chi tiêu, đồng thời thiết lập các thông tin hiển thị như biểu tượng và màu sắc để phục vụ việc phân loại giao dịch.

R2.2 Sửa danh mục.

Cho phép người dùng cập nhật thông tin của một danh mục đã có như tên, loại thu/chi hoặc các thuộc tính liên quan.

R2.3 Xóa danh mục.

Cho phép người dùng xóa một danh mục không còn sử dụng. Hệ thống có thể kiểm tra các giao dịch liên quan trước khi thực hiện xóa để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

R3: Quản lý Giao dịch (Transaction Management)

Chức năng cốt lõi của hệ thống, cho phép người dùng ghi lại, xem xét và điều chỉnh các khoản thu/chi. Mỗi giao dịch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số dư tài chính của người dùng (thu làm tăng, chi làm giảm).

R3.1 Thêm một giao dịch mới

Cho phép người dùng ghi lại một khoản thu hoặc chi. Các thông tin bao gồm: số tiền, danh mục, ngày giao dịch và mô tả.

R3.2 Sửa thông tin giao dịch

Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin của một giao dịch đã tạo như số tiền, danh mục, ngày hoặc mô tả.

R3.3 Xóa giao dịch

Cho phép người dùng xóa một giao dịch không còn cần thiết. Hệ thống sẽ cập nhật lại số dư tài chính và các dữ liệu thống kê tương ứng.

R4: Thống kê và Báo cáo (Reports & Statistics)

Cung cấp các thông tin tổng hợp giúp người dùng theo dõi tình hình tài chính cá nhân.

R4.1 Hiện thị tổng quan tài chính

Cung cấp thông tin tổng thu, tổng chi và số dư trong một khoảng thời gian nhất định.

R4.2 Thống kê chi tiêu theo danh mục

Hiện thị tổng chi tiêu theo từng danh mục, giúp người dùng nhận biết khoản chi nào chiếm tỷ trọng lớn.

R4.3 Thống kê theo thời gian

Hiện thị biến động thu và chi theo thời gian, giúp người dùng theo dõi xu hướng tài chính.

R4.4 Lọc theo thời gian

Cho phép người dùng lựa chọn khoảng thời gian để xem báo cáo như ngày, tháng hoặc khoảng tùy chọn.

R5: Quản lý Ngân sách (Budget Management)

Cho phép người dùng thiết lập và quản lý hạn mức chi tiêu cho từng danh mục.

R5.1 Tạo và quản lý ngân sách

Người dùng có thể tạo ngân sách cho từng danh mục trong một khoảng thời gian cụ thể.

R5.2 Theo dõi chi tiêu so với ngân sách

Hệ thống theo dõi số tiền đã chi và so sánh với hạn mức ngân sách đã đặt.

R5.3 Cảnh báo vượt ngân sách

Khi chi tiêu đạt đến một ngưỡng nhất định hoặc vượt quá ngân sách, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo cho người dùng.

R6: Quản lý Mục tiêu (Goal Management)

Cho phép người dùng thiết lập và theo dõi các mục tiêu tài chính cá nhân.

R6.1 Tạo mục tiêu

Người dùng có thể tạo mục tiêu tài chính với số tiền và thời hạn cụ thể.

R6.2 Cập nhật tiến độ

Cho phép người dùng nạp tiền vào mục tiêu và theo dõi tiến độ hoàn thành.

R6.3 Theo dõi trạng thái mục tiêu

Hệ thống hiển thị trạng thái của mục tiêu như đang thực hiện, sắp đến hạn hoặc đã hoàn thành.

1.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Đây là các yêu cầu về chất lượng, hiệu suất và trải nghiệm của hệ thống, quyết định mức độ "dễ chịu" khi sử dụng sản phẩm.

- YC-PF-01: Tính dễ sử dụng (Usability)
 - + Giao diện người dùng (UI) phải thân thiện, đơn giản, trực quan và nhất quán trên các màn hình.
 - + Màu sắc phải hài hòa, dễ nhìn.
 - + Các thao tác chính (như thêm giao dịch) phải được thực hiện nhanh chóng (VD: không quá 3 lần nhấp chuột).
- YC-PF-02: Hiệu năng (Performance)
 - + Ứng dụng phải khởi động nhanh.
 - + Các thao tác truy vấn, báo cáo, thống kê phải cho ra kết quả nhanh chóng (VD: dưới 2 giây) ngay cả khi có lượng lớn giao dịch.
 - + Ứng dụng phải tối ưu tài nguyên, không gây chậm hoặc treo máy khi sử dụng.
- YC-PF-03: Tính tin cậy và Ổn định (Reliability)
 - + Dữ liệu tài chính phải được tính toán chính xác tuyệt đối (không làm tròn sai, không tính sai tổng).
 - + Dữ liệu của người dùng phải được lưu trữ an toàn và không bị mất mát khi ứng dụng bị tắt đột ngột hoặc cập nhật.
 - + Ứng dụng phải hoạt động ổn định, không bị "crash" (đóng đột ngột).
- YC-PF-04: Khả năng mở rộng và bảo trì (Maintainability)
 - + Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc rõ ràng, dễ dàng nâng cấp và mở rộng chức năng trong tương lai.
 - + Mã nguồn phải được tổ chức hợp lý, dễ hiểu và dễ bảo trì.
- YC-PF-05: Bảo mật (Security)

- + Dữ liệu tài chính cá nhân của người dùng được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.
- + Thông tin đăng nhập (mật khẩu) phải được mã hóa trước khi lưu trữ.
- + Hệ thống phải đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có thể truy cập dữ liệu.

1.5 Ràng buộc và phạm vi ràng buộc (Constraints & Scope)

1.5.1 Ràng buộc (Constraints)

- Ràng buộc về công nghệ: Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng .NET, sử dụng WPF để xây dựng giao diện người dùng và Entity Framework Core để thao tác với cơ sở dữ liệu.
- Ràng buộc về CSDL: Dữ liệu được lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, đảm bảo khả năng lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Ràng buộc về thời gian: Dự án là bài tập lớn có thời gian thực hiện giới hạn trong khuôn khổ môn học.

1.5.2 Phạm vi của hệ thống

Các chức năng trong phạm vi (In-scope):

- Xác thực người dùng.
- Quản lý chi tiêu và thu nhập cá nhân.
- Quản lý danh mục.
- Lập và theo dõi ngân sách theo danh mục.
- Thống kê và tổng hợp dữ liệu tài chính.
- Quản lý mục tiêu tài chính.

Các chức năng ngoài phạm vi (Out-of-scope):

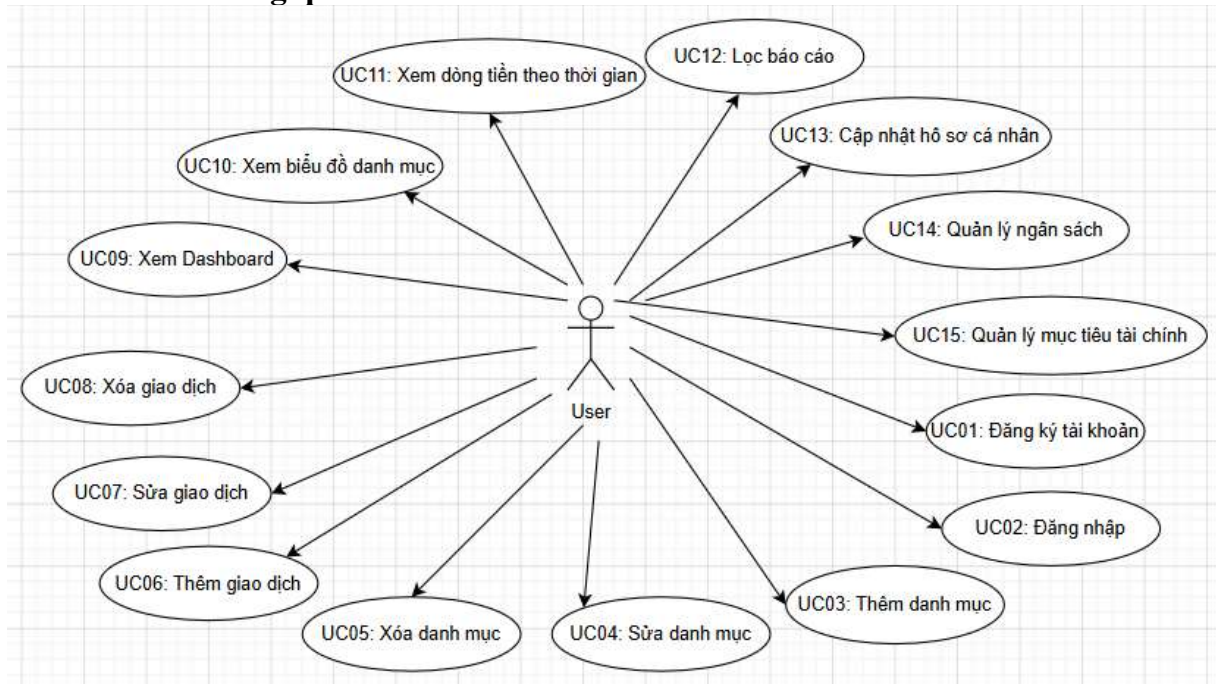
Do hạn chế về thời gian và để tập trung hoàn thiện các chức năng cốt lõi, ứng dụng sẽ KHÔNG thực hiện các chức năng phức tạp sau:

- Không tự động liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để đồng bộ giao dịch.
- Không có chức năng quét hóa đơn (OCR) bằng camera.
- Không có chức năng quản lý nợ, vay/cho vay.
- Không có các tính năng về đầu tư (chứng khoán, tiền ảo).
- Không hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu lên máy chủ đám mây và xác thực trực tuyến.

CHƯƠNG 2 ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Biểu đồ Use-case tổng quát

2.1.1 Use-case tổng quát



Hình 2.1 Sơ đồ Use-case tổng quát

2.1.2. Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các Use-case

Bảng 2.1 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các Use-case

Yêu cầu chức năng	Mô tả	Use case
R1. Quản lý xác thực		
R1.1	Đăng ký tài khoản	UC01
R1.2	Đăng nhập	UC02
R1.3	Cập nhật hồ sơ cá nhân	UC13
R2. Quản lý danh mục		
R2.1	Thêm danh mục	UC03
R2.2	Sửa danh mục	UC04
R2.3	Xóa danh mục	UC05
R3. Quản lý giao dịch		
R3.1	Thêm giao dịch	UC06
R3.2	Sửa giao dịch	UC07
R3.3	Xóa giao dịch	UC08
R4. Thống kê & Báo cáo		
R4.1	Xem Dashboard	UC09
R4.2	Xem biểu đồ danh mục	UC10
R4.3	Xem dòng tiền theo thời gian	UC11
R4.4	Lọc báo cáo	UC12
R5. Quản lý ngân sách		
R5.1	Tạo và quản lý ngân sách	UC14
R5.2	Theo dõi chi tiêu so với ngân sách	UC14
R5.3	Cảnh báo vượt ngân sách	UC14
R6. Quản lý mục tiêu		
R6.1	Tạo mục tiêu	UC15
R6.2	Cập nhật tiến độ	UC15
R6.3	Theo dõi trạng thái	UC15

2.2 Đặc tả Use-case chi tiết

2.2.1 Đăng ký tài khoản

Bảng 2.2 Bảng đặc tả chức năng Đăng ký tài khoản

Số và tên UC	UC01 – Đăng ký tài khoản
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	26/04/2026
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng mới tạo tài khoản để sử dụng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập và quản lý dữ liệu tài chính cá nhân của mình.

Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn liên kết “Đăng ký ngay” tại màn hình Đăng nhập.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã mở ứng dụng. 2. Người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào ứng dụng.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Tài khoản người dùng mới được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu. 2. Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu trữ. 3. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công và cho phép người dùng quay lại màn hình Đăng nhập. Thất bại: 1. Tài khoản không được tạo. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn “Đăng ký ngay” tại màn hình Đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị giao diện Đăng ký. 3. Người dùng nhập các thông tin gồm: tên đăng nhập, họ và tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút “Đăng ký”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào, bao gồm tên đăng nhập, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 6. Hệ thống kiểm tra mật khẩu và xác nhận mật khẩu có trùng khớp hay không. 7. Hệ thống mã hóa mật khẩu. 8. Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công. 10. Use case kết thúc, người dùng có thể quay lại màn hình Đăng nhập để truy cập hệ thống.
Luồng thay thế	5a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: bỏ trống tên đăng nhập, email sai định dạng hoặc mật khẩu không đạt yêu cầu. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng nhập lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 3. 6a. Mật khẩu xác nhận không khớp: 1. Hệ thống phát hiện mật khẩu và xác nhận mật khẩu không giống nhau. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng nhập lại mật khẩu.

	4. Use case quay lại bước 3. 5b. Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại: 1. Hệ thống kiểm tra và phát hiện tên đăng nhập hoặc email đã được sử dụng. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng thay đổi thông tin đăng ký. 4. Use case quay lại bước 3.
--	--

2.2.2 Đăng nhập

Bảng 2.3 Bảng đặc tả chức năng Đăng nhập

Số và tên UC	UC02 – Đăng nhập
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	26/04/2026
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý tài chính cá nhân để sử dụng các chức năng bên trong.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở ứng dụng (khi chưa ở trạng thái đăng nhập) và chọn Đăng nhập.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống. 2. Tài khoản đã được lưu trong cơ sở dữ liệu. 3. Ứng dụng và cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Người dùng được xác thực đăng nhập thành công. 2. Hệ thống lưu phiên đăng nhập hiện tại. 3. Người dùng được chuyển đến màn hình Dashboard. Thất bại: 1. Người dùng không đăng nhập được vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ người dùng ở màn hình Đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở ứng dụng, hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập. 2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Người dùng có thể chọn “Ghi nhớ đăng nhập” nếu muốn lưu trạng thái đăng nhập cho lần mở ứng dụng sau. 4. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 6. Hệ thống tìm kiếm tài khoản tương ứng trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hash mật khẩu người dùng vừa nhập và so sánh

	với mật khẩu đã lưu. 8. Nếu thông tin trùng khớp, hệ thống xác thực đăng nhập thành công. 9. Hệ thống ghi nhận phiên đăng nhập hiện tại. 10. Hệ thống chuyển người dùng đến màn hình Dashboard. 11. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	5a. Người dùng bỏ trống thông tin: 1. Hệ thống phát hiện tên đăng nhập hoặc mật khẩu chưa được nhập. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Use case quay lại bước 2. 7a. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: 1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản hoặc mật khẩu không trùng khớp. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”. 3. Use case quay lại bước 2. 1a. Người dùng chưa có tài khoản: 1. Người dùng nhấn liên kết “Đăng ký ngay”. 2. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng ký tài khoản. 3. Use case Đăng ký tài khoản được thực hiện.

2.2.3 Thêm danh mục

Bảng 2.4 Bảng đặc tả chức năng Thêm danh mục

Số và tên UC	UC03 – Thêm danh mục
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	28/04/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng thêm một danh mục thu nhập hoặc chi tiêu mới để phục vụ cho việc phân loại giao dịch trong hệ thống.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Thêm danh mục” tại giao diện Danh mục.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống đã tải danh sách danh mục hiện có (nếu có).
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Danh mục mới được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu. 2. Danh sách danh mục trên giao diện được cập nhật. Thất bại:

	1. Danh mục không được tạo. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở giao diện Danh mục từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có. 3. Người dùng nhấn nút “Thêm danh mục”. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thêm danh mục mới. 5. Người dùng nhập thông tin danh mục gồm: tên danh mục, loại danh mục, biểu tượng và màu sắc hiển thị. 6. Người dùng nhấn nút “Lưu”. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu danh mục mới vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống cập nhật lại danh sách danh mục trên giao diện. 10. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	7a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: tên danh mục để trống, chưa chọn loại danh mục hoặc tên danh mục đã tồn tại. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 5. 6a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng nhấn “Hủy” hoặc đóng biểu mẫu thêm danh mục. 2. Hệ thống không lưu dữ liệu. 3. Người dùng quay lại giao diện Danh mục. 4. Use case kết thúc.

2.2.4 Sửa danh mục

Bảng 2.5 Bảng đặc tả chức năng Sửa danh mục

Số và tên UC	UC04 – Sửa danh mục
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	28/04/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của một danh mục thu nhập hoặc chi tiêu đã tồn tại trong hệ thống.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn một danh mục trong giao diện Danh mục và nhấn chức năng “Sửa”.

Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Danh mục cần sửa đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Thông tin danh mục được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. 2. Danh sách danh mục trên giao diện được làm mới. Thất bại: 1. Danh mục không được cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở giao diện Danh mục từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có. 3. Người dùng chọn danh mục cần chỉnh sửa. 4. Người dùng nhấn chức năng “Sửa”. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa với thông tin hiện tại của danh mục. 6. Người dùng thay đổi thông tin như tên danh mục, loại danh mục, biểu tượng hoặc màu sắc hiển thị. 7. Người dùng nhấn nút “Lưu”. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin danh mục vào cơ sở dữ liệu. 10. Hệ thống cập nhật lại danh sách danh mục trên giao diện. 11. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	8a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: tên danh mục để trống hoặc tên danh mục đã tồn tại. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 6. 7a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng nhấn “Hủy” hoặc đóng biểu mẫu chỉnh sửa. 2. Hệ thống không lưu thay đổi. 3. Người dùng quay lại giao diện Danh mục. 4. Use case kết thúc.

2.2.5 Xóa danh mục

Bảng 2.6 Bảng đặc tả chức năng Xóa danh mục

Số và tên UC	UC05 – Xóa danh mục
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	28/04/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng xóa một danh mục thu nhập hoặc chi tiêu không còn nhu cầu sử dụng trong hệ thống.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn một danh mục trong giao diện Danh mục và nhấn chức năng “Xóa”.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Danh mục cần xóa đang tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Danh mục được xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 2. Danh sách danh mục trên giao diện được cập nhật. Thất bại: 1. Danh mục không bị xóa. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở giao diện Danh mục từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có. 3. Người dùng chọn danh mục cần xóa. 4. Người dùng nhấn chức năng “Xóa”. 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa danh mục. 6. Người dùng xác nhận xóa. 7. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu của danh mục. 8. Nếu danh mục chưa được sử dụng trong giao dịch hoặc ngân sách, hệ thống xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống cập nhật lại danh sách danh mục trên giao diện. 10. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	6a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng chọn “Hủy” hoặc đóng hộp thoại xác nhận. 2. Hệ thống không xóa danh mục. 3. Người dùng quay lại giao diện Danh mục. 4. Use case kết thúc. 7a. Danh mục đã được sử dụng: 1. Hệ thống phát hiện danh mục đang được sử dụng trong giao dịch hoặc ngân sách. 2. Hệ thống không cho phép xóa danh mục để đảm bảo toàn

	ven dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho người dùng. 4. Use case kết thúc.
--	--

2.2.6 Thêm giao dịch

Bảng 2.7 Bảng đặc tả chức năng Thêm giao dịch

Số và tên UC	UC06 – Thêm giao dịch
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	05/05/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng ghi lại một khoản thu nhập hoặc chi tiêu mới trong hệ thống. Giao dịch sau khi được lưu sẽ ảnh hưởng đến tổng thu, tổng chi, số dư, Dashboard, báo cáo thống kê và ngân sách liên quan.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Thêm giao dịch” tại giao diện Giao dịch.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống đã có danh mục thu nhập hoặc chi tiêu để gán với giao dịch. 3. Cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Giao dịch mới được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu. 2. Danh sách giao dịch được cập nhật trên giao diện. 3. Các số liệu tổng thu, tổng chi, số dư, báo cáo và ngân sách được cập nhật theo dữ liệu mới. Thất bại: 1. Giao dịch không được tạo. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở giao diện Giao dịch từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch hiện có, ô tìm kiếm, bộ lọc và nút “Thêm giao dịch”. 3. Người dùng nhấn nút “Thêm giao dịch”. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thêm giao dịch mới. 5. Người dùng nhập thông tin giao dịch gồm: tên giao dịch hoặc mô tả, loại giao dịch, số tiền, danh mục, ngày giao dịch và ghi chú nếu có. 6. Người dùng nhấn nút “Lưu”. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu giao dịch mới vào cơ sở

	dữ liệu. 9. Hệ thống cập nhật lại danh sách giao dịch trên giao diện. 10. Hệ thống cập nhật các số liệu liên quan trên Dashboard, báo cáo và ngân sách. 11. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	7a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: chưa nhập số tiền, số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0, chưa chọn loại giao dịch hoặc chưa chọn danh mục. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 5. 5a. Người dùng muốn tạo giao dịch thu nhập: 1. Người dùng chọn loại giao dịch là “Thu nhập”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục thuộc loại thu nhập. 3. Use case tiếp tục từ bước 5. 5b. Người dùng muốn tạo giao dịch chi tiêu: 1. Người dùng chọn loại giao dịch là “Chi tiêu”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục thuộc loại chi tiêu. 3. Use case tiếp tục từ bước 5. 6a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng nhấn “Hủy” hoặc đóng biểu mẫu thêm giao dịch. 2. Hệ thống không lưu dữ liệu. 3. Người dùng quay lại giao diện Giao dịch. 4. Use case kết thúc.

2.2.7 Sửa giao dịch

Bảng 2.8 Bảng đặc tả chức năng Sửa giao dịch

Số và tên UC	UC07 – Sửa giao dịch
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	05/05/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của một giao dịch thu nhập hoặc chi tiêu đã tồn tại trong hệ thống.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn một giao dịch trong giao diện Giao dịch và nhấn chức năng “Sửa”.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Giao dịch cần sửa tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Hậu điều kiện	Thành công: 1. Thông tin giao dịch được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. 2. Danh sách giao dịch được cập nhật trên giao diện. 3. Các số liệu liên quan trên Dashboard, báo cáo và ngân sách được cập nhật lại. Thất bại: 1. Giao dịch không được cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở giao diện Giao dịch từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch hiện có. 3. Người dùng chọn giao dịch cần chỉnh sửa. 4. Người dùng nhấn chức năng “Sửa”. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa với thông tin hiện tại của giao dịch. 6. Người dùng thay đổi thông tin như tên giao dịch, loại giao dịch, số tiền, danh mục, ngày giao dịch hoặc ghi chú. 7. Người dùng nhấn nút “Lưu”. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin giao dịch vào cơ sở dữ liệu. 10. Hệ thống cập nhật lại danh sách giao dịch và các số liệu liên quan. 11. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	8a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0, chưa chọn danh mục hoặc chưa chọn loại giao dịch. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 6. 7a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng nhấn “Hủy” hoặc đóng biểu mẫu chỉnh sửa. 2. Hệ thống không lưu thay đổi. 3. Người dùng quay lại giao diện Giao dịch. 4. Use case kết thúc.

2.2.8 Xóa giao dịch

Bảng 2.9 Bảng đặc tả chức năng Xóa giao dịch

Số và tên UC	UC08 – Xóa giao dịch
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	05/05/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng xóa một giao dịch thu nhập hoặc chi tiêu đã tồn tại trong hệ thống.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn một giao dịch trong giao diện Giao dịch và nhấn chức năng “Xóa”.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Giao dịch Người dùng muốn xóa đang tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Giao dịch được xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 2. Danh sách giao dịch trên giao diện được cập nhật. 3. Các số liệu liên quan trên Dashboard, báo cáo và ngân sách được tính toán lại. Thất bại: 1. Giao dịch không bị xóa. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở giao diện Giao dịch từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch hiện có. 3. Người dùng chọn giao dịch cần xóa. 4. Người dùng nhấn chức năng “Xóa”. 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa giao dịch. 6. Người dùng xác nhận xóa. 7. Hệ thống xóa giao dịch khỏi cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật lại danh sách giao dịch trên giao diện. 9. Hệ thống cập nhật lại các số liệu liên quan trên Dashboard, báo cáo và ngân sách. 10. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	6a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng chọn “Hủy” hoặc đóng hộp thoại xác nhận. 2. Hệ thống không xóa giao dịch. 3. Người dùng quay lại giao diện Giao dịch. 4. Use case kết thúc.

2.2.9 Xem Dashboard

Bảng 2.10 Bảng đặc tả chức năng Xem Dashboard

Số và tên UC	UC09 – Xem Dashboard
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	18/05/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng xem tổng quan tình hình tài chính cá nhân thông qua các chỉ số, cảnh báo và biểu đồ thống kê trên màn hình Dashboard.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng đăng nhập thành công hoặc chọn chức năng “Dashboard” trên thanh menu.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống có thể truy xuất dữ liệu giao dịch, ngân sách và danh mục từ cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Dashboard hiển thị các thông tin tổng quan tài chính của người dùng. 2. Các biểu đồ, cảnh báo ngân sách và giao dịch gần đây được cập nhật theo dữ liệu hiện có. Thất bại: 1. Không có dữ liệu để thống kê. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo phù hợp.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập màn hình Dashboard. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch, danh mục và ngân sách từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống tính toán tổng thu, tổng chi, số dư và số tiền tiết kiệm. 4. Hệ thống kiểm tra tình trạng sử dụng ngân sách để hiển thị cảnh báo nếu cần. 5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu để hiển thị biểu đồ thu chi và biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục. 6. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch gần đây. 7. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	2a. Không có dữ liệu: 1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu giao dịch hoặc ngân sách của người dùng. 2. Hệ thống hiển thị các chỉ số mặc định hoặc thông báo “Chưa có dữ liệu”. 3. Use case kết thúc.

2.2.10 Xem biểu đồ danh mục

Bảng 2.11 Bảng đặc tả chức năng Xem biểu đồ danh mục

Số và tên UC	UC10 – Xem biểu đồ danh mục
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	19/05/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng xem biểu đồ phân bố chi tiêu theo danh mục, giúp nhận biết danh mục nào chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn trong một khoảng thời gian nhất định.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập Dashboard hoặc màn hình Báo cáo để xem biểu đồ phân bố chi tiêu theo danh mục.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống có dữ liệu giao dịch chi tiêu và danh mục tương ứng.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Biểu đồ danh mục được hiển thị trên giao diện. 2. Người dùng xem được tỷ lệ chi tiêu theo từng danh mục. Thất bại: 1. Không có dữ liệu phù hợp để hiển thị biểu đồ. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo phù hợp
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở Dashboard hoặc màn hình Báo cáo & Thống kê. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch chi tiêu từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống nhóm dữ liệu chi tiêu theo từng danh mục. 4. Hệ thống tính tổng tiền và tỷ lệ phần trăm của từng danh mục. 5. Hệ thống hiển thị biểu đồ phân bố chi tiêu theo danh mục trên giao diện. 6. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	2a. Không có dữ liệu: 1. Hệ thống không tìm thấy giao dịch chi tiêu phù hợp để thống kê. 2. Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu” hoặc trạng thái rỗng. 3. Use case kết thúc.

2.2.11 Xem dòng tiền theo thời gian

Bảng 2.12 Bảng đặc tả chức năng Xem dòng tiền theo thời gian

Số và tên UC	UC11 – Xem dòng tiền theo thời gian
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	19/05/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng theo dõi sự biến động thu nhập và chi tiêu theo thời gian thông qua biểu đồ thống kê.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập Dashboard hoặc màn hình Báo cáo để xem biểu đồ thu chi theo thời gian.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống có dữ liệu giao dịch thu nhập hoặc chi tiêu.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Dữ liệu dòng tiền được tổng hợp và hiển thị trên giao diện. 2. Người dùng xem được xu hướng thu nhập, chi tiêu và biến động tài chính theo thời gian. Thất bại: 1. Không có dữ liệu phù hợp để thống kê. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo phù hợp.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở Dashboard hoặc màn hình Báo cáo. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống phân loại dữ liệu thành thu nhập và chi tiêu. 4. Hệ thống sắp xếp và nhóm dữ liệu theo thời gian. 5. Hệ thống tính tổng thu, tổng chi theo từng mốc thời gian. 6. Hệ thống hiển thị biểu đồ dòng tiền trên giao diện. 7. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	2a. Không có dữ liệu: 1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu giao dịch phù hợp để thống kê. 2. Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu” hoặc trạng thái rỗng. 3. Use case kết thúc.

2.2.12 Lọc báo cáo

Bảng 2.13 Bảng đặc tả chức năng Lọc báo cáo

Số và tên UC	UC12 – Lọc báo cáo
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	04/06/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng lọc dữ liệu báo cáo theo khoảng thời gian để xem chi tiết tình hình thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm trong hệ thống.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn màn hình Báo cáo & Thống kê và thực hiện thao tác lọc dữ liệu.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống có thể truy xuất dữ liệu giao dịch từ cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Báo cáo được cập nhật theo khoảng thời gian hoặc chế độ lọc đã chọn. 2. Các thẻ tổng quan, biểu đồ và dữ liệu thống kê được hiển thị lại theo điều kiện lọc. Thất bại: 1. Điều kiện lọc không hợp lệ hoặc không có dữ liệu phù hợp. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc trạng thái rỗng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở màn hình Báo cáo & Thống kê từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị khu vực lọc báo cáo gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc, các lựa chọn Tháng, Quý, Năm và nút “Lọc”. 3. Người dùng chọn khoảng thời gian hoặc chế độ thống kê mong muốn. 4. Người dùng nhấn nút “Lọc”. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện lọc. 6. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch phù hợp từ cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống tính toán lại tổng thu nhập, tổng chi tiêu, tổng tiết kiệm và các dữ liệu biểu đồ. 8. Hệ thống cập nhật lại các thẻ tổng quan, biểu đồ xu hướng thu chi, biểu đồ phân bổ chi tiêu và các thống kê liên quan. 9. Use case kết thúc.

Luồng thay thế	5a. Điều kiện lọc không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện khoảng thời gian không hợp lệ, ví dụ ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chọn lại điều kiện lọc. 4. Use case quay lại bước 3. 6a. Không có dữ liệu phù hợp: 1. Hệ thống không tìm thấy giao dịch phù hợp với điều kiện lọc. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo “Chưa có dữ liệu”. 3. Use case kết thúc.
-----------------------	---

2.2.13 Cập nhật hồ sơ cá nhân

Bảng 2.14 Bảng đặc tả chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân

Số và tên UC	UC13 – Cập nhật hồ sơ cá nhân
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	12/06/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân trong hệ thống, bao gồm họ tên và email.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Hồ sơ cá nhân” trên thanh menu và thực hiện chỉnh sửa thông tin.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Thông tin tài khoản của người dùng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Thông tin hồ sơ cá nhân được cập nhật và lưu vào cơ sở dữ liệu. 2. Giao diện Hồ sơ cá nhân hiển thị thông tin mới của người dùng. Thất bại: 1. Thông tin không được cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở giao diện Hồ sơ cá nhân từ thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của người dùng, bao gồm tên hiển thị và email. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân cần thay đổi. 4. Người dùng nhấn nút “Lưu thay đổi”.

	5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 6. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống làm mới thông tin hiển thị trên giao diện Hồ sơ cá nhân. 8. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	5a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: họ tên để trống hoặc email không đúng định dạng. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 3. 4a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng không nhấn “Lưu thay đổi” hoặc rời khỏi màn hình Hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống không cập nhật dữ liệu. 3. Use case kết thúc.

2.2.14 Quản lý ngân sách

Bảng 2.15 Bảng đặc tả chức năng Quản lý ngân sách

Số và tên UC	UC14 – Quản lý ngân sách
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	12/06/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng tạo, xem, chỉnh sửa, xóa và theo dõi ngân sách chi tiêu theo từng danh mục trong một khoảng thời gian cụ thể. Hệ thống hỗ trợ người dùng kiểm soát hạn mức chi tiêu và theo dõi mức độ sử dụng ngân sách.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn "Ngân sách" từ thanh menu.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống đã có danh mục chi tiêu để người dùng gán ngân sách. 3. Cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường và có thể lưu trữ thông tin ngân sách.
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Ngân sách mới được tạo hoặc thông tin ngân sách được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. 2. Danh sách ngân sách được cập nhật trên giao diện.

	3. Hệ thống hiển thị số tiền ngân sách, số tiền đã sử dụng và trạng thái theo dõi ngân sách. Thất bại: 1. Dữ liệu ngân sách không được lưu hoặc không được cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Ngân sách” trên thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý ngân sách, bao gồm danh sách ngân sách hiện có và nút tạo ngân sách mới. 3. Người dùng chọn chức năng tạo danh sách hoặc chỉnh sửa một ngân sách đã có. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin ngân sách. 5. Người dùng nhập các thông tin cần thiết như tên ngân sách, số tiền hạn mức, danh mục áp dụng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú nếu có. 6. Người dùng bấm nút “Lưu” 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào, bao gồm tên ngân sách, số tiền, danh mục và khoảng thời gian áp dụng. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin ngân sách vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống cập nhật lại danh sách ngân sách và hiển thị thông báo thao tác thành công. 10. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	7a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: tên ngân sách để trống, số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0, chưa chọn danh mục hoặc ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 5. 3a. Người dùng xóa ngân sách: 1. Người dùng chọn một ngân sách trong danh sách. 2. Người dùng nhấn chức năng “Xóa”. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. Người dùng xác nhận xóa. 5. Hệ thống xử lý các dữ liệu liên quan, cập nhật giao dịch nếu cần và xóa ngân sách khỏi cơ sở dữ liệu.

	6. Hệ thống cập nhật lại danh sách ngân sách. 7. Use case kết thúc. 4a. Người dùng hủy thao tác: 1. Người dùng nhấn “Hủy” hoặc đóng biểu mẫu. 2. Hệ thống không lưu thay đổi. 3. Use case kết thúc.
--	---

2.2.15 Quản lý mục tiêu tài chính

Bảng 2.16 Bảng đặc tả chức năng Quản lý mục tiêu tài chính

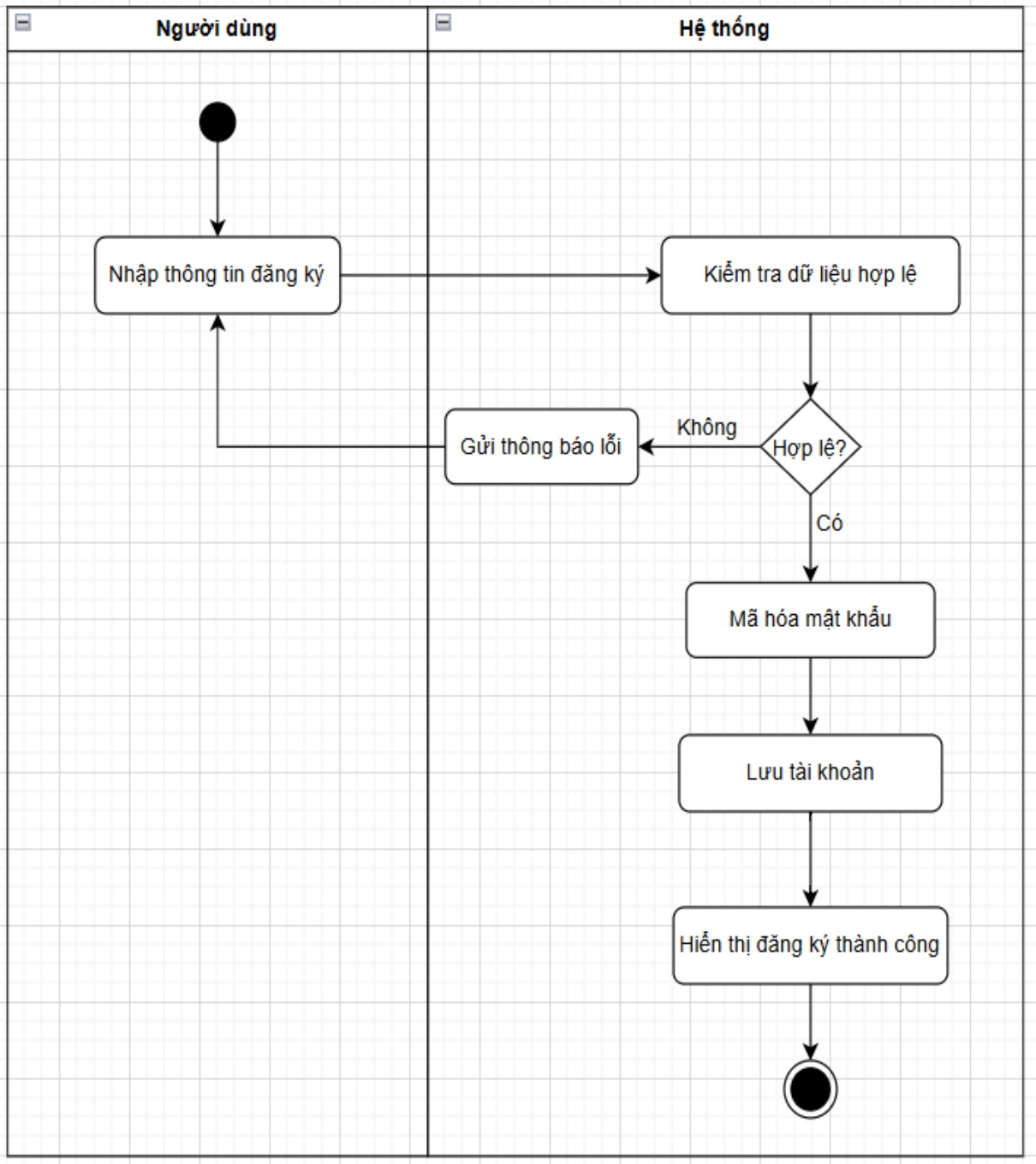
Số và tên UC	UC15 – Quản lý mục tiêu tài chính
Người tạo UC	Lê Đức Duy
Ngày tạo UC	12/06/2026
Mô tả	Use case này cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa, nạp tiền và theo dõi tiến độ hoàn thành các mục tiêu tài chính cá nhân.
Tác nhân chính	Người dùng (User).
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn "Mục tiêu" từ thanh menu.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng có quyền thao tác với dữ liệu mục tiêu của tài khoản hiện tại. 3. Cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường và có thể lưu trữ thông tin mục tiêu tài chính
Hậu điều kiện	Thành công: 1. Mục tiêu tài chính được tạo mới, cập nhật hoặc xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 2. Khi người dùng nạp tiền vào mục tiêu, số tiền hiện tại đã tích lũy được cập nhật. 3. Hệ thống tính toán lại tiến độ hoàn thành mục tiêu và hiển thị trên giao diện. Thất bại: 1. Dữ liệu mục tiêu không được lưu hoặc không được cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Mục tiêu” trên thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý mục tiêu tài chính, bao gồm danh sách mục tiêu, tổng số mục tiêu, tổng số tiền mục tiêu và số tiền đã tiết kiệm. 3. Người dùng chọn chức năng tạo mục tiêu mới hoặc chỉnh sửa một mục tiêu đã có.

	4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin mục tiêu. 5. Người dùng nhập các thông tin như tên mục tiêu, mô tả, số tiền mục tiêu, ngày hoàn thành dự kiến và màu sắc hiển thị. 6. Người dùng nhấn nút “Lưu mục tiêu”. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin mục tiêu vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống cập nhật lại danh sách mục tiêu và các thông tin tổng quan. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thao tác thành công. 11. Use case kết thúc.
Luồng thay thế	7a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bị thiếu hoặc không hợp lệ, ví dụ: tên mục tiêu để trống, số tiền mục tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 0, ngày hoàn thành không hợp lệ. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin. 4. Use case quay lại bước 5. 3a. Người dùng nạp tiền vào mục tiêu: 1. Người dùng chọn một mục tiêu tài chính trong danh sách. 2. Người dùng nhập số tiền muốn nạp vào mục tiêu. 3. Người dùng nhấn nút “Nạp tiền vào mục tiêu”. 4. Hệ thống kiểm tra số tiền nạp có hợp lệ hay không. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật số tiền hiện tại đã tích lũy của mục tiêu. 6. Hệ thống tính toán lại phần trăm tiến độ hoàn thành. 7. Hệ thống cập nhật giao diện hiển thị số tiền đã tiết kiệm, số tiền còn lại và tiến độ mục tiêu. 8. Use case kết thúc. 3b. Dữ liệu nhập không hợp lệ: 1. Người dùng chọn một mục tiêu trong danh sách. 2. Người dùng nhấn chức năng “Xóa”. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 4. Người dùng xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa mục tiêu khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật lại danh sách mục tiêu. 7. Use case kết thúc. 6a. Người dùng hủy thao tác:

	1. Người dùng nhấn “Đóng” hoặc hủy thao tác chỉnh sửa. 2. Hệ thống không lưu thay đổi. 3. Use case kết thúc.
--	--

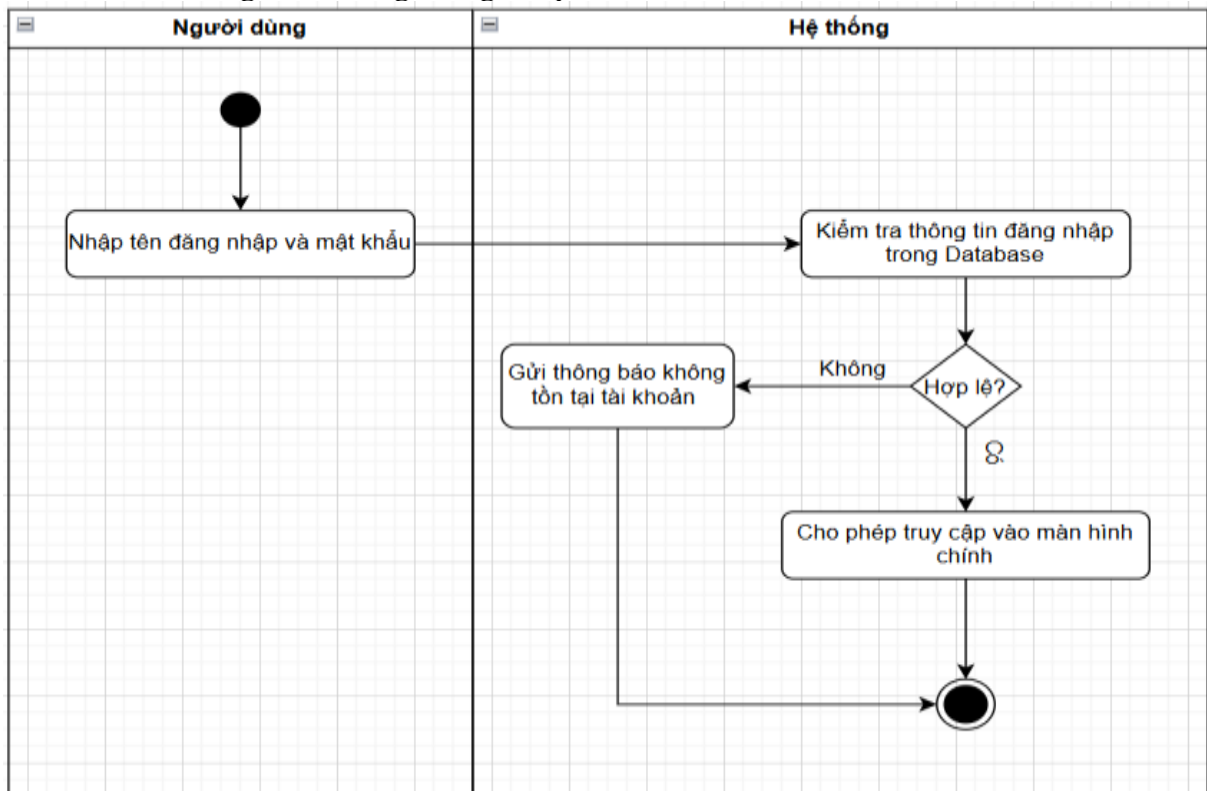
2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký



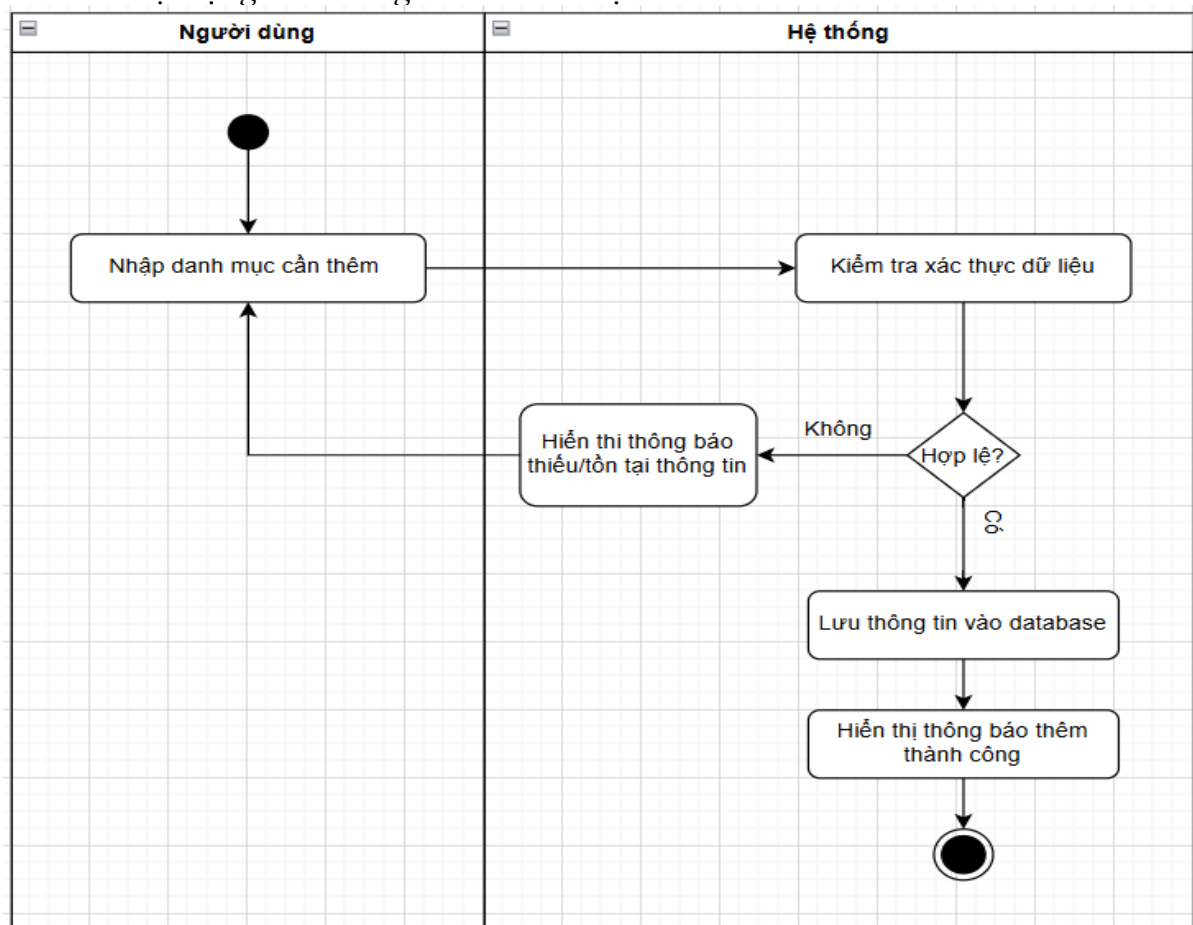
Hình 2.2 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký

Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập



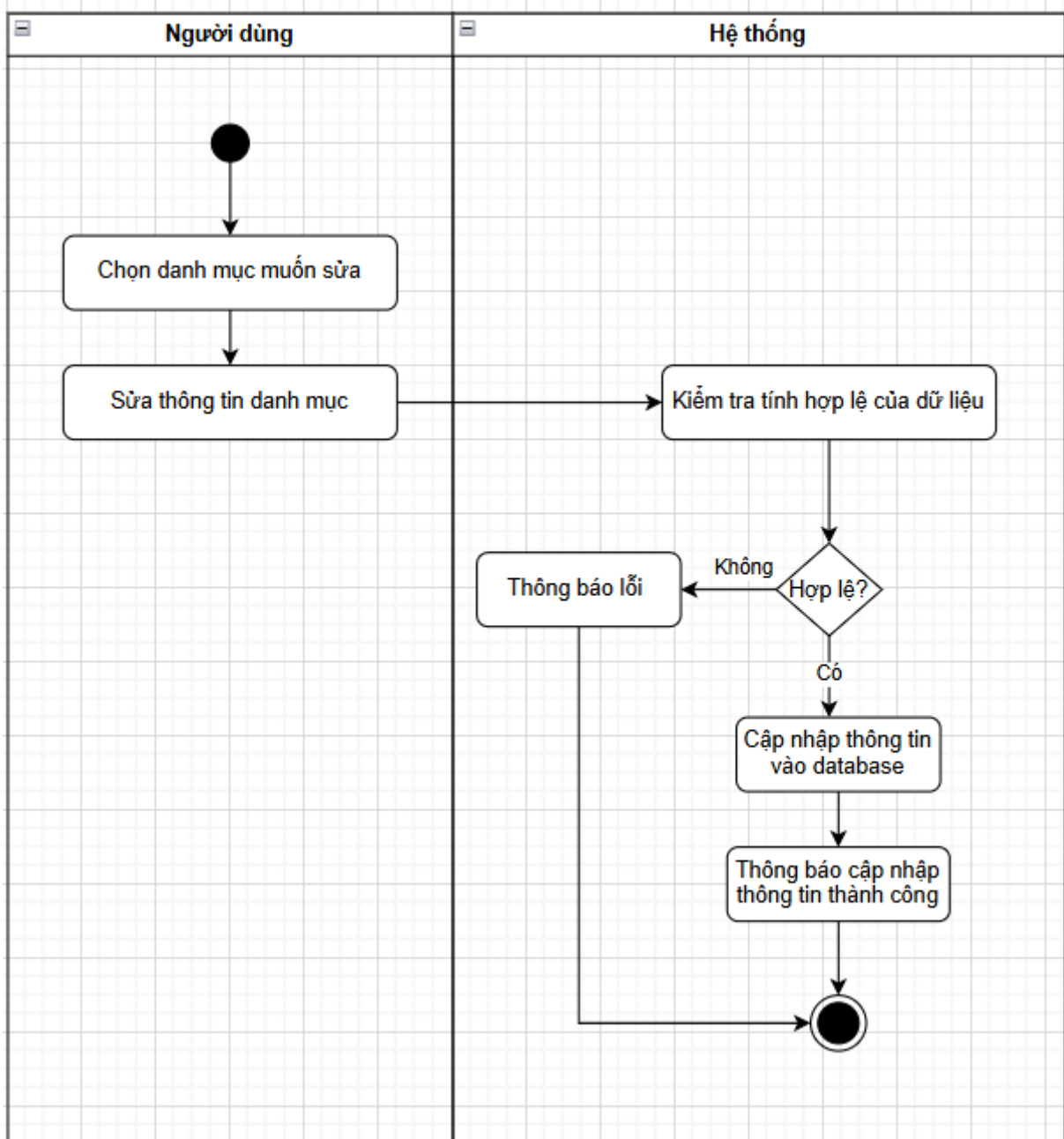
Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm danh mục



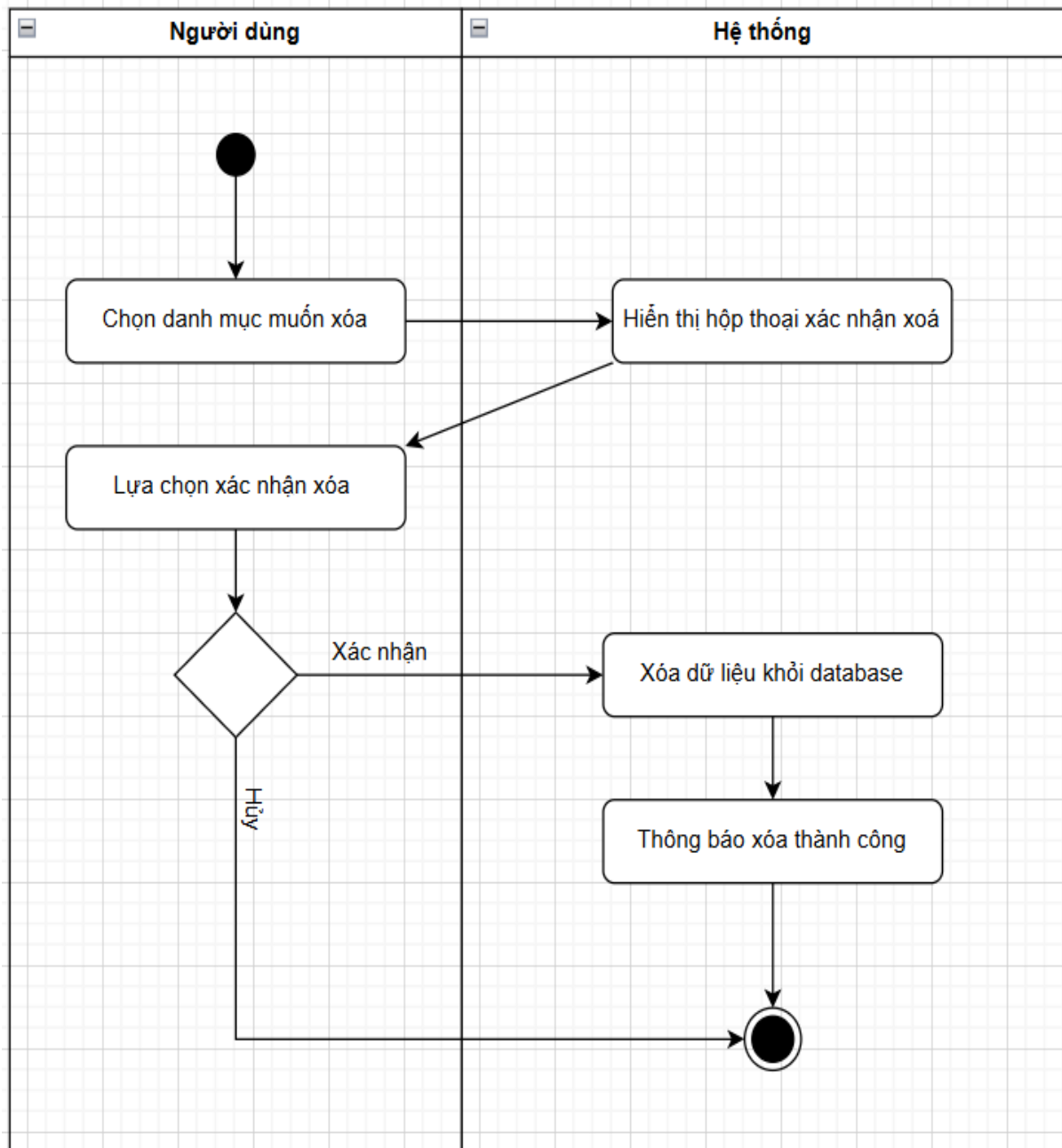
Hình 2.4 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm danh mục

Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa danh mục



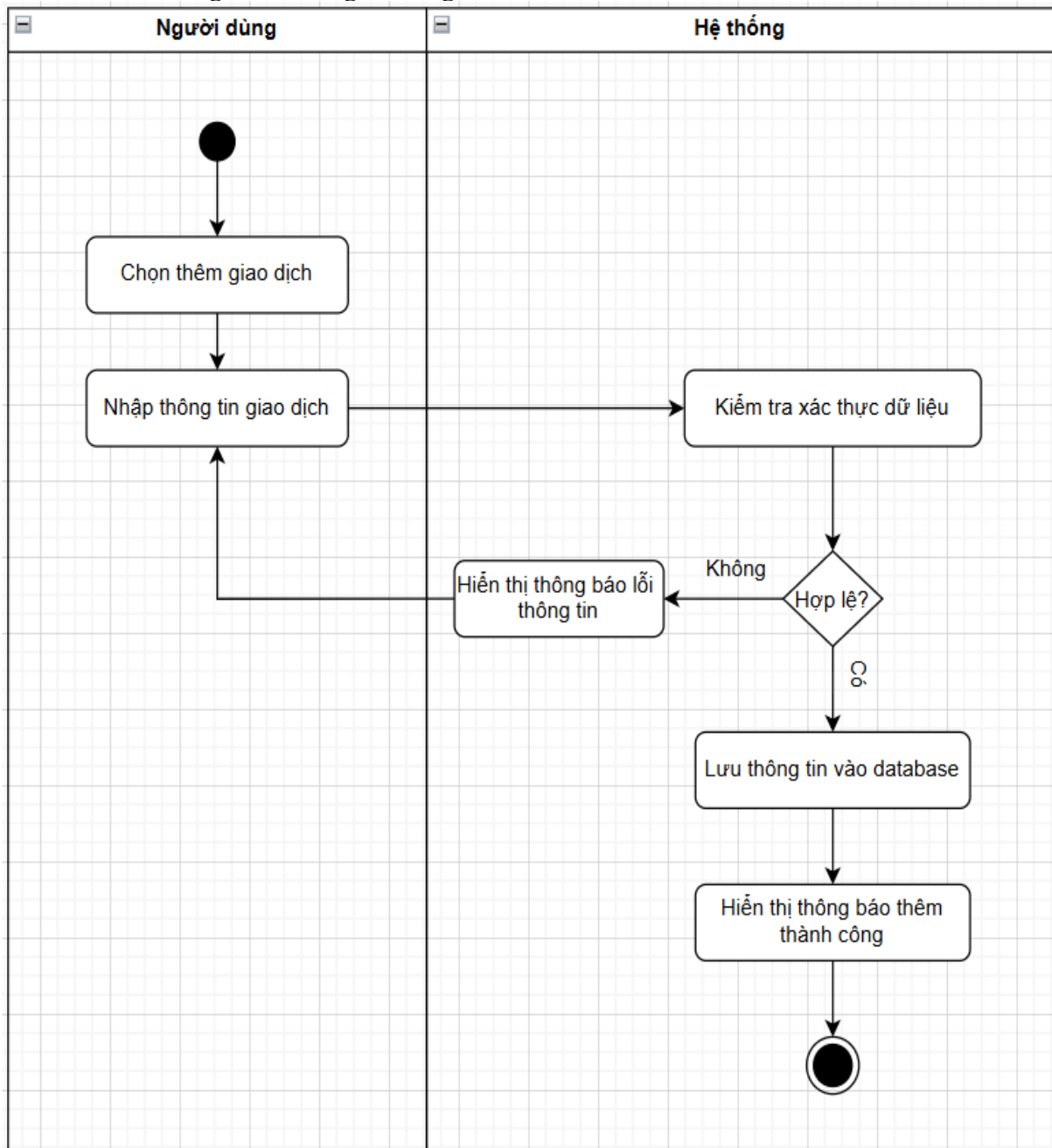
Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa danh mục

Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa danh mục



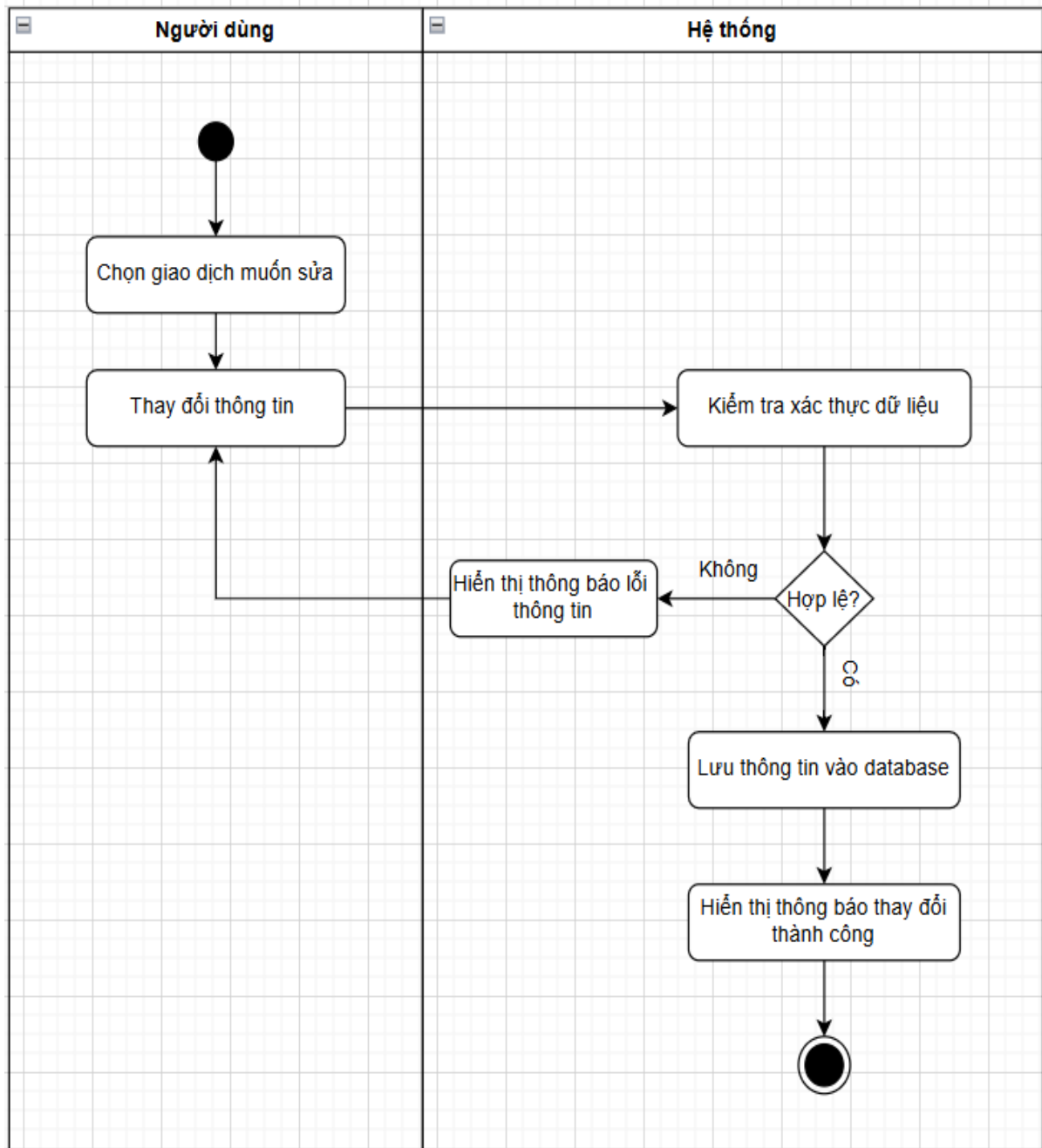
Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa danh mục

Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm giao dịch



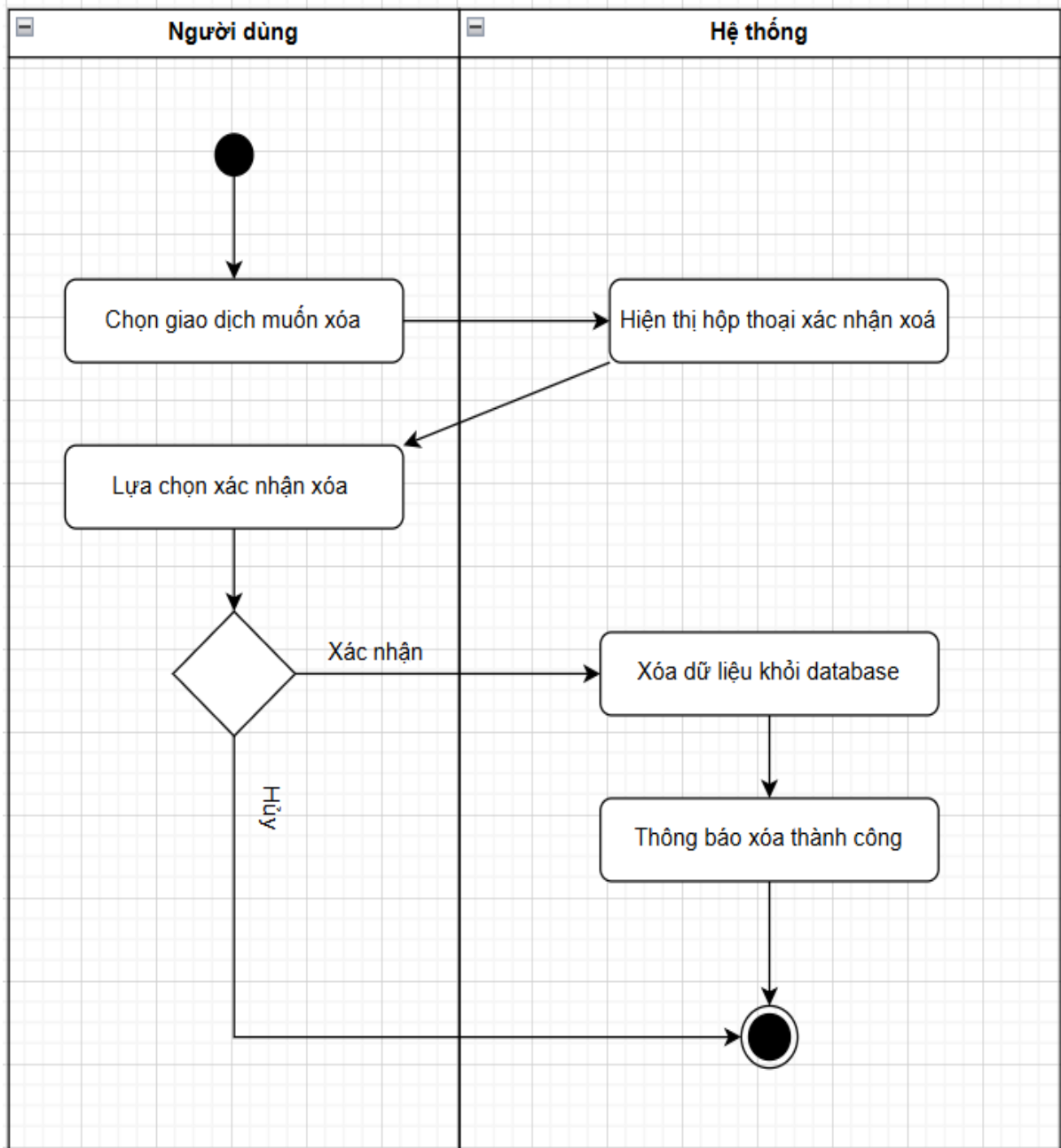
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm giao dịch

Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa giao dịch



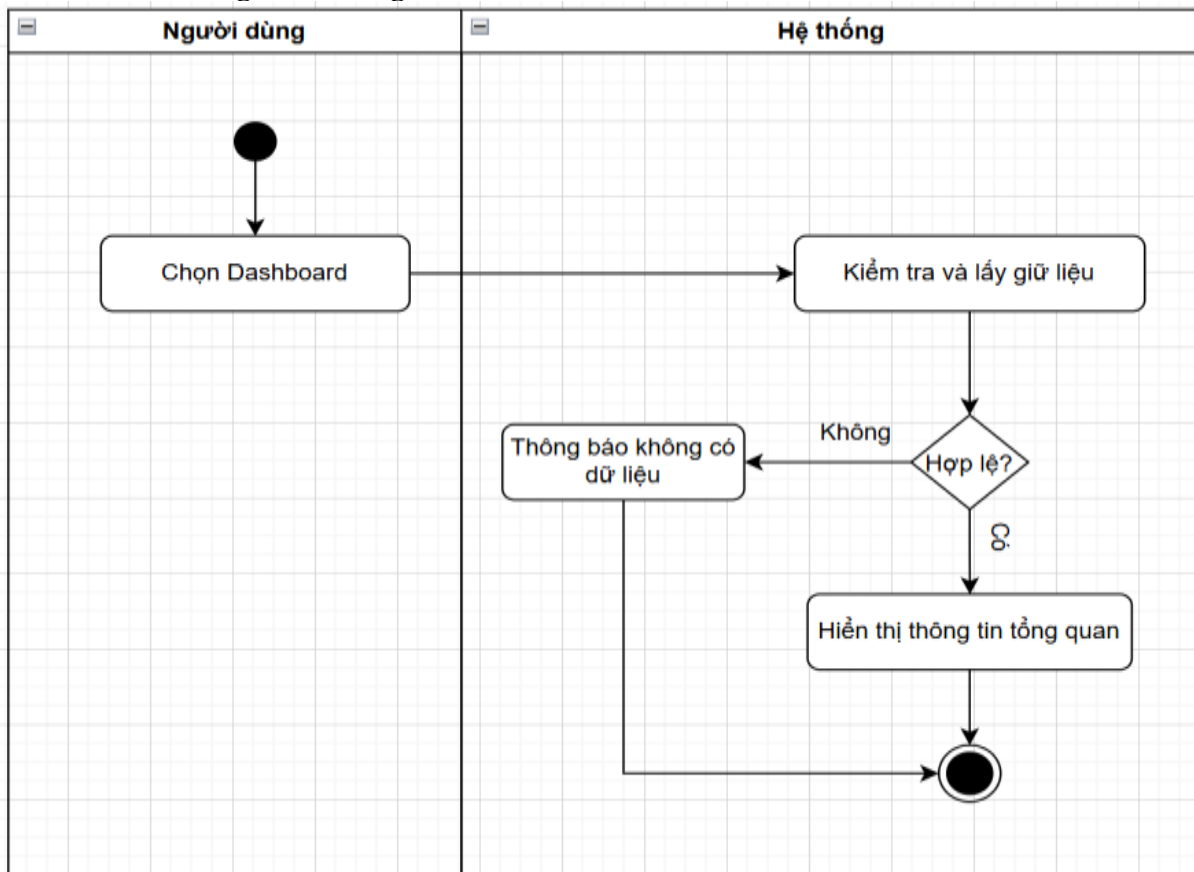
Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa giao dịch

Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa giao dịch



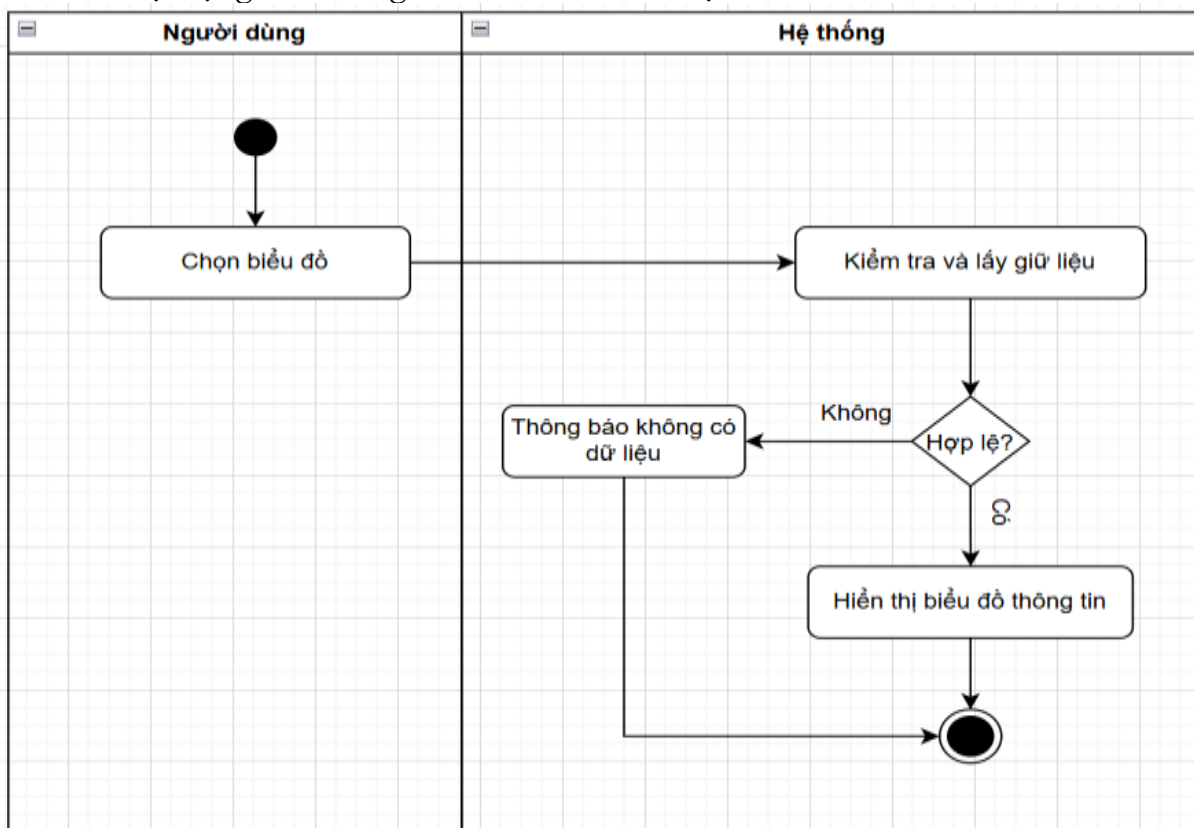
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa giao dịch

Biểu đồ hoạt động chức năng Xem Dashboard



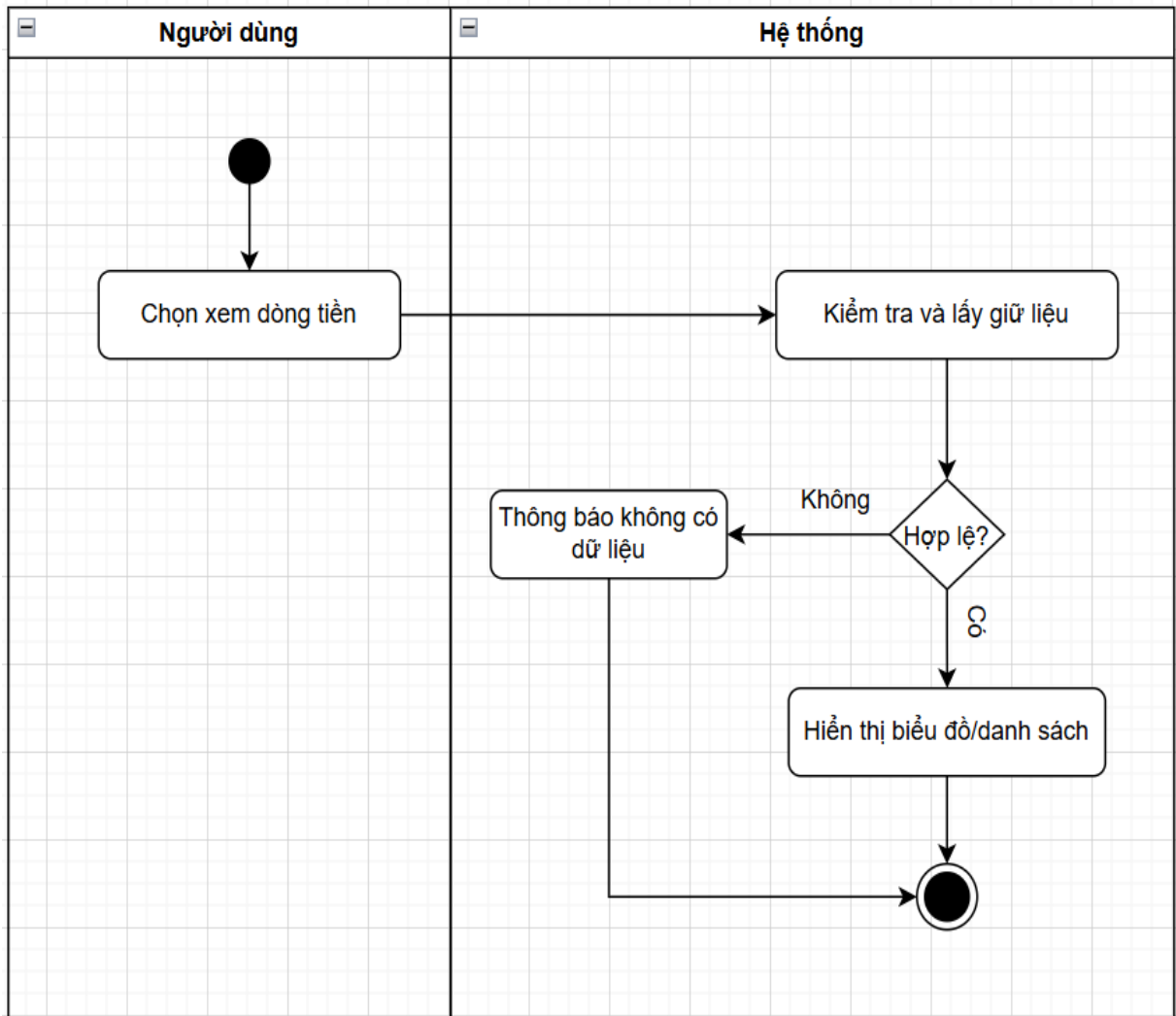
Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem Dashboard

Biểu đồ hoạt động chức năng Xem biểu đồ danh mục



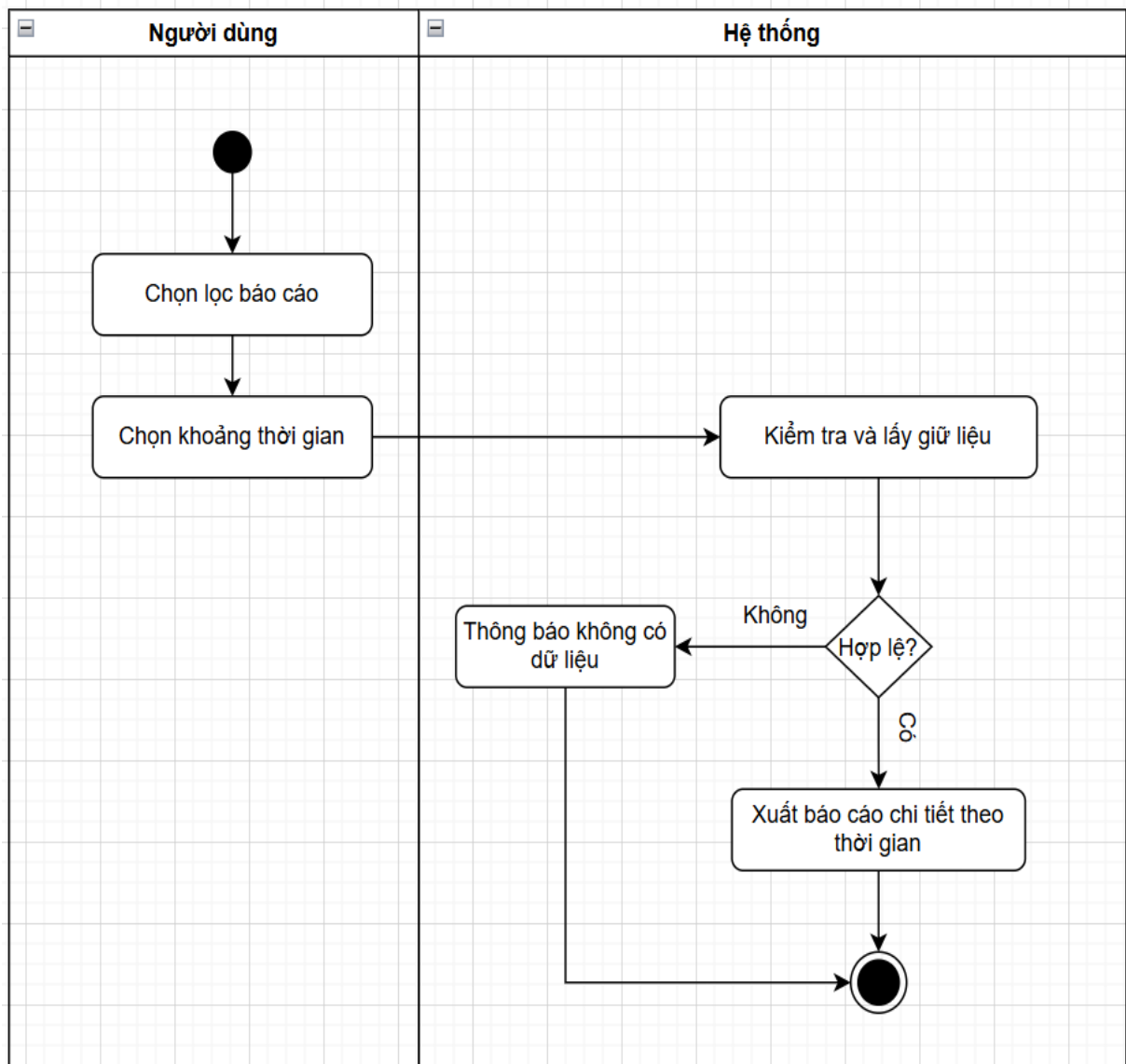
Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem biểu đồ danh mục

Biểu đồ hoạt động chức năng Xem dòng tiền theo thời gian



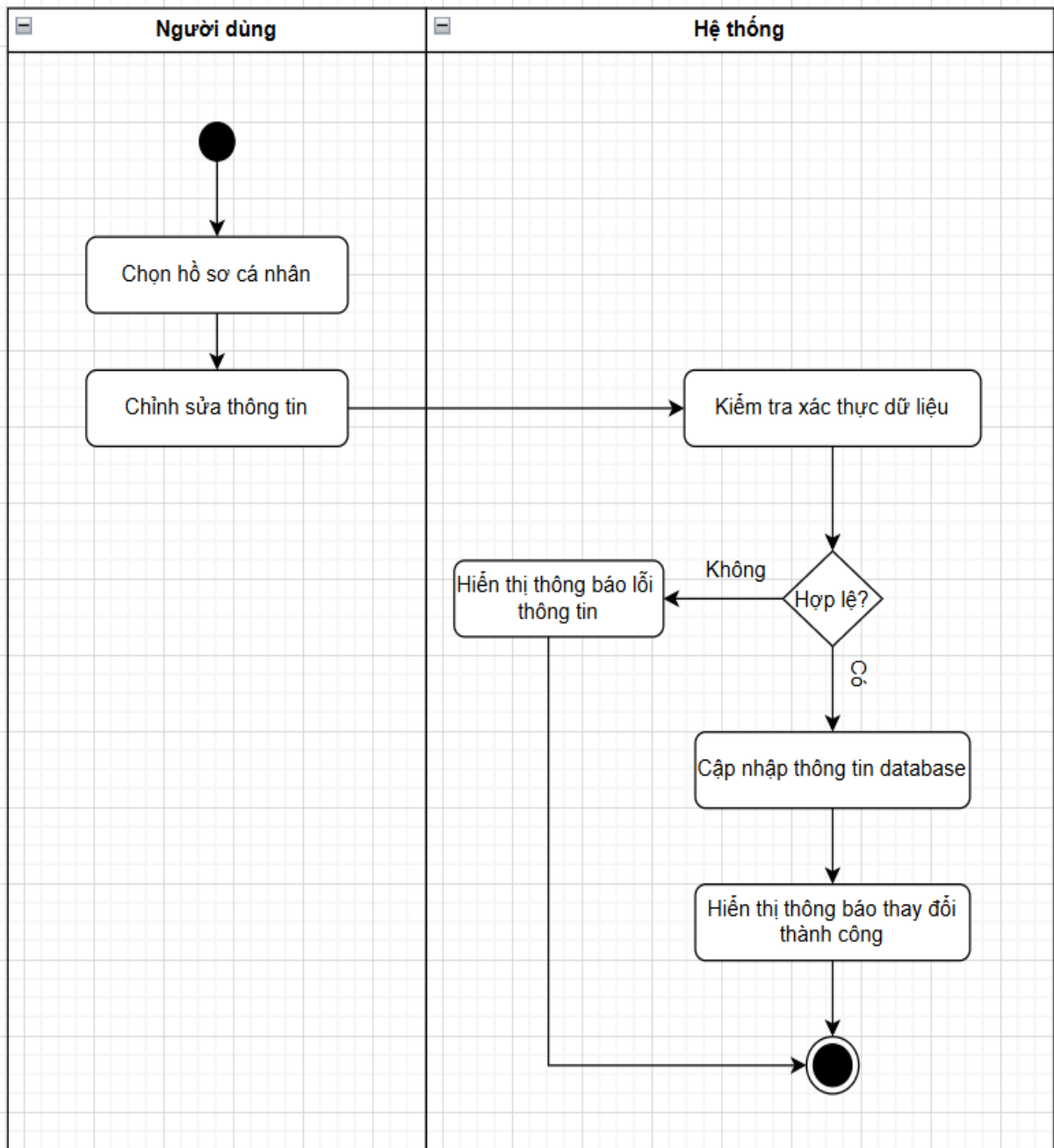
Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem dòng tiền theo thời gian

Biểu đồ hoạt động chức năng Lọc báo cáo



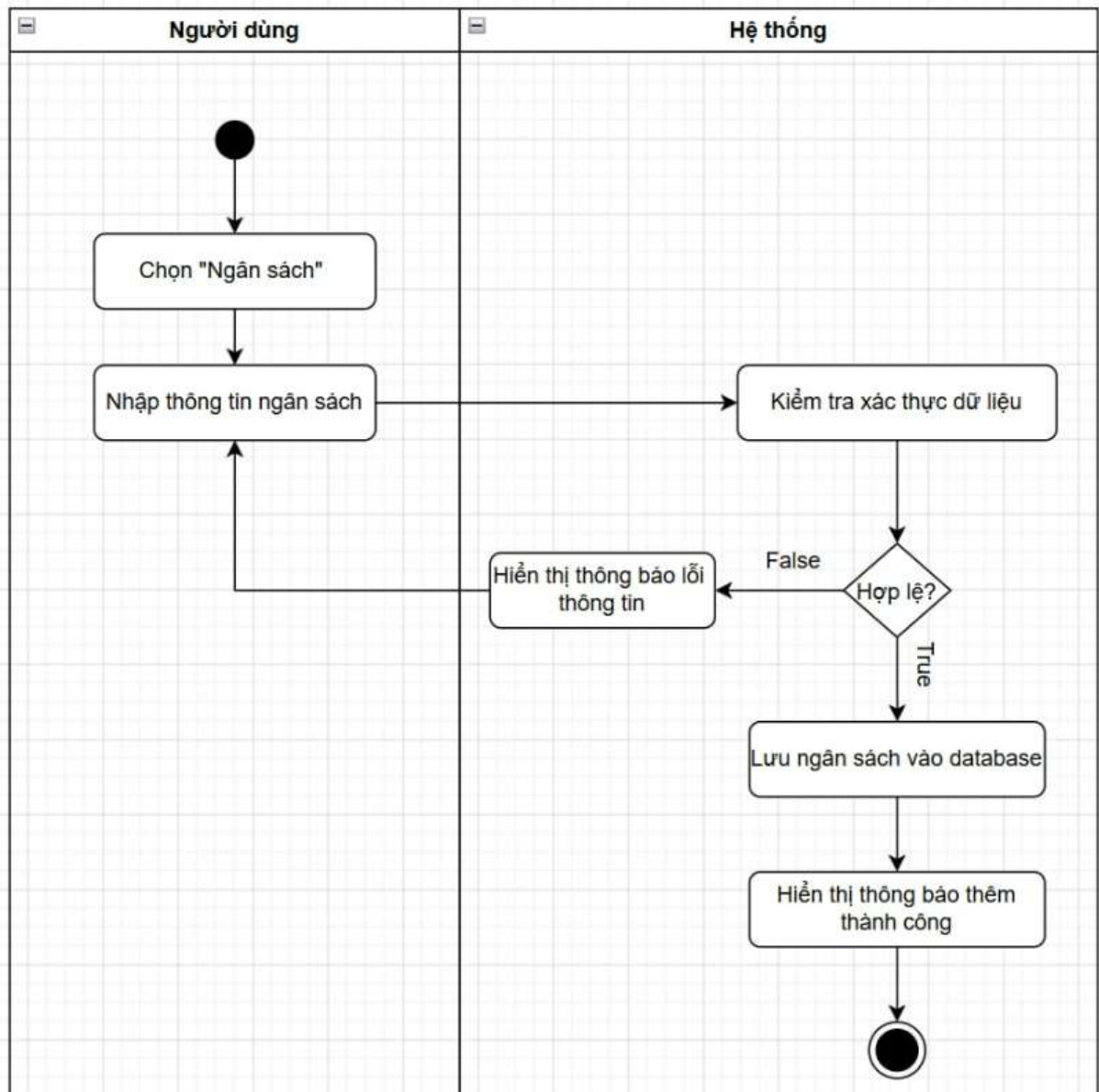
Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức năng Lọc báo cáo

Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân



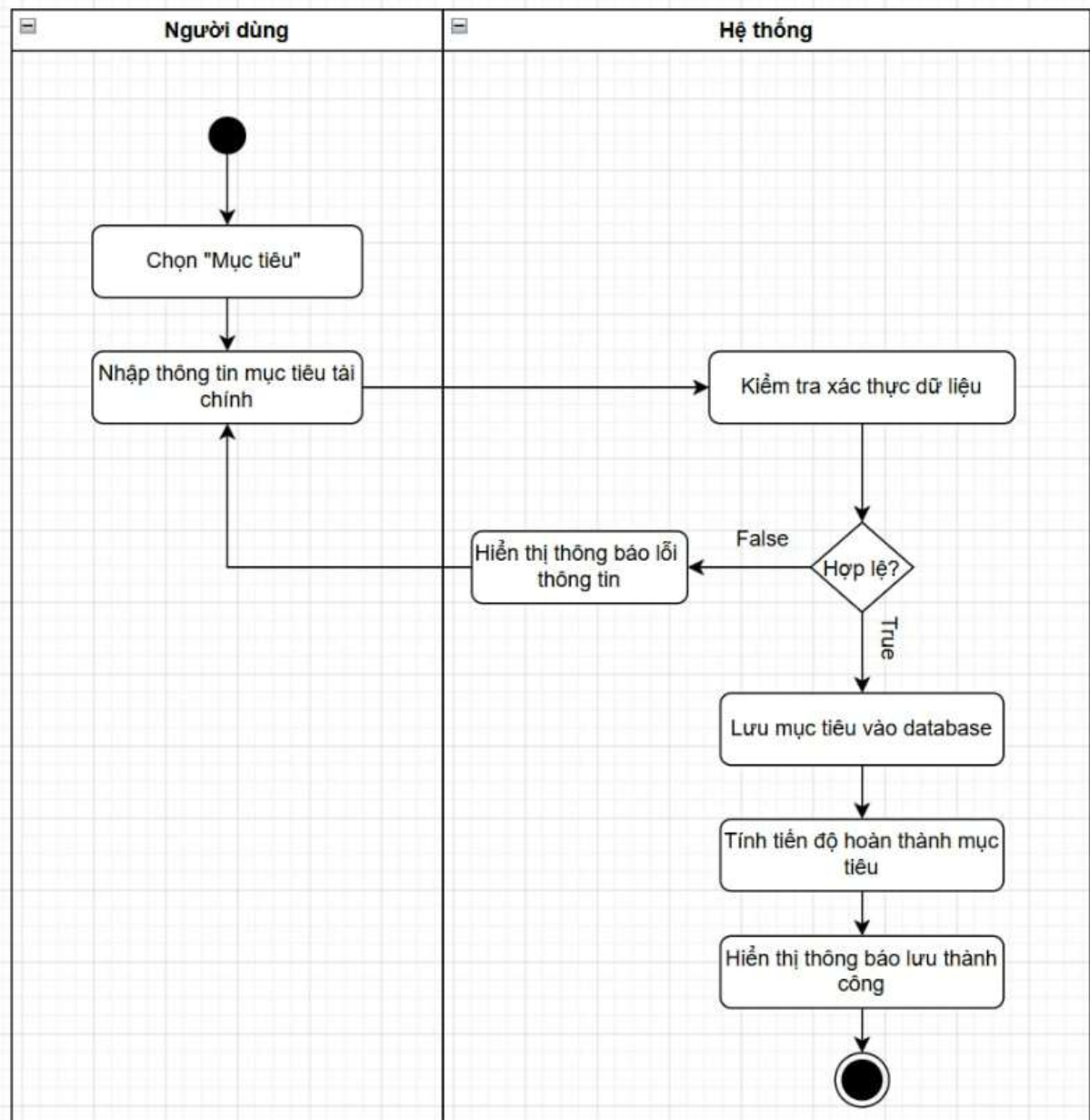
Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân

Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý ngân sách



Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý ngân sách

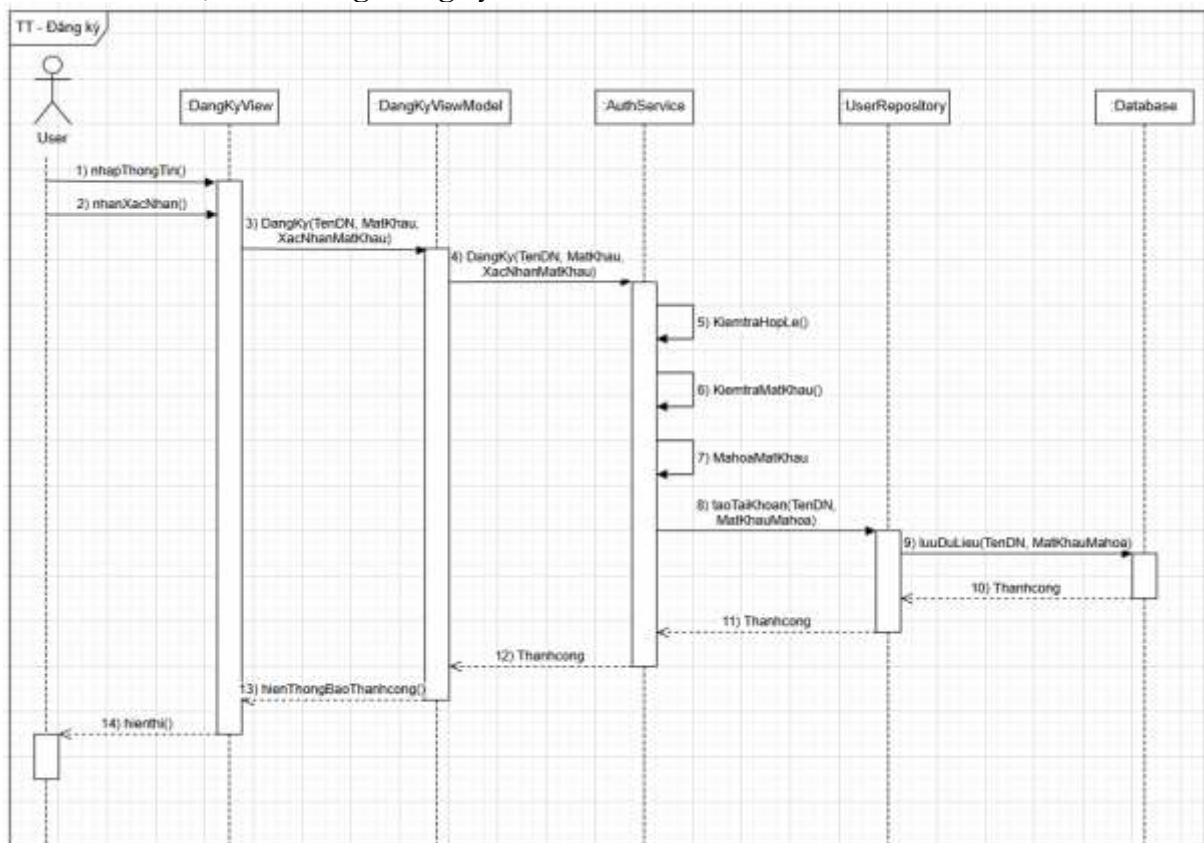
Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý mục tiêu tài chính



Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý mục tiêu tài chính

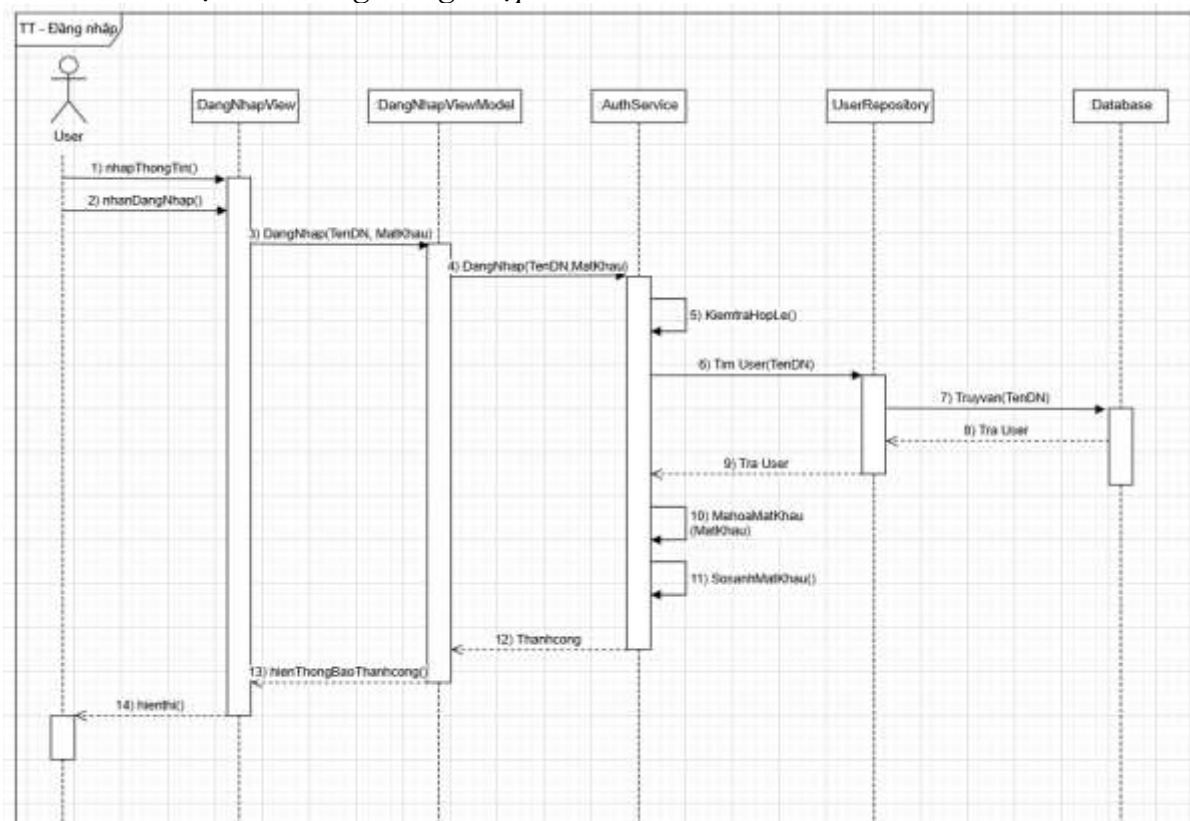
2.4 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký



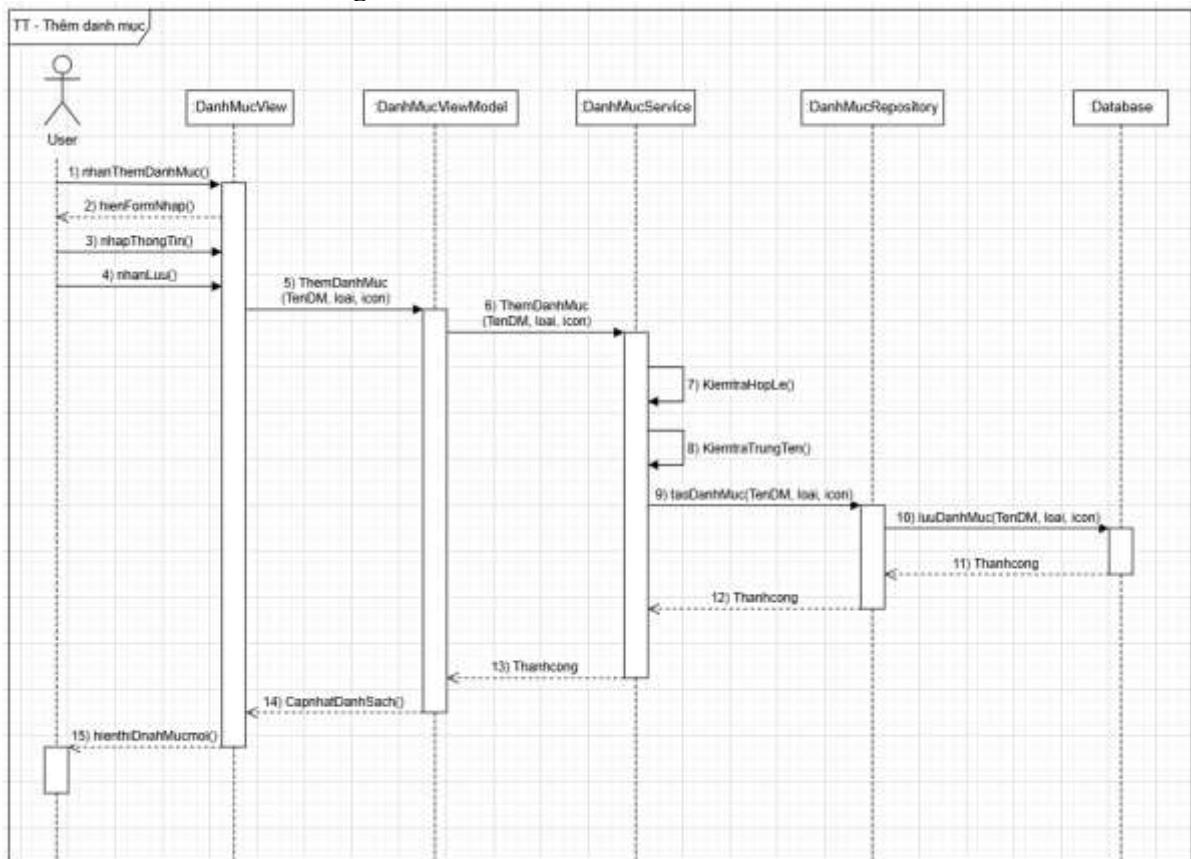
Hình 2.17 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký

Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập



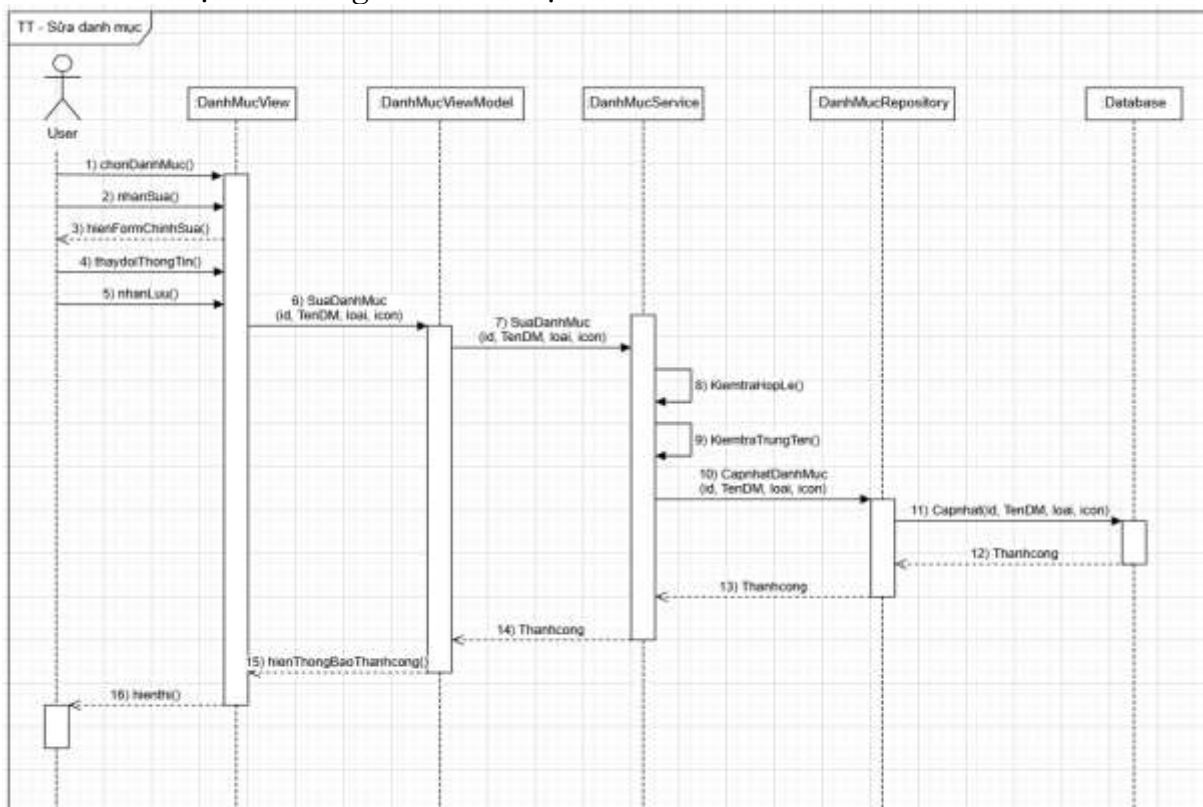
Hình 2.18 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm danh mục



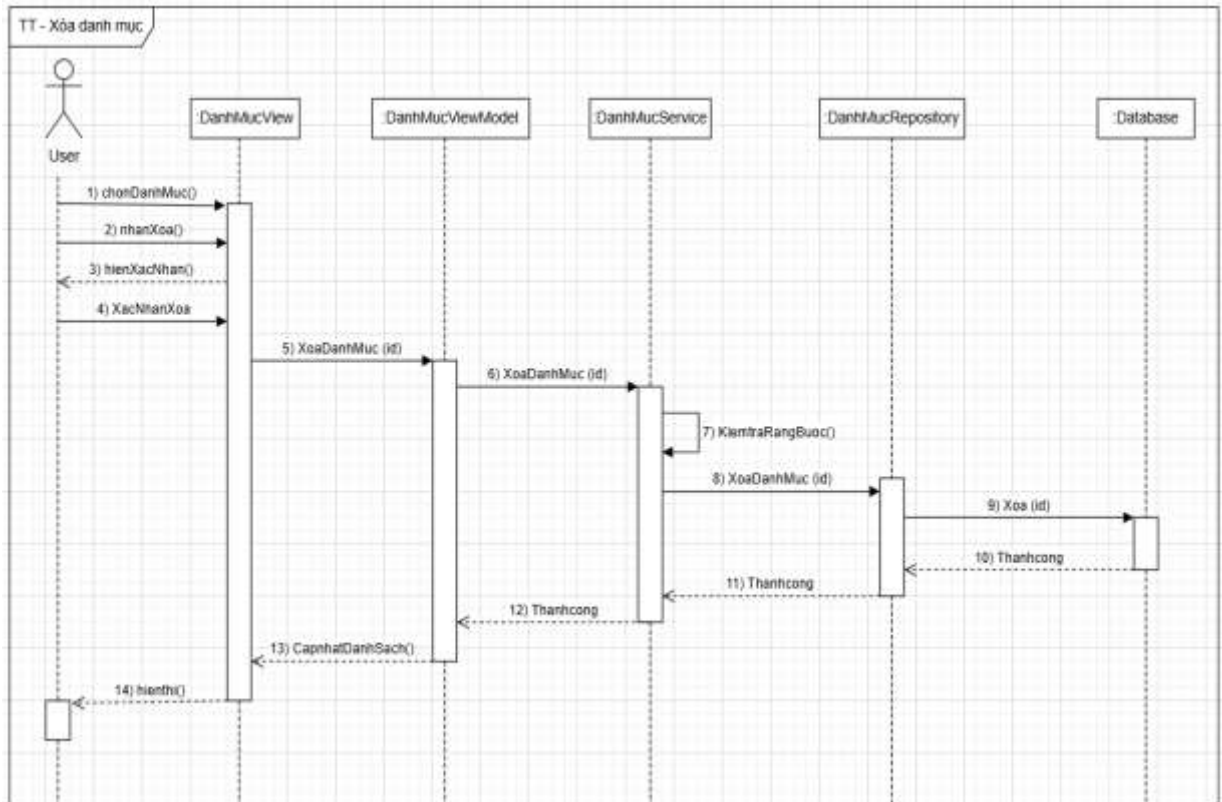
Hình 2.19 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm danh mục

Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa danh mục



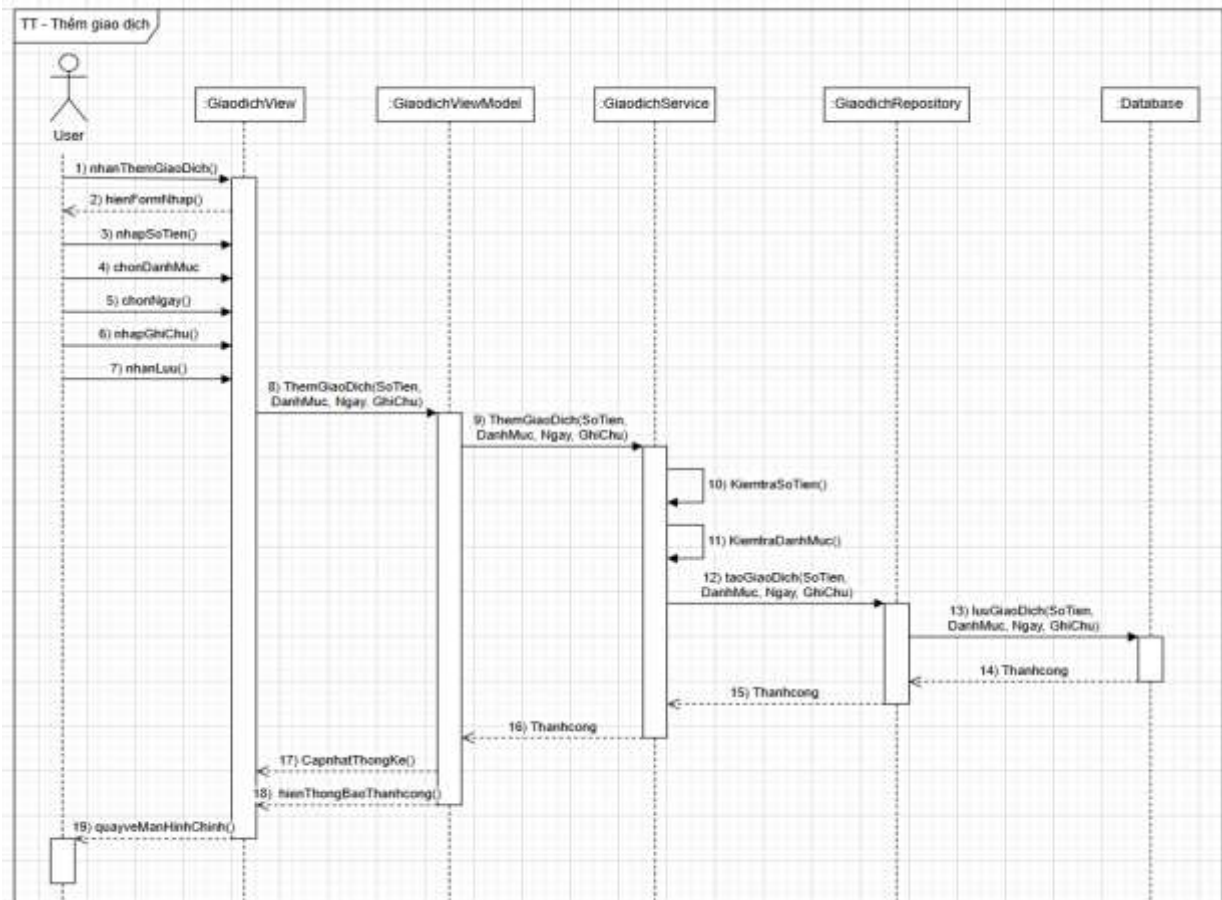
Hình 2.20 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa danh mục

Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa danh mục



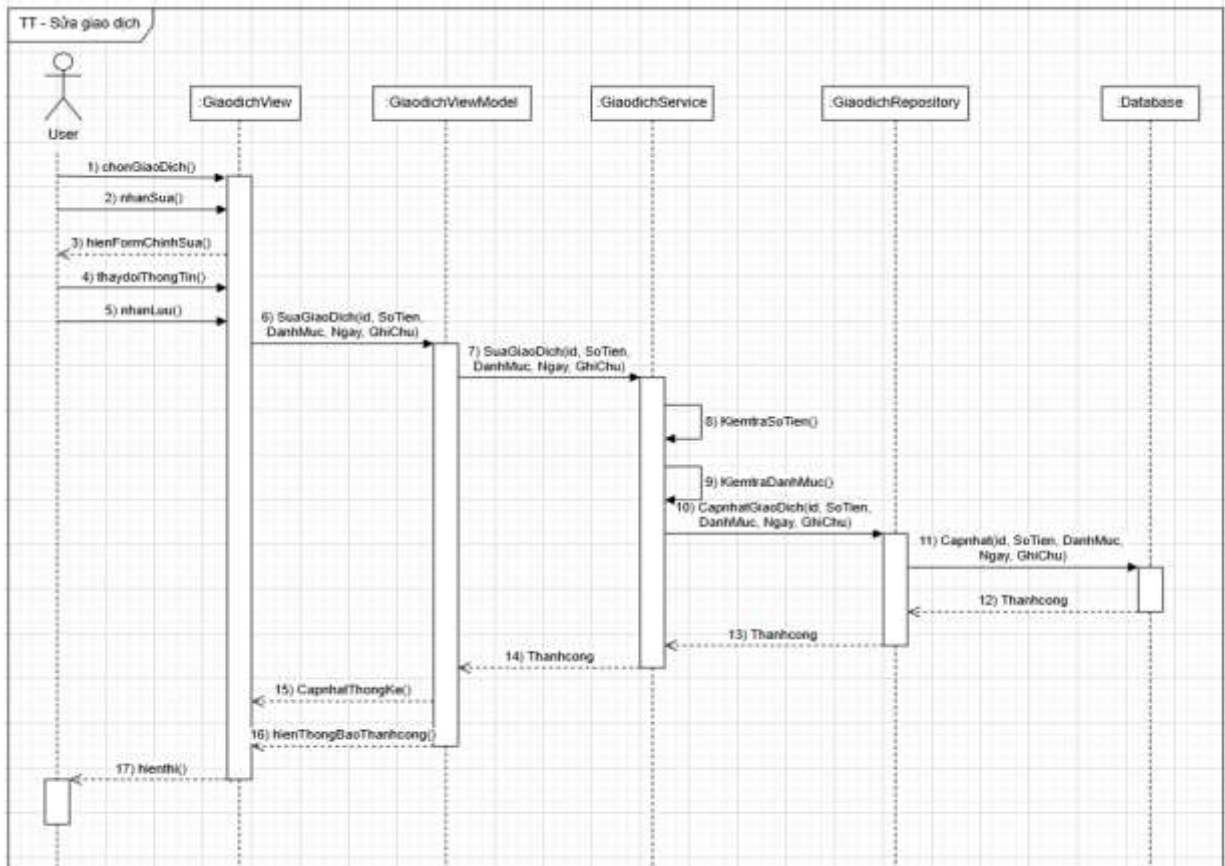
Hình 2.21 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa danh mục

Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm giao dịch



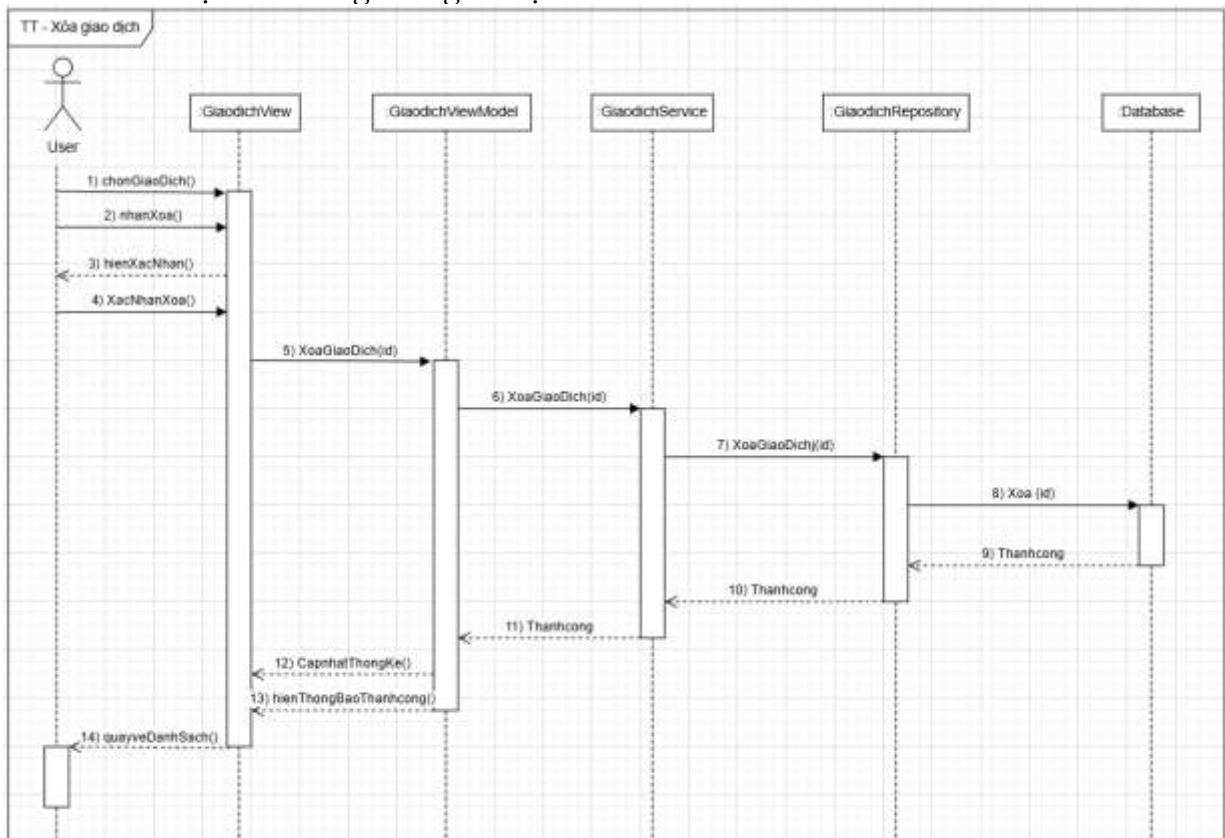
Hình 2.22 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm giao dịch

Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa giao dịch



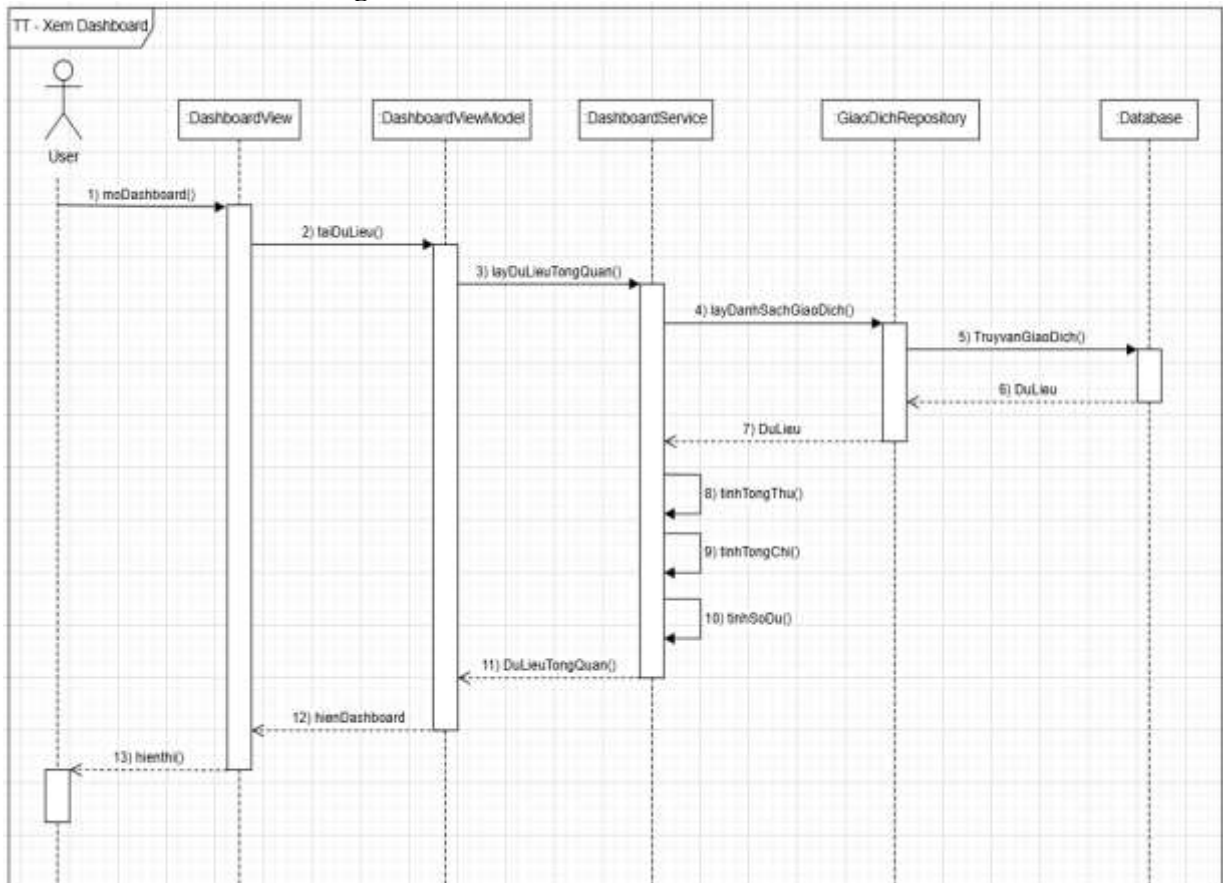
Hình 2.23 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa giao dịch

Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa giao dịch



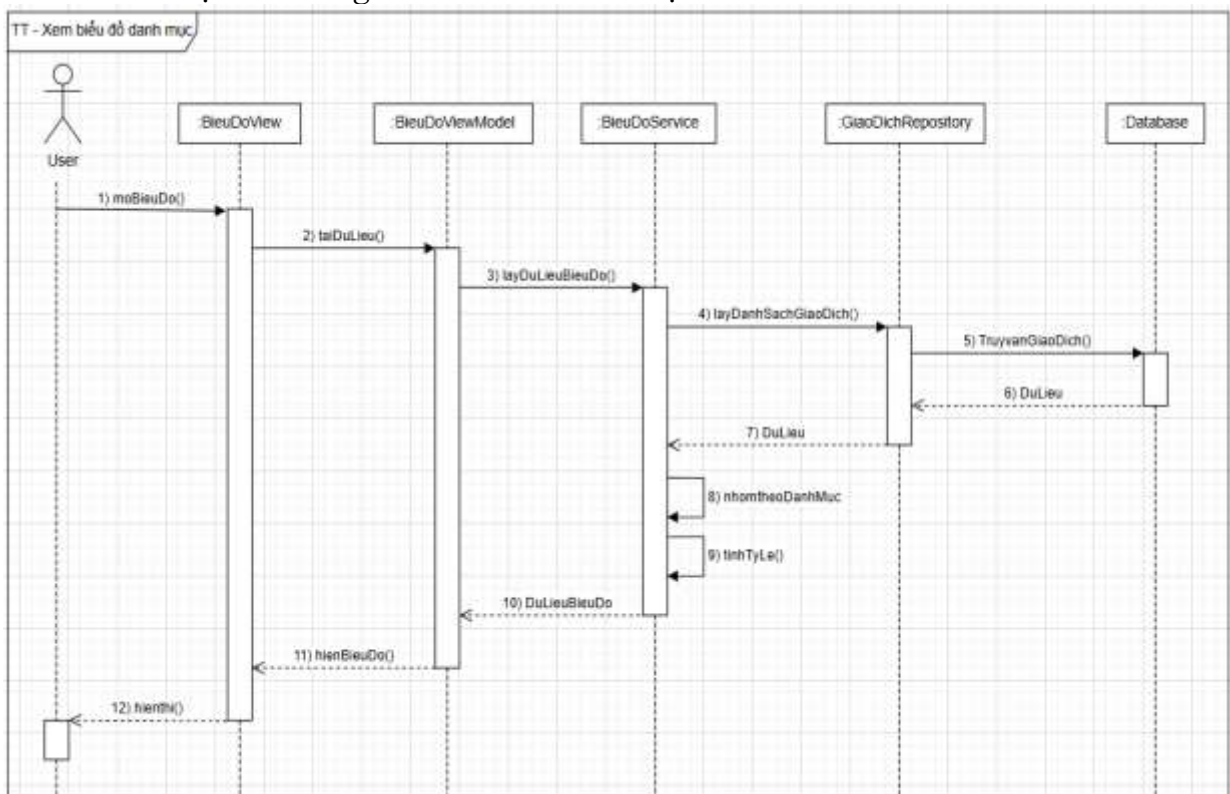
Hình 2.24 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa giao dịch

Biểu đồ tuần tự chức năng Xem Dashboard



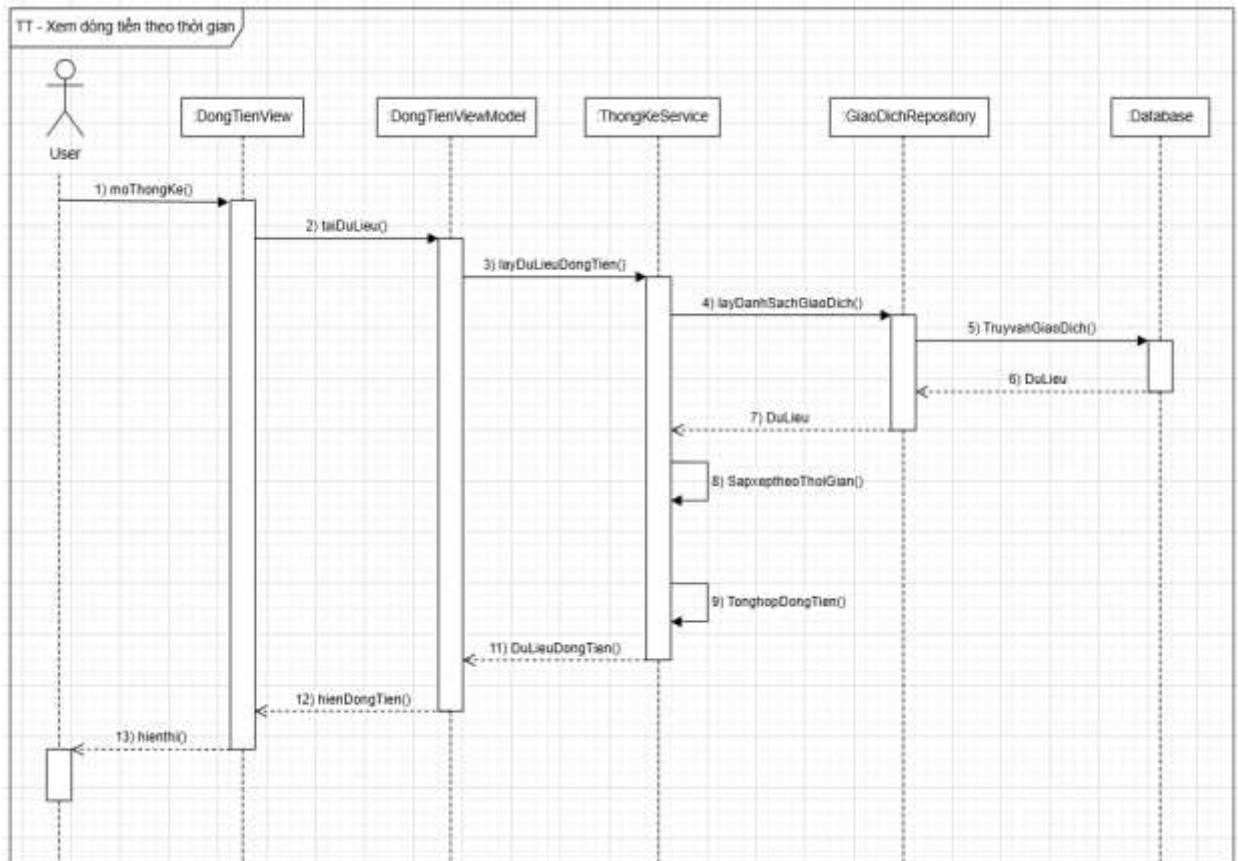
Hình 2.25 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem Dashboard

Biểu đồ tuần tự chức năng Xem biểu đồ danh mục



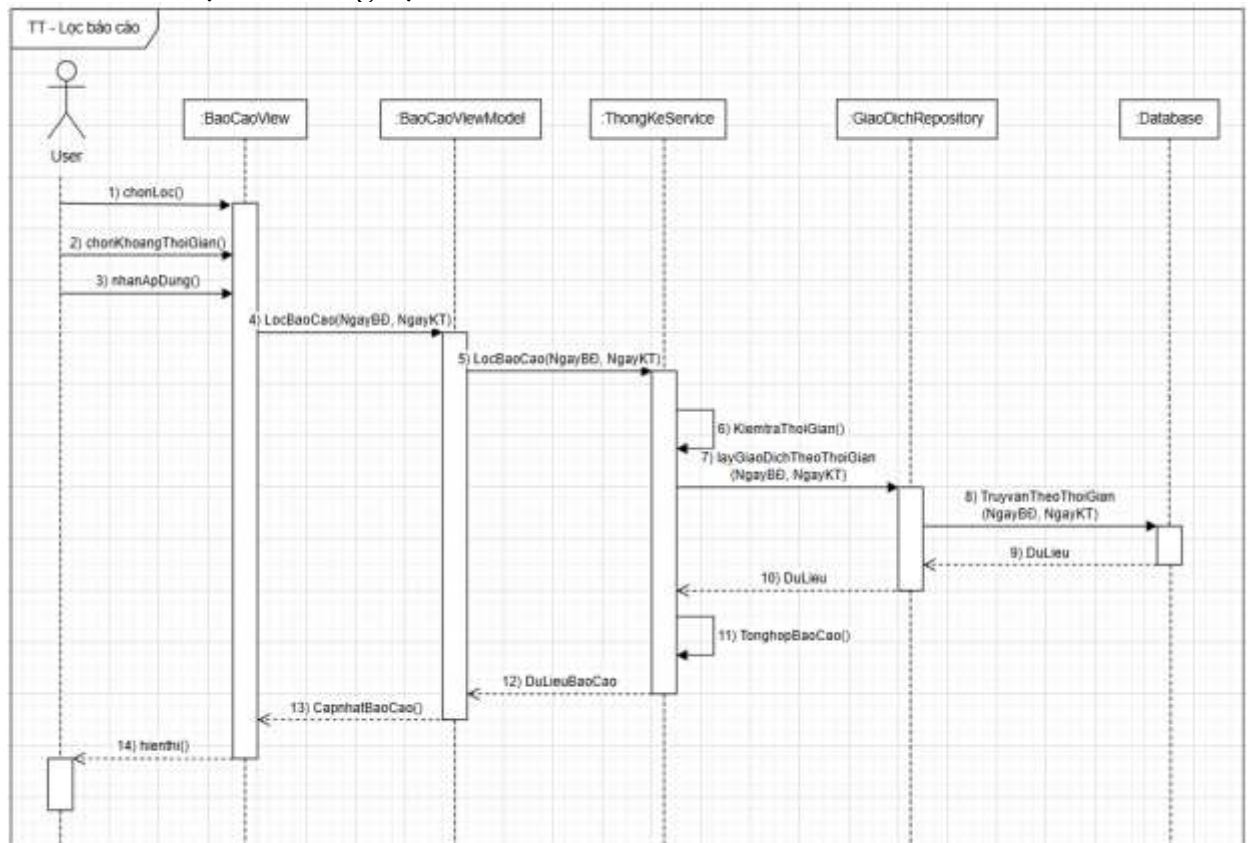
Hình 2.26 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem biểu đồ danh mục

Biểu đồ tuần tự chức năng Xem dòng tiền theo thời gian



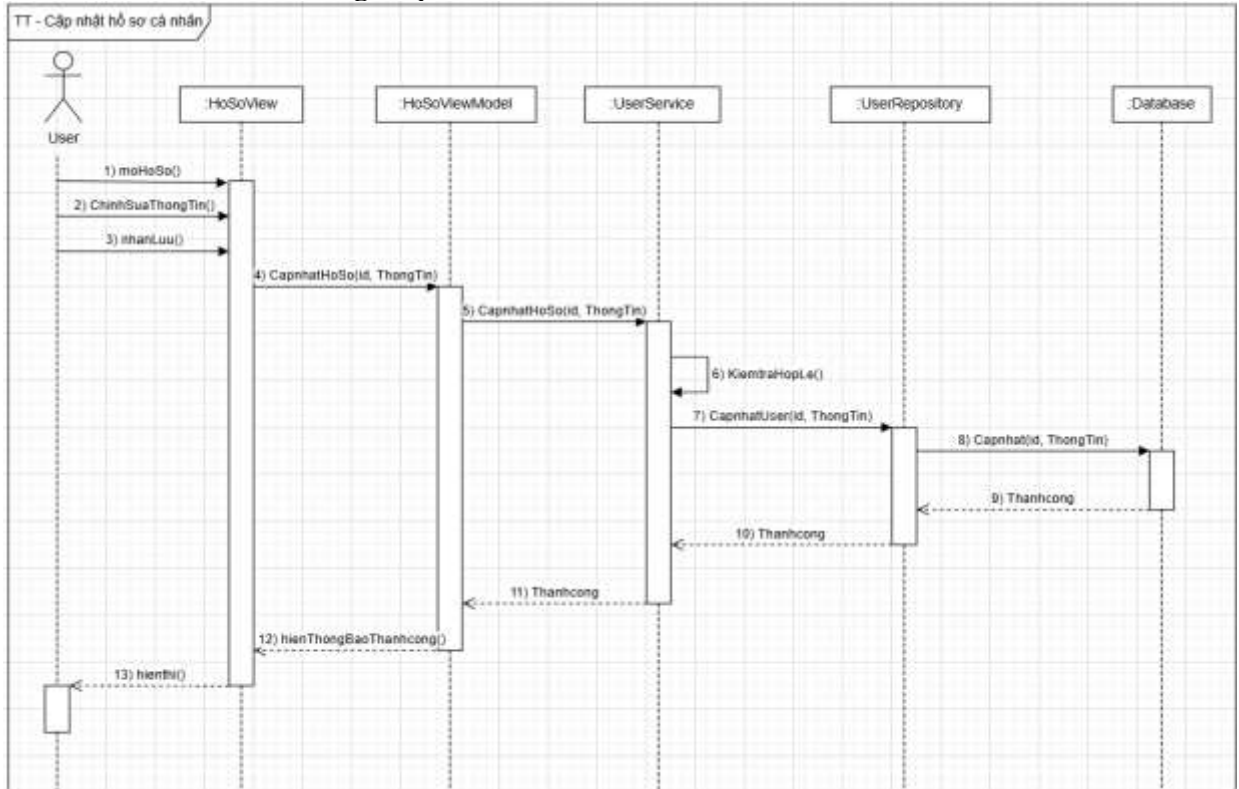
Hình 2.27 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem dòng tiền theo thời gian

Biểu đồ tuần tự chức năng Lọc báo cáo



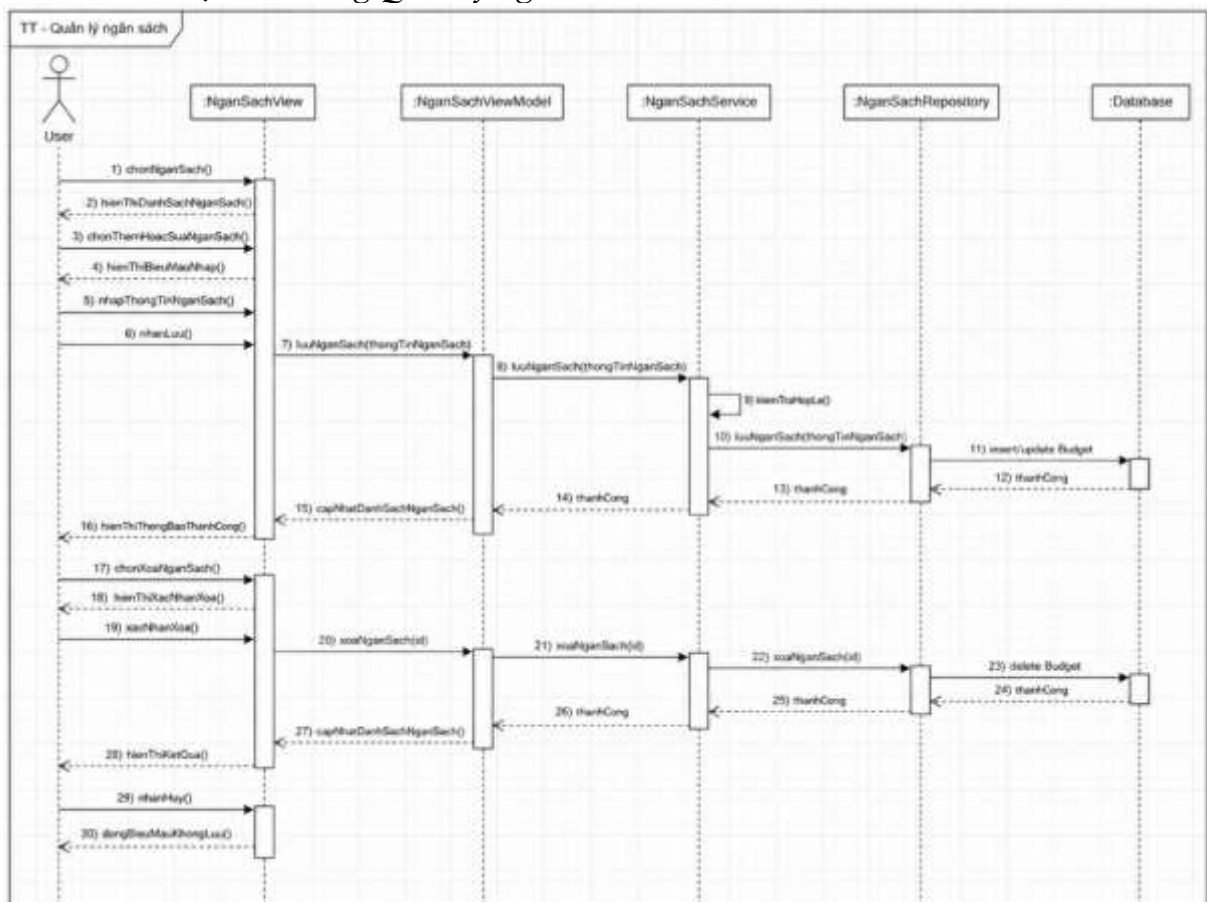
Hình 2.28 Biểu đồ tuần tự chức năng Lọc báo cáo

Biểu đồ tuần tự chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân



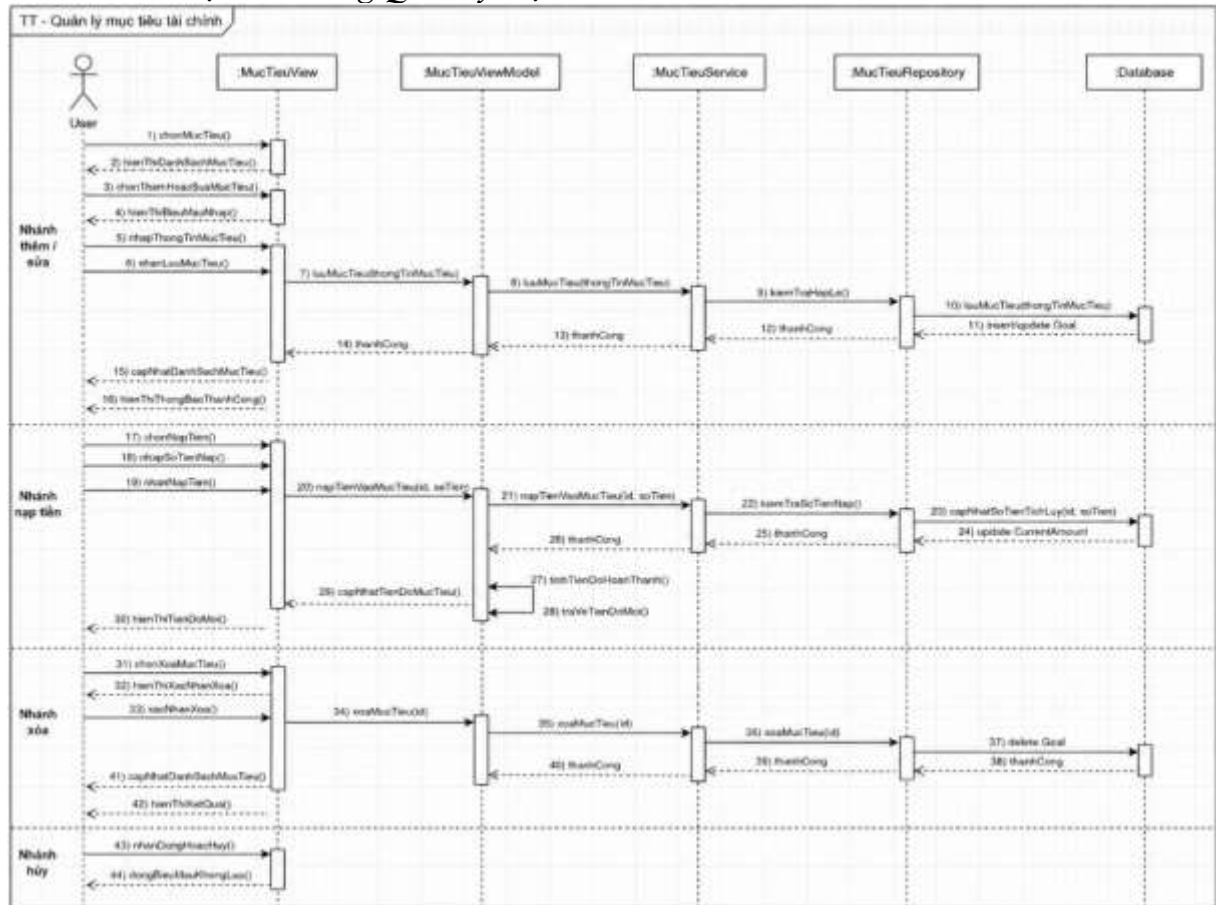
Hình 2.29 Biểu đồ tuần tự chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân sách



Hình 2.30 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân sách

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý mục tiêu tài chính

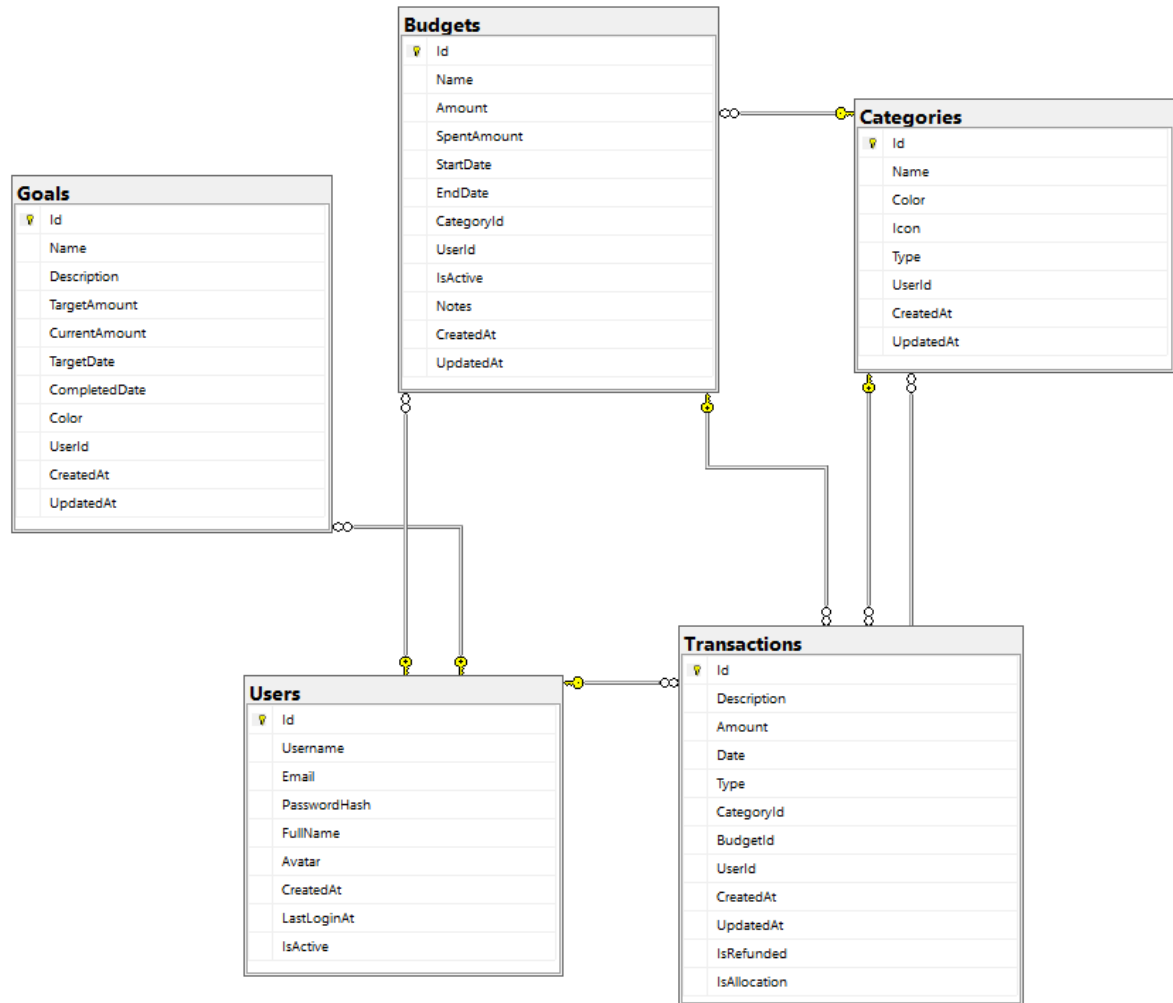


Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý mục tiêu tài chính

2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1 Sơ đồ ERD và mô tả quan hệ

Sơ đồ ERD hệ thống quản lý tài chính cá nhân



Hình 2.32 Sơ đồ ERD hệ thống quản lý tài chính cá nhân

2.5.2 Bảng User

Bảng Users lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân và trạng thái hoạt động của người dùng trong hệ thống. Đây là bảng trung tâm, có quan hệ một-nhiều với các bảng Categories, Transactions, Budgets và Goals.

Bảng 2.17 Bảng User

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	Khóa chính, tự tăng	Mã định danh duy nhất
Username	nvarchar(50)	Not Null, Unique	Tên đăng nhập
Email	nvarchar(100)	Not Null, Unique	Email của người dùng
PasswordHash	nvarchar(255)	Not Null	Mật khẩu đã được băm để đảm bảo an toàn
FullName	nvarchar(100)	Nullable	Họ và tên đầy đủ
Avatar	nvarchar(500)	Nullable	Đường dẫn hoặc tên tệp ảnh đại diện

CreatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm tạo tài khoản
LastLoginAt	datetime2	Nullable	Thời điểm đăng nhập gần nhất
IsActive	bit	Not Null	Trạng thái hoạt động của tài khoản, 1 là đang hoạt động, 0 là ngừng hoạt động

2.5.3 Bảng Transactions

Bảng Transactions là bảng quan trọng của hệ thống, dùng để lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch thu nhập và chi tiêu của người dùng. Mỗi giao dịch được liên kết với người dùng, danh mục và có thể liên kết với một ngân sách cụ thể.

Bảng 2.18 Bảng Transactions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	Khóa chính, tự tăng	Mã định danh duy nhất của giao dịch
Description	nvarchar(500)	Nullable	Mô tả hoặc ghi chú cho giao dịch
Amount	decimal(18,2)	Not Null	Số tiền của giao dịch
Date	datetime2	Not Null	Ngày thực hiện giao dịch
Type	int	Not Null	Loại giao dịch (thu nhập hoặc chi tiêu)
CategoryId	int	Khóa ngoại đến bảng Categories, Not Null	Danh mục mà giao dịch thuộc về
BudgetId	int	Khóa ngoại đến bảng Budgets, Nullable	Ngân sách liên quan đến giao dịch. Trường này có thể để trống nếu giao dịch không thuộc ngân sách nào
UserId	int	Khóa ngoại đến bảng Users, Not Null	Người dùng sở hữu giao dịch
CreatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm tạo giao dịch
UpdatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm cập nhật giao dịch gần nhất
IsRefunded	bit	Not Null	Trạng thái hoàn tiền của giao dịch
IsAllocation	bit	Not Null	Xác định giao dịch có phải là giao dịch phân bổ tiền hay không

2.5.4 Bảng Categories

Bảng Categories lưu trữ thông tin các danh mục thu nhập và chi tiêu. Danh mục giúp người dùng phân loại các giao dịch tài chính, ví dụ như lương, ăn uống, hóa đơn, giải trí hoặc đầu tư cá nhân.

Bảng 2.19 Bảng Categories

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	Khóa chính, tự tăng	Mã định danh duy nhất của danh mục
Name	nvarchar(100)	Not Null	Tên danh mục
Color	nvarchar(7)	Nullable	Màu sắc hiển thị cho danh mục
Icon	nvarchar(50)	Nullable	Tên hoặc mã biểu tượng đại diện cho danh mục
Type	int	Not Null	Loại danh mục (1 là thu nhập, 2 là chi tiêu)
UserId	int	Khóa ngoại đến bảng Users, Nullable	Người dùng sở hữu danh mục. Trường này có thể để trống nếu là danh mục mặc định của hệ thống
CreatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm tạo danh mục
UpdatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm cập nhật danh mục gần nhất

2.5.5 Bảng Budgets

Bảng Budgets lưu trữ thông tin ngân sách hoặc các hũ chi tiêu do người dùng thiết lập. Mỗi ngân sách được gán với một danh mục cụ thể và dùng để theo dõi hạn mức chi tiêu trong một khoảng thời gian.

Bảng 2.20 Bảng Budgets

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	Khóa chính, tự tăng	Mã định danh duy nhất của ngân sách
Name	nvarchar(100)	Not Null	Tên ngân sách
Amount	decimal(18,2)	Not Null	Số tiền hạn mức của ngân sách
SpentAmount	decimal(18,2)	Not Null	Số tiền đã sử dụng trong ngân sách
StartDate	datetime2	Not Null	Ngày bắt đầu áp dụng ngân sách
EndDate	datetime2	Not Null	Ngày kết thúc ngân sách
CategoryId	int	Khóa ngoại đến bảng Categories, Not Null	Danh mục áp dụng ngân sách

UserId	int	Khóa ngoại đến bảng Users, Not Null	Người dùng sở hữu ngân sách
IsActive	bit	Not Null	Trạng thái hoạt động của ngân sách
Notes	nvarchar(500)	Nullable	Ghi chú thêm cho ngân sách
CreatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm tạo ngân sách
UpdatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm cập nhật ngân sách gần nhất

2.5.6 Bảng Goals

Bảng Goals lưu trữ thông tin các mục tiêu tài chính cá nhân của người dùng, ví dụ như mua xe máy, lập quỹ khẩn cấp, đầu tư cá nhân hoặc học chứng chỉ. Bảng này cho phép hệ thống theo dõi số tiền mục tiêu, số tiền hiện tại đã tích lũy và tiến độ hoàn thành.

Bảng 2.21 Bảng Goals

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	Khóa chính, tự tăng	Mã định danh duy nhất của mục tiêu
Name	nvarchar(200)	Not Null	Tên mục tiêu tài chính
Description	nvarchar(500)	Nullable	Mô tả chi tiết cho mục tiêu
TargetAmount	decimal(18,2)	Not Null	Số tiền mục tiêu cần đạt được
CurrentAmount	decimal(18,2)	Not Null	Số tiền hiện tại đã tích lũy cho mục tiêu
TargetDate	datetime2	Not Null	Ngày dự kiến hoàn thành mục tiêu
CompletedDate	datetime2	Nullable	Ngày hoàn thành thực tế của mục tiêu, nếu mục tiêu đã hoàn thành
Color	nvarchar(7)	Nullable	Màu sắc hiển thị của mục tiêu
UserId	int	Khóa ngoại đến bảng Users, Not Null	Người dùng sở hữu mục tiêu
CreatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm tạo mục tiêu
UpdatedAt	datetime2	Not Null	Thời điểm cập nhật mục tiêu gần nhất

2.5.7 Chính sách xóa dữ liệu

Trong hệ thống, các quan hệ giữa các bảng được cấu hình thông qua Entity Framework Core trong lớp ExpenseDbContext. Chính sách xóa dữ liệu được thiết kế nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tránh trường hợp xóa nhầm làm mất các giao dịch hoặc ngân sách quan trọng của người dùng.

Bảng 2.22 Bảng chính sách xóa dữ liệu

Quan hệ	Chính sách xóa	Ý nghĩa
Users → Categories	Cascade	Khi một người dùng bị xóa, các danh mục thuộc người dùng đó cũng bị xóa theo
Users → Goals	Cascade	Khi một người dùng bị xóa, các mục tiêu tài chính của người dùng đó cũng bị xóa theo
Users → Transactions	NoAction	Không tự động xóa giao dịch khi xóa người dùng nhằm tránh mất dữ liệu lịch sử thu chi ngoài ý muốn
Users → Budgets	NoAction	Không tự động xóa ngân sách khi xóa người dùng; việc xử lý cần được kiểm soát ở tầng nghiệp vụ
Categories → Transactions	Restrict	Không cho xóa danh mục nếu danh mục đó đang được sử dụng trong giao dịch
Categories → Budgets	Restrict	Không cho xóa danh mục nếu danh mục đó đang được sử dụng trong ngân sách
Budgets → Transactions	NoAction	Khi xóa ngân sách, hệ thống không xóa các giao dịch liên quan. Thay vào đó, tầng nghiệp vụ sẽ xử lý bằng cách gỡ liên kết BudgetId của các giao dịch trước khi xóa ngân sách

Với cách cấu hình này, hệ thống hạn chế việc xóa dây chuyền ngoài ý muốn. Đặc biệt, các dữ liệu quan trọng như giao dịch và ngân sách không bị xóa tự động khi người dùng xóa danh mục hoặc ngân sách. Trước khi xóa danh mục, hệ thống kiểm tra xem danh mục đó có đang được sử dụng trong giao dịch hoặc ngân sách hay không. Nếu có, hệ thống sẽ không cho phép xóa để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

2.6 Vấn đề bảo mật và an toàn hệ thống

Do hệ thống quản lý trực tiếp dữ liệu tài chính cá nhân của người dùng, vấn đề bảo mật và an toàn dữ liệu là một yêu cầu quan trọng trong quá trình phân tích và thiết kế. Các dữ liệu cần được bảo vệ bao gồm thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, danh mục tài chính, giao dịch thu/chi, ngân sách và mục tiêu tài chính cá nhân.

Trước hết, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực người dùng thông qua tên đăng nhập và mật khẩu. Khi người dùng đăng ký tài khoản, mật khẩu không được lưu trực tiếp dưới dạng văn bản gốc mà được xử lý mã hóa/hash trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Khi đăng nhập, hệ thống hash mật khẩu người dùng nhập vào và so sánh với giá trị đã lưu để xác thực tài khoản. Cách xử lý này giúp hạn chế rủi ro lộ mật khẩu gốc trong trường hợp dữ liệu bị truy cập trái phép.

Bên cạnh đó, hệ thống chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập hợp lệ truy cập vào các chức năng bên trong như Dashboard, quản lý giao dịch, quản lý danh mục, báo cáo thống kê, ngân sách, mục tiêu tài chính và hồ sơ cá nhân. Nếu người dùng chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ chuyển về màn hình Đăng nhập.

Về an toàn dữ liệu, các thông tin của hệ thống được lưu trữ trong SQL Server LocalDB trên máy tính cá nhân. Việc truy xuất và cập nhật dữ liệu được thực hiện thông qua Entity Framework Core và lớp ExpenseDbContext, giúp hạn chế thao tác trực tiếp từ giao diện xuống cơ sở dữ liệu. Các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu đều được kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu nhằm giảm nguy cơ sai lệch dữ liệu.

Ngoài ra, hệ thống có áp dụng các ràng buộc dữ liệu và chính sách xóa phù hợp giữa các bảng như Users, Categories, Transactions, Budgets và Goals để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Ví dụ, khi xóa danh mục hoặc ngân sách, hệ thống cần kiểm tra dữ liệu liên quan để tránh làm mất liên kết hoặc gây lỗi trong quá trình thông kê.

Tuy nhiên, do phạm vi đề tài là ứng dụng desktop cục bộ phục vụ học phần Công nghệ .NET, hệ thống chưa triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao như xác thực đa yếu tố, phân quyền nhiều vai trò, mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ dữ liệu an toàn qua máy chủ đám mây. Đây là các hướng có thể phát triển thêm trong tương lai nếu ứng dụng được mở rộng thành hệ thống thực tế.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

3.1 Kiến trúc hệ thống

Để đảm bảo ứng dụng có khả năng bảo trì, mở rộng và phát triển một cách bền vững, nhóm phát triển đã lựa chọn tổ chức hệ thống theo mô hình MVVM (Model – View – ViewModel) kết hợp với kiến trúc phân lớp trong quá trình triển khai ứng dụng quản lý tài chính cá nhân.

Mô hình MVVM phù hợp với ứng dụng WPF trên nền tảng .NET, giúp phân tách rõ ràng giữa phần giao diện người dùng, phần dữ liệu và phần xử lý trung gian. Bên cạnh đó, hệ thống còn được chia thành các lớp chức năng như tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng truy cập dữ liệu. Cách tổ chức này giúp mã nguồn rõ ràng hơn, hạn chế việc viết logic trực tiếp trong giao diện, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm thử, bảo trì và mở rộng chức năng trong tương lai.

3.1.1 Tầng Model (Mô hình dữ liệu)

Tầng Model là nơi định nghĩa các lớp dữ liệu đại diện cho các thực thể chính của hệ thống. Trong dự án, các tệp thuộc tầng Model được đặt trong thư mục Models/, bao gồm:

- User.cs: lưu trữ thông tin tài khoản, email, mật khẩu đã băm, họ tên, ảnh đại diện và trạng thái hoạt động của người dùng.
- Category.cs: biểu diễn thông tin danh mục thu nhập hoặc chi tiêu, gồm tên danh mục, màu sắc, biểu tượng, loại danh mục và người dùng sở hữu.
- Transaction.cs: lưu trữ thông tin giao dịch tài chính như mô tả, số tiền, ngày giao dịch, loại giao dịch, danh mục, ngân sách liên quan và người dùng sở hữu.
- Budget.cs: biểu diễn ngân sách hoặc hũ chi tiêu của người dùng, gồm số tiền hạn mức, số tiền đã sử dụng, thời gian áp dụng, danh mục liên quan và trạng thái hoạt động.
- Goal.cs: lưu trữ thông tin mục tiêu tài chính cá nhân, gồm tên mục tiêu, số tiền mục tiêu, số tiền hiện tại đã tích lũy, ngày hoàn thành dự kiến, màu sắc và người dùng sở hữu.

Các lớp Model không phụ thuộc trực tiếp vào giao diện người dùng. Chúng đóng vai trò mô tả cấu trúc dữ liệu và được ánh xạ với các bảng trong cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core.

3.1.2 Tầng View (Giao diện người dùng)

Tầng View là phần giao diện mà người dùng trực tiếp tương tác. Trong dự án, các giao diện được xây dựng bằng WPF/XAML và đặt trong thư mục Views/. Các màn hình chính của hệ thống bao gồm:

- LoginView.xaml: giao diện đăng nhập.
- RegisterView.xaml: giao diện đăng ký tài khoản.
- DashboardView.xaml: giao diện tổng quan tài chính.
- TransactionView.xaml: giao diện quản lý giao dịch thu nhập và chi tiêu.
- CategoryView.xaml: giao diện quản lý danh mục.
- BudgetView.xaml: giao diện quản lý ngân sách.

- GoalView.xaml: giao diện quản lý mục tiêu tài chính.
- ReportView.xaml: giao diện báo cáo và thống kê.
- ProfileView.xaml: giao diện hồ sơ cá nhân và tùy chỉnh tài khoản.

Tầng View chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, bố trí giao diện, nhận thao tác từ người dùng và liên kết dữ liệu với ViewModel thông qua cơ chế Data Binding. Các xử lý nghiệp vụ chính không được đặt trực tiếp trong View mà được chuyển sang ViewModel và Service nhằm đảm bảo mã nguồn dễ quản lý, dễ bảo trì và hạn chế phụ thuộc giữa giao diện với logic chương trình.

3.1.3 Tầng ViewModel (Lớp trung gian)

Tầng ViewModel đóng vai trò trung gian giữa View và Model. Trong dự án, các lớp ViewModel được đặt trong thư mục ViewModels/, bao gồm:

- MainViewModel.cs: điều phối màn hình chính và quản lý việc chuyển đổi giữa các chức năng.
- LoginViewModel.cs: xử lý dữ liệu và thao tác đăng nhập.
- RegisterViewModel.cs: xử lý dữ liệu và thao tác đăng ký tài khoản.
- DashboardViewModel.cs: xử lý dữ liệu hiển thị trên màn hình tổng quan.
- TransactionViewModel.cs: xử lý thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị giao dịch.
- CategoryViewModel.cs: xử lý quản lý danh mục thu nhập và chi tiêu.
- BudgetViewModel.cs: xử lý quản lý ngân sách.
- GoalViewModel.cs: xử lý quản lý mục tiêu tài chính và cập nhật tiến độ mục tiêu.
- ReportViewModel.cs: xử lý dữ liệu báo cáo, thống kê và biểu đồ.
- ProfileViewModel.cs: xử lý cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu và tùy chỉnh giao diện.
- ViewModelBase.cs: lớp cơ sở hỗ trợ cơ chế thông báo thay đổi dữ liệu cho giao diện.

Các ViewModel sử dụng cơ chế INotifyPropertyChanged để thông báo cho View khi dữ liệu thay đổi. Nhờ đó, giao diện có thể tự động cập nhật thông qua Data Binding. Ngoài ra, hệ thống sử dụng các lớp Command trong thư mục Commands/ như RelayCommand.cs và AsyncRelayCommand.cs để xử lý các thao tác của người dùng như đăng nhập, lưu dữ liệu, thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển màn hình.

Cách tổ chức này giúp View chỉ tập trung vào hiển thị giao diện, còn ViewModel đảm nhiệm việc điều phối dữ liệu, kiểm tra dữ liệu đầu vào và gọi đến các Service tương ứng để xử lý nghiệp vụ.

3.1.4 Tầng Services (Xử lý nghiệp vụ)

Tầng xử lý nghiệp vụ được triển khai thông qua các lớp Service trong thư mục Services/. Đây là tầng chịu trách nhiệm xử lý các chức năng chính của hệ thống trước khi dữ liệu được lưu trữ hoặc truy xuất từ cơ sở dữ liệu. Việc tách riêng Service giúp ViewModel không chứa quá nhiều logic phức tạp, đồng thời giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và dễ mở rộng hơn.

Trong dự án, thư mục Services/ bao gồm các lớp cài đặt nghiệp vụ và các interface tương ứng:

- AuthService.cs và AuthenticationService.cs: xử lý các nghiệp vụ liên quan đến xác thực người dùng, bao gồm đăng nhập, đăng ký, kiểm tra thông tin tài khoản và quản lý trạng thái xác thực.
- AppearanceService.cs: xử lý các thiết lập liên quan đến giao diện như màu nền, màu chủ đạo, chế độ hiển thị và các tùy chỉnh giao diện của người dùng.
- CategoryService.cs và ICategoryService.cs: xử lý nghiệp vụ quản lý danh mục thu nhập và chi tiêu, bao gồm thêm, sửa, xóa, truy vấn và tạo danh mục mặc định.
- TransactionService.cs và ITransactionService.cs: xử lý nghiệp vụ liên quan đến giao dịch tài chính, bao gồm thêm giao dịch, cập nhật giao dịch, xóa giao dịch, tìm kiếm, lọc giao dịch và tính toán dữ liệu thu chi.
- BudgetService.cs và IBudgetService.cs: xử lý nghiệp vụ quản lý ngân sách, theo dõi số tiền đã sử dụng, kiểm tra trạng thái ngân sách và hỗ trợ cảnh báo khi chi tiêu vượt quá hạn mức.
- GoalService.cs và IGoalService.cs: xử lý nghiệp vụ quản lý mục tiêu tài chính, tạo mục tiêu, cập nhật mục tiêu, nạp tiền vào mục tiêu và tính toán tiến độ hoàn thành.
- ReportService.cs và IReportService.cs: xử lý dữ liệu báo cáo, thống kê thu nhập, chi tiêu, dòng tiền và biểu đồ.
- DataService.cs và IDataService.cs: hỗ trợ các thao tác dữ liệu dùng chung trong hệ thống.
- NavigationService.cs và INavigationService.cs: điều phối việc chuyển đổi giữa các màn hình trong ứng dụng.
- SessionContext.cs và ISessionContext.cs: lưu trữ thông tin phiên đăng nhập hiện tại, giúp các chức năng trong hệ thống xác định người dùng đang thao tác.

Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, View sẽ truyền lệnh đến ViewModel thông qua Command. ViewModel tiếp tục gọi đến Service tương ứng để xử lý nghiệp vụ. Sau đó, Service làm việc với tầng truy cập dữ liệu thông qua ExpenseDbContext và Entity Framework Core để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong SQL Server LocalDB. Kết quả xử lý được trả về ViewModel và hiển thị lại trên giao diện thông qua cơ chế Data Binding.

Cách tổ chức này giúp hệ thống có sự phân tách rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Nhờ đó, khi cần bổ sung hoặc chỉnh sửa một chức năng như quản lý giao dịch, quản lý ngân sách, mục tiêu tài chính hoặc tùy chỉnh giao diện, nhóm phát triển có thể chỉnh sửa tại Service tương ứng mà không ảnh hưởng lớn đến các phần còn lại của chương trình.

3.1.5. Tầng Data (Truy cập dữ liệu)

Tầng truy cập dữ liệu được đặt trong thư mục Data/ và sử dụng Entity Framework Core để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server LocalDB. Đây là tầng chịu trách nhiệm cấu hình DbContext, ánh xạ các lớp Model với bảng dữ liệu, thiết lập quan hệ giữa các thực thể và hỗ trợ tạo dữ liệu mặc định ban đầu cho hệ thống.

Trong dự án, thư mục Data/ bao gồm các tệp chính:

- ExpenseDbContext.cs: là lớp DbContext chính của hệ thống, khai báo các DbSet tương ứng với các bảng dữ liệu như Users, Categories, Transactions, Budgets và Goals. Ngoài ra, lớp này còn cấu hình quan hệ giữa các bảng, khóa ngoại, kiểu dữ liệu và chính sách xóa dữ liệu.
- ExpenseDbContextFactory.cs: hỗ trợ khởi tạo DbContext trong quá trình phát triển, đặc biệt khi thực hiện các thao tác migration bằng Entity Framework Core.
- SeedData.cs: hỗ trợ khởi tạo dữ liệu mặc định ban đầu cho hệ thống, ví dụ như các danh mục thu nhập và chi tiêu mặc định cho người dùng.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được lưu trữ bằng SQL Server LocalDB. Chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu được đặt trong tệp appsettings.json. Khi ứng dụng khởi chạy, hệ thống đọc cấu hình này để kết nối đến cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu thông qua Entity Framework Core.

Việc sử dụng Entity Framework Core giúp giảm số lượng câu lệnh SQL cần viết trực tiếp trong mã nguồn. Thay vào đó, chương trình có thể thao tác với dữ liệu thông qua các lớp Model và DbContext. Cách tiếp cận này giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và phù hợp với kiến trúc phân lớp của hệ thống.

3.1.6. Migrations và đồng bộ cơ sở dữ liệu

Thư mục Migrations/ chứa các tệp migration được sinh ra bởi Entity Framework Core. Các tệp này dùng để quản lý sự thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển phần mềm.

Trong dự án, thư mục Migrations/ bao gồm các tệp migration và tệp snapshot mô hình dữ liệu, ví dụ:

- 20251114005241_Migrations.cs: tệp migration dùng để tạo hoặc cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu tại một thời điểm phát triển.
- 20260624053633_SyncCurrentModel.cs: tệp migration dùng để đồng bộ mô hình hiện tại của chương trình với cơ sở dữ liệu.
- ExpenseDbContextModelSnapshot.cs: tệp lưu trạng thái hiện tại của mô hình dữ liệu để Entity Framework Core so sánh và tạo migration mới khi có thay đổi.

Nhờ cơ chế migration, nhóm phát triển có thể kiểm soát quá trình thay đổi cơ sở dữ liệu một cách rõ ràng. Khi thêm bảng, thêm trường, sửa kiểu dữ liệu hoặc thay đổi quan hệ giữa các bảng, Entity Framework Core có thể tạo migration tương ứng để cập nhật cơ sở dữ liệu mà không cần tạo lại toàn bộ từ đầu.

3.1.7. Tầng hỗ trợ – Helpers, Commands và Resources

Ngoài các tầng chính như Model, View, ViewModel, Service và Data, dự án còn có các thư mục hỗ trợ nhằm tăng tính tái sử dụng, giảm trùng lặp mã nguồn và đảm bảo giao diện nhất quán.

Thư mục Commands/ chứa các lớp hỗ trợ xử lý lệnh trong mô hình MVVM:

- RelayCommand.cs: dùng để xử lý các thao tác đồng bộ của người dùng trên giao diện.
- AsyncRelayCommand.cs: dùng để xử lý các thao tác bất đồng bộ, phù hợp với các chức năng cần truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện xử lý mất thời gian.

Các lớp Command giúp liên kết thao tác trên giao diện với phương thức xử lý trong ViewModel. Nhờ đó, View không cần viết trực tiếp logic xử lý sự kiện trong code-behind, giúp tuân thủ tốt hơn mô hình MVVM.

Thư mục Helpers/ chứa các lớp tiện ích dùng chung trong toàn hệ thống:

- AppLogger.cs: hỗ trợ ghi log trong quá trình chạy ứng dụng.
- DateTimeHelper.cs: hỗ trợ xử lý và định dạng ngày tháng.
- DialogHelper.cs: hỗ trợ hiển thị thông báo, hộp thoại xác nhận và cảnh báo cho người dùng.
- MoneyFormatter.cs: hỗ trợ định dạng tiền tệ.
- PasswordHasher.cs: hỗ trợ băm mật khẩu và kiểm tra mật khẩu khi đăng nhập.
- Validator.cs: hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu hoặc xử lý.

Thư mục Resources/ chứa tài nguyên giao diện và hình ảnh sử dụng trong ứng dụng hoặc báo cáo. Trong đó, AppStyles.xaml định nghĩa các style dùng chung cho giao diện WPF, giúp các thành phần giao diện có màu sắc, font chữ, khoảng cách và bố cục thống nhất. Thư mục Resources/images/ chứa các hình ảnh minh họa như sơ đồ use case, activity diagram, bảng ánh xạ và các hình ảnh phục vụ báo cáo.

Việc tách riêng các thành phần hỗ trợ giúp mã nguồn gọn hơn, tránh lặp lại xử lý ở nhiều nơi và giúp việc thay đổi giao diện hoặc logic dùng chung trở nên dễ dàng hơn.

3.1.8. Cấu hình ứng dụng và Dependency Injection

Các tệp cấu hình và khởi chạy ứng dụng nằm ở thư mục gốc của project, bao gồm App.xaml, App.xaml.cs, MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs, appsettings.json và tệp cấu hình project QuanLyTaiChinhCaNhan_Nhom06.csproj.

Trong đó:

- App.xaml: khai báo tài nguyên dùng chung của ứng dụng, bao gồm style, theme và các resource cần thiết cho giao diện.
- App.xaml.cs: xử lý quá trình khởi tạo ứng dụng, cấu hình Dependency Injection, đăng ký DbContext, Service và ViewModel.
- MainWindow.xaml: định nghĩa cửa sổ chính của ứng dụng, đóng vai trò là khung giao diện tổng thể.
- MainWindow.xaml.cs: xử lý phần khởi tạo cửa sổ chính và liên kết với ViewModel chính.
- appsettings.json: lưu các cấu hình của hệ thống, đặc biệt là chuỗi kết nối đến SQL Server LocalDB.
- QuanLyTaiChinhCaNhan_Nhom06.csproj: khai báo framework sử dụng, các thư viện NuGet phụ thuộc và thông tin build của project.

Việc sử dụng Dependency Injection giúp hệ thống quản lý việc khởi tạo đối tượng một cách tập trung. Các ViewModel không cần tự tạo trực tiếp Service mà nhận Service thông qua constructor. Cách làm này giúp giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các lớp, giúp mã nguồn dễ kiểm thử, dễ thay thế và dễ mở rộng hơn.

Ví dụ, TransactionViewModel có thể gọi đến ITransactionService để xử lý giao dịch thay vì phụ thuộc trực tiếp vào chi tiết cài đặt của TransactionService. Tương tự, các ViewModel khác cũng làm việc với các interface như ICategoryService, IBudgetService, IGoalService, IReportService hoặc INavigationService. Điều này giúp chương trình linh hoạt hơn khi cần thay đổi hoặc mở rộng nghiệp vụ

3.1.9. Cơ chế hoạt động tổng quát của hệ thống

Cơ chế hoạt động tổng quát của hệ thống Quản lý tài chính cá nhân được tổ chức theo luồng xử lý nhiều tầng, đảm bảo giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu được tách biệt rõ ràng.

Khi người dùng thao tác trên giao diện WPF, tầng View tiếp nhận thao tác và gửi lệnh đến ViewModel thông qua cơ chế Data Binding và Command. ViewModel có nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu đầu vào, cập nhật trạng thái hiển thị và gọi đến Service tương ứng để xử lý nghiệp vụ. Sau đó, Service làm việc với tầng Data thông qua ExpenseDbContext và Entity Framework Core để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong SQL Server LocalDB. Khi xử lý hoàn tất, dữ liệu được trả về ViewModel và giao diện được cập nhật tự động thông qua cơ chế INotifyPropertyChanged.

Ví dụ, khi người dùng thêm một giao dịch mới, TransactionView tiếp nhận thông tin nhập từ giao diện và gọi lệnh trong TransactionViewModel. Sau đó, TransactionViewModel kiểm tra các thông tin như số tiền, ngày giao dịch, loại giao dịch và danh mục. Nếu dữ liệu hợp lệ, ViewModel gọi TransactionService để xử lý nghiệp vụ thêm giao dịch. TransactionService sử dụng ExpenseDbContext để lưu bản ghi vào bảng Transactions. Sau khi lưu thành công, danh sách giao dịch và các số liệu liên quan được cập nhật lại trên giao diện.

Tương tự, khi người dùng tạo mục tiêu tài chính, GoalView gửi dữ liệu đến GoalViewModel, ViewModel gọi GoalService để tạo hoặc cập nhật mục tiêu. Dữ liệu mục tiêu sau đó được lưu vào bảng Goals, bao gồm tên mục tiêu, số tiền mục tiêu, số tiền đã tích lũy và ngày hoàn thành dự kiến. Khi người dùng nạp tiền vào mục tiêu, hệ thống cập nhật CurrentAmount và tính toán lại tiến độ hoàn thành để hiển thị trên giao diện.

Đối với chức năng báo cáo và thống kê, ReportView gửi yêu cầu lọc dữ liệu đến ReportViewModel. ViewModel gọi ReportService để tổng hợp dữ liệu thu nhập, chi tiêu, dòng tiền và dữ liệu biểu đồ. Sau đó, kết quả được trả về giao diện để người dùng theo dõi tình hình tài chính cá nhân một cách trực quan.

Nhờ cách tổ chức theo mô hình MVVM kết hợp kiến trúc phân lớp, hệ thống có cấu trúc mã nguồn rõ ràng và dễ mở rộng. Tầng View chỉ tập trung vào hiển thị giao diện, tầng ViewModel điều phối dữ liệu và thao tác người dùng, tầng Service xử lý nghiệp vụ, còn tầng Data đảm nhiệm việc kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu. Cách thiết kế này giúp hạn chế việc phụ thuộc chặt chẽ giữa các thành phần, giảm trùng lặp mã nguồn và thuận tiện hơn khi bảo trì hoặc bổ sung chức năng mới trong tương lai.

3.2 Cấu trúc thư mục dự án

3.2.1. Mục tiêu thiết kế cấu trúc

Dự án Quản lý tài chính cá nhân được tổ chức theo mô hình MVVM kết hợp kiến trúc phân lớp. Cấu trúc mã nguồn được chia thành các thư mục riêng biệt theo vai trò của từng thành phần trong hệ thống, giúp quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng ứng dụng trở nên thuận tiện hơn.

Mục tiêu thiết kế cấu trúc dự án gồm:

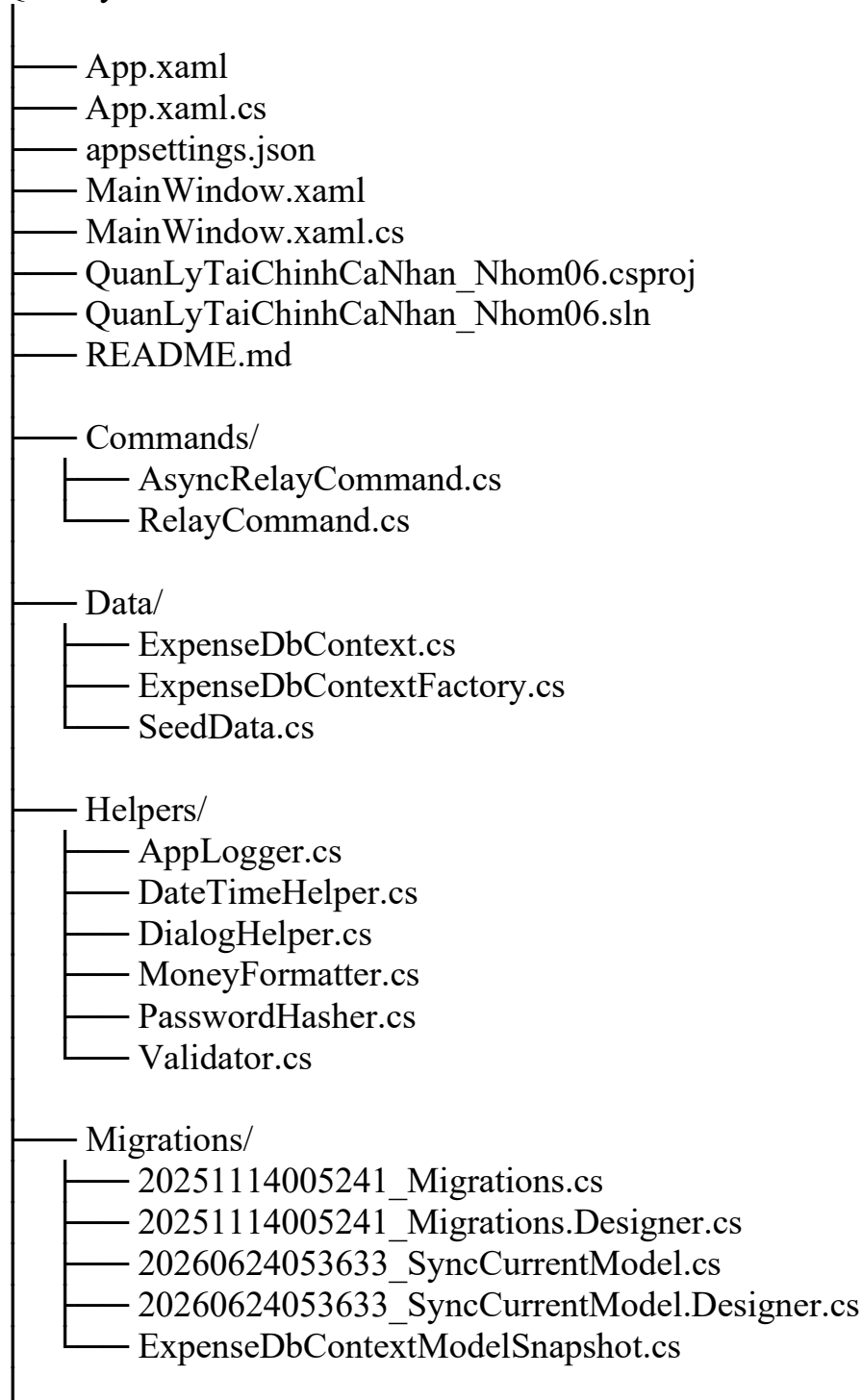
- Phân tách rõ ràng giữa giao diện, xử lý hiển thị, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.
- Giúp mã nguồn dễ tìm kiếm, dễ đọc và dễ bảo trì.
- Hạn chế việc viết logic nghiệp vụ trực tiếp trong giao diện.

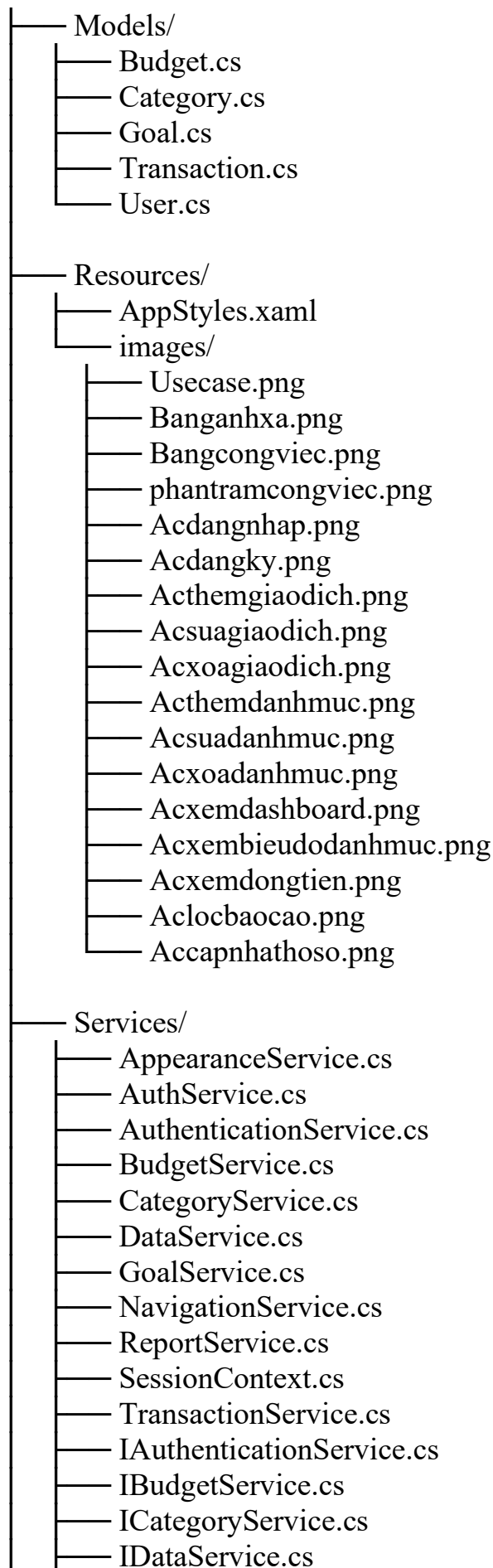
- Hỗ trợ mở rộng chức năng mới mà không làm ảnh hưởng lớn đến các thành phần đã có.
- Tăng khả năng tái sử dụng các lớp dùng chung như Service, Helper, Command và ViewModel.
- Phù hợp với đặc trưng của ứng dụng WPF sử dụng mô hình MVVM trên nền tảng .NET.

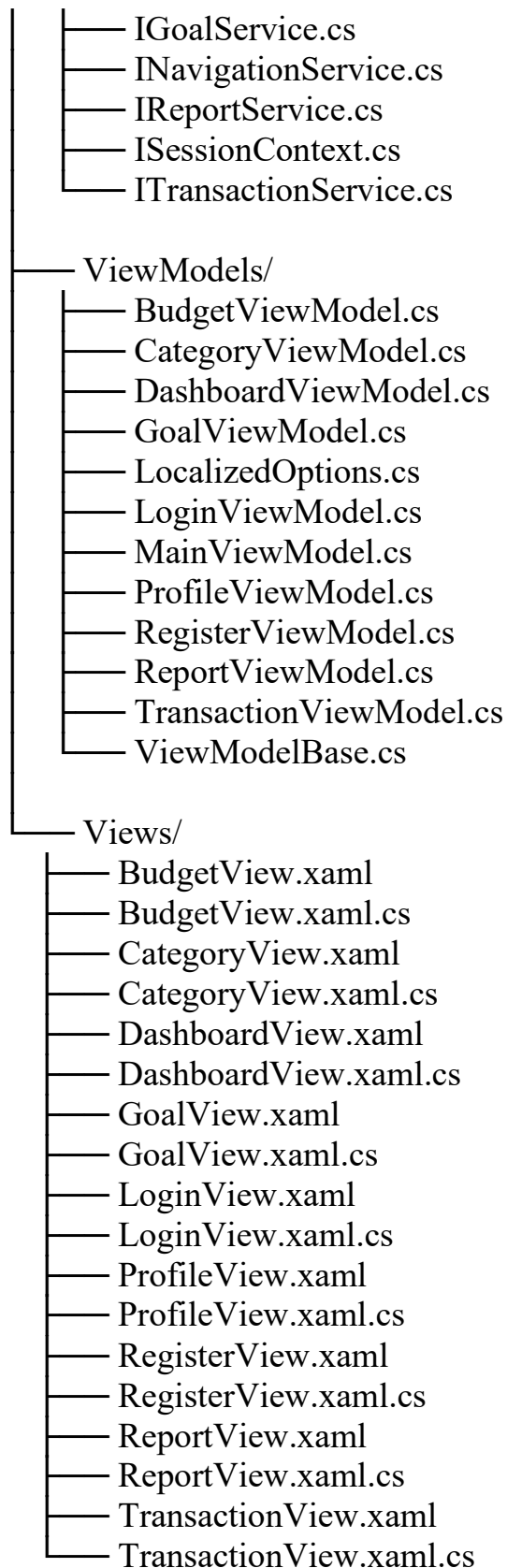
3.2.2. Sơ đồ cây thư mục

Cấu trúc thư mục chính của dự án được tổ chức như sau:

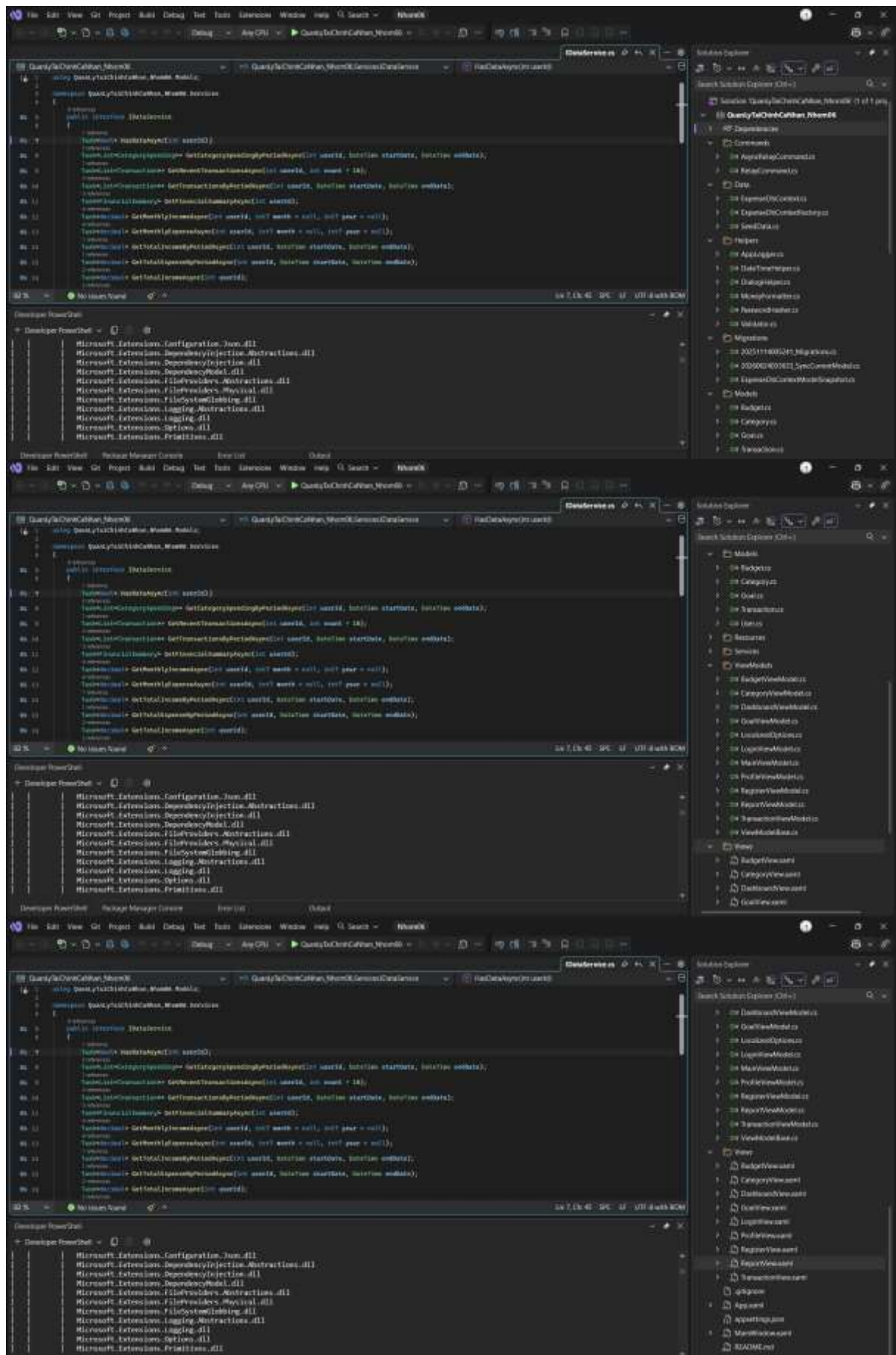
QuanLyTaiChinhCaNhan_Nhom06/







Trong sơ đồ trên, các thư mục bin/ và obj/ không được đưa vào phần trình bày chính vì đây là các thư mục được sinh tự động trong quá trình build chương trình. Các thư mục này không phải là thành phần thiết kế mã nguồn do nhóm trực tiếp xây dựng.



Hình 3.1 Cấu trúc thư mục dự án

3.2.3. Bảng ý nghĩa các thư mục chính

Bảng 3.1 Bảng ý nghĩa các thư mục chính

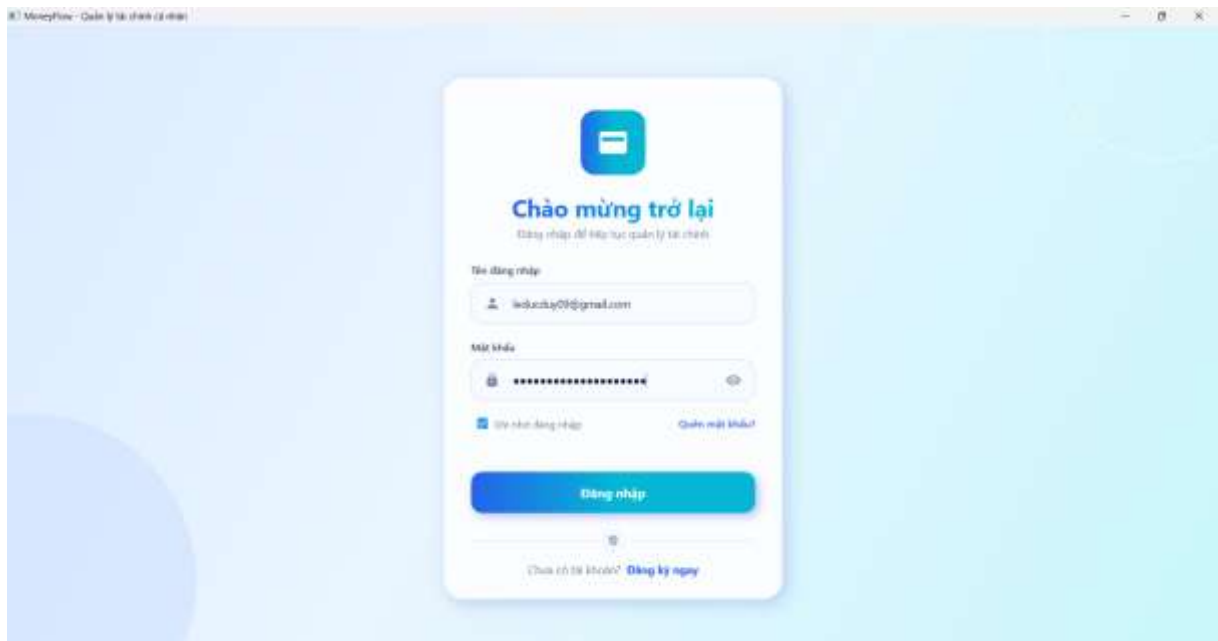
Thành phần	Vai trò
App.xaml, App.xaml.cs	Cấu hình khởi chạy ứng dụng, khai báo tài nguyên giao diện và đăng ký các thành phần cần thiết cho hệ thống.
MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs	Cửa sổ chính của ứng dụng, đóng vai trò là khung giao diện tổng thể để hiển thị các màn hình chức năng.
appsettings.json	Lưu cấu hình ứng dụng, đặc biệt là chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL Server LocalDB.
Commands/	Chứa các lớp Command dùng để liên kết thao tác người dùng trên giao diện với phương thức xử lý trong ViewModel.
Models/	Chứa các lớp mô hình dữ liệu đại diện cho các thực thể chính như người dùng, danh mục, giao dịch, ngân sách và mục tiêu tài chính.
Views/	Chứa các màn hình giao diện được xây dựng bằng WPF/XAML. Đây là phần người dùng trực tiếp tương tác.
ViewModels/	Chứa các lớp trung gian giữa View và Model, xử lý dữ liệu hiển thị, trạng thái giao diện và các thao tác của người dùng.
Services/	Chứa các lớp xử lý nghiệp vụ và các interface tương ứng, bao gồm xác thực, giao dịch, danh mục, ngân sách, mục tiêu, báo cáo, điều hướng và phiên đăng nhập.
Data/	Chứa lớp DbContext, DbContextFactory và SeedData, dùng để cấu hình Entity Framework Core và kết nối cơ sở dữ liệu.
Migrations/	Chứa các tệp migration của Entity Framework Core, phục vụ tạo và đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu.
Helpers/	Chứa các lớp tiện ích dùng chung như băm mật khẩu, định dạng tiền tệ, kiểm tra dữ liệu, xử lý ngày tháng, hiển thị thông báo và ghi log.
Resources/	Chứa style giao diện và các hình ảnh được sử dụng trong README.md và đưa cả vào báo cáo.

3.3 Thiết kế giao diện

3.3.1 Đăng nhập

- Mục đích: Giao diện đăng nhập dùng để xác thực người dùng trước khi truy cập vào hệ thống MoneyFlow. Chức năng này giúp bảo vệ dữ liệu tài chính cá nhân như giao dịch, danh mục, ngân sách, báo cáo và mục tiêu tài chính của từng tài khoản.
- Mô tả chi tiết: Giao diện đăng nhập được thiết kế hiện đại, đơn giản và dễ sử dụng. Màn hình gồm logo MoneyFlow, tiêu đề “Chào mừng trở lại”, ô nhập tên đăng nhập, ô nhập mật khẩu, tùy chọn ghi nhớ đăng nhập, liên kết quên mật khẩu và nút “Đăng nhập”.

Khi người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu rồi nhấn “Đăng nhập”, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin với dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin chính xác, người dùng được chuyển đến màn hình chính của ứng dụng. Nếu sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để người dùng nhập lại. Ngoài ra, giao diện cũng cung cấp liên kết “Đăng ký ngay” để người dùng mới có thể chuyển sang màn hình tạo tài khoản.

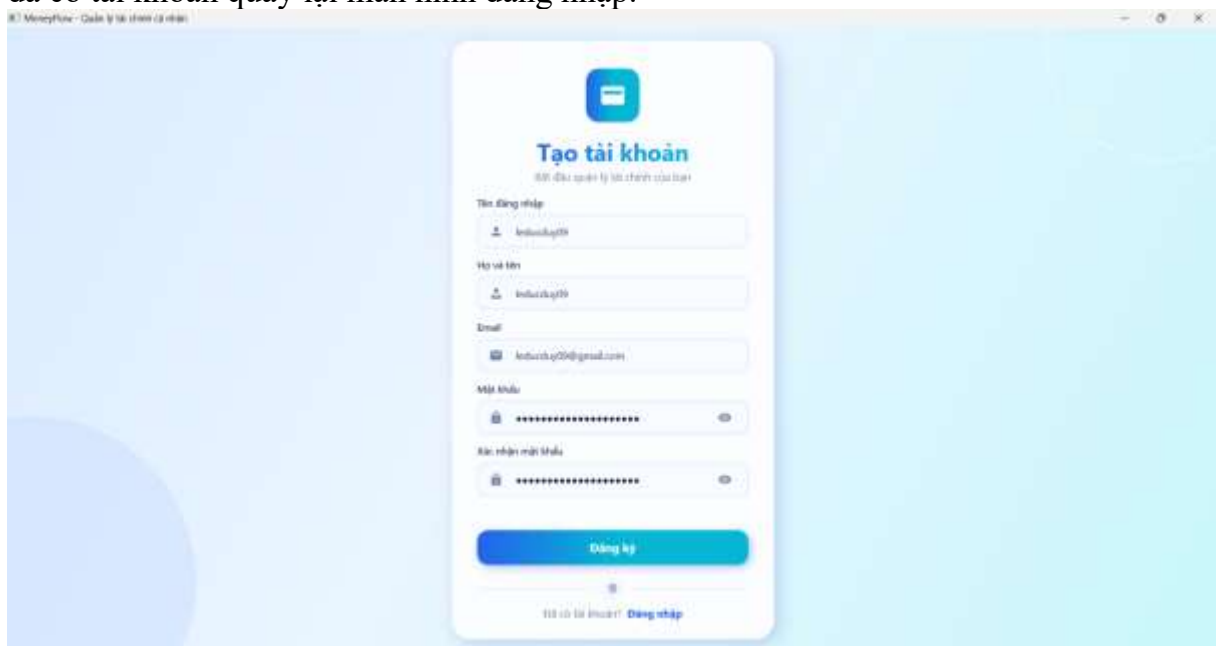


Hình 3.2 Giao diện đăng nhập

3.3.2 Đăng ký

- Mục đích: Giao diện đăng ký cho phép người dùng mới tạo tài khoản để sử dụng hệ thống MoneyFlow. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập và quản lý dữ liệu tài chính cá nhân của mình.
- Mô tả chi tiết: Giao diện đăng ký được thiết kế đồng bộ với giao diện đăng nhập, sử dụng bố cục đơn giản, hiện đại và dễ thao tác. Màn hình gồm logo MoneyFlow, tiêu đề “Tạo tài khoản”, các ô nhập tên đăng nhập, họ và tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

Khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút “Đăng ký”, hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào như tên đăng nhập, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Nếu thông tin hợp lệ, mật khẩu được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và tài khoản mới được tạo. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc mật khẩu xác nhận không khớp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để người dùng chỉnh sửa. Giao diện cũng có liên kết “Đăng nhập” để người dùng đã có tài khoản quay lại màn hình đăng nhập.

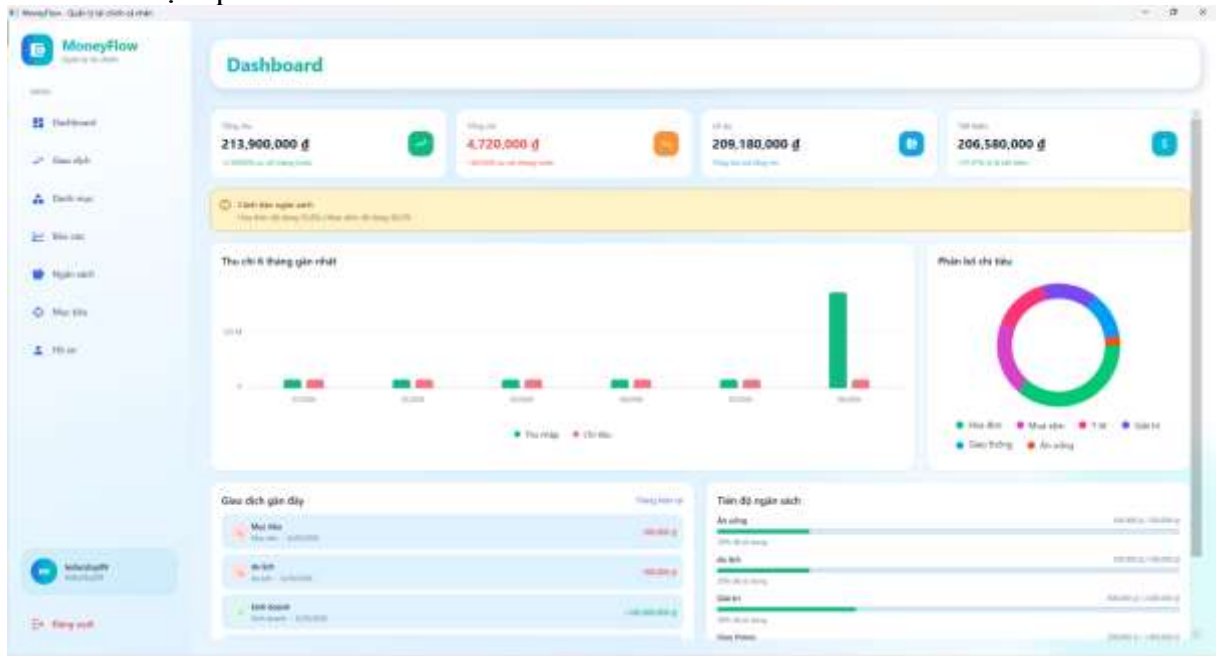


Hình 3.3 Giao diện đăng ký

3.3.3 Dashboard

- Mục đích: Giao diện Dashboard dùng để hiển thị tổng quan tình hình tài chính của người dùng sau khi đăng nhập. Màn hình này giúp người dùng nhanh chóng nắm được tổng thu, tổng chi, số dư, số tiền tiết kiệm và các cảnh báo liên quan đến ngân sách.
- Mô tả chi tiết: Giao diện Dashboard được bố trí với thanh menu bên trái và vùng nội dung chính bên phải. Phần đầu màn hình hiển thị các thẻ thông tin gồm “Tổng thu”, “Tổng chi”, “Số dư” và “Tiết kiệm”. Các số liệu được trình bày rõ ràng, dùng màu sắc khác nhau để phân biệt thu nhập, chi tiêu và số dư.

Bên dưới các thẻ tổng quan là khu vực cảnh báo ngân sách, giúp người dùng nhận biết danh mục nào đang sử dụng gần hết hạn mức. Ngoài ra, Dashboard còn hiển thị biểu đồ thu chi trong 6 tháng gần nhất và biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi xu hướng tài chính và nhận biết các khoản chi chiếm tỷ trọng lớn. Giao diện Dashboard đóng vai trò là màn hình trung tâm của hệ thống, cung cấp cái nhìn nhanh và trực quan về tình hình tài chính cá nhân.



Hình 3.4 Giao diện dashboard

3.3.4 Giao dịch

- Mục đích: Giao diện giao dịch dùng để quản lý toàn bộ các khoản thu nhập và chi tiêu của người dùng. Thông qua màn hình này, người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm và lọc các giao dịch tài chính cá nhân.
- Mô tả chi tiết: Giao diện giao dịch được thiết kế dưới dạng danh sách bảng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử thu chi. Phía trên màn hình có ô tìm kiếm, bộ lọc theo loại giao dịch như “Tất cả”, “Thu nhập”, “Chi tiêu” và nút “Thêm giao dịch”.

Danh sách giao dịch hiển thị các thông tin chính gồm ngày giao dịch, tên giao dịch, danh mục, loại giao dịch, số tiền và thao tác. Các khoản thu nhập được hiển thị với giá trị dương, còn các khoản chi tiêu được hiển thị với giá trị âm để người dùng dễ phân biệt dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Tại mỗi dòng giao dịch, người dùng có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa hoặc xóa. Khi thêm hoặc sửa giao dịch, hệ thống cho phép nhập các thông tin như mô tả, số tiền, ngày giao dịch, loại giao dịch và danh mục liên quan. Dữ liệu sau khi lưu sẽ được cập nhật vào danh sách giao dịch và đồng thời ảnh hưởng đến các số liệu tổng hợp trên Dashboard và báo cáo.

The screenshot displays the 'Giao dịch' (Transactions) section of the Moneyflow application. The interface features a sidebar on the left with navigation links: Dashboard, Giao dịch (selected), Thanh toán, Báo cáo, Ngân sách, Máy tính, and File tin. The main content area shows a table of transactions. The table has columns for 'Type', 'Description', 'Amount', and 'Date'. Transactions are listed with their respective amounts and dates, including items like 'Mua sữa', 'Thu ngân hàng', 'Đóng tiền điện nước', 'Thưởng tiền lãi', 'Bảng sa và gửi ra', 'Lãi phát ra', 'Mua tiền từ ngân', 'Hết quỹ', 'Đính danh quỹ', 'Chợ', 'Bán ra', and 'Mua từ ngân'.

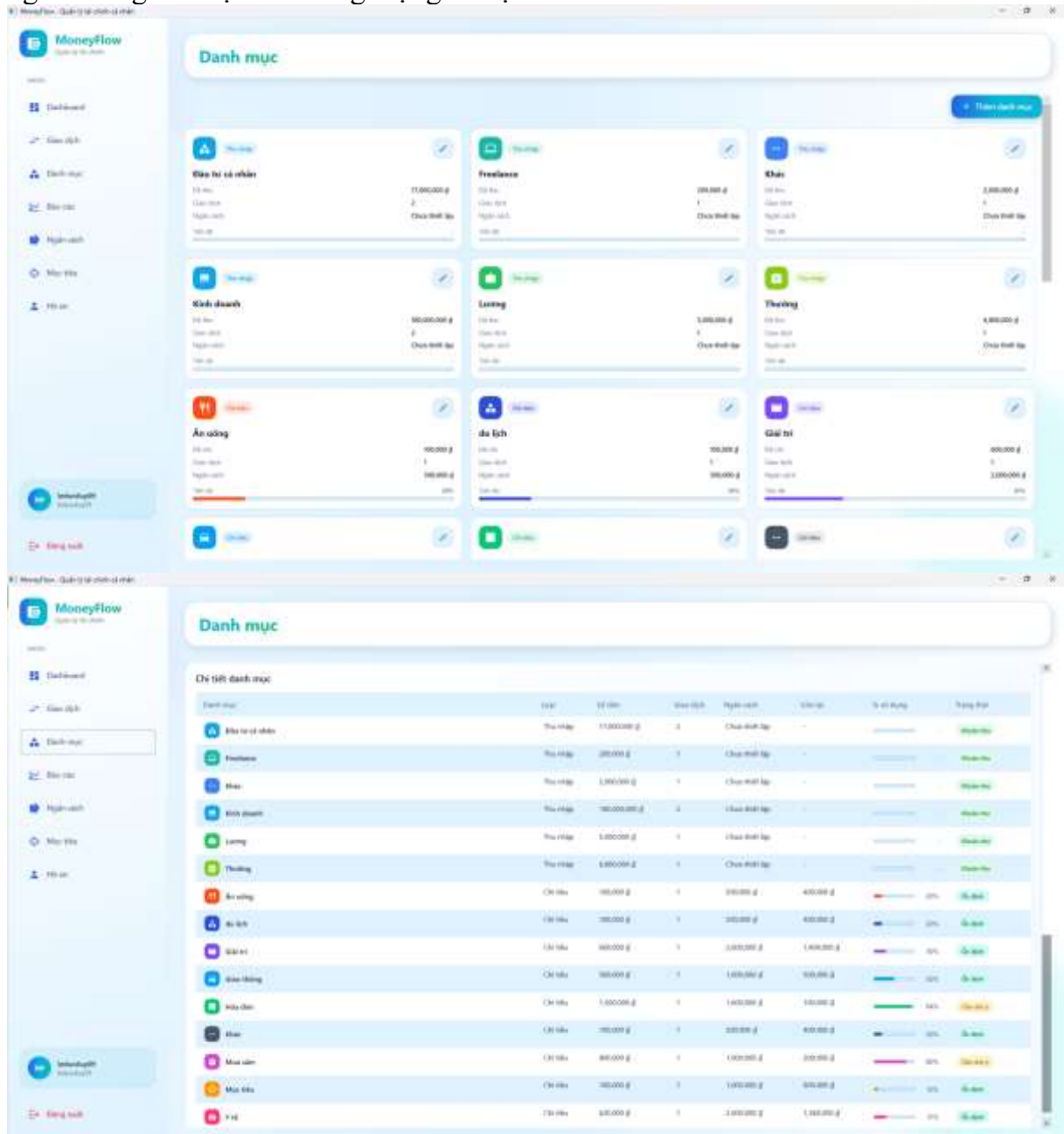
Type	Description	Amount	Date
12/10/2023	Mua sữa	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Thu ngân	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Đóng tiền	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Thưởng tiền lãi	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Đóng tiền điện nước	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Thưởng tiền lãi	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Bảng sa và gửi ra	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Lãi phát ra	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Mua tiền từ ngân	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Hết quỹ	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Đính danh quỹ	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Chợ	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Bán ra	100.000	12/10/2023
12/10/2023	Mua từ ngân	100.000	12/10/2023

Hình 3.5 Giao diện giao dịch

3.3.5 Danh mục

- Mục đích: Giao diện danh mục dùng để quản lý các nhóm thu nhập và chi tiêu của người dùng. Chức năng này giúp phân loại giao dịch rõ ràng, từ đó hỗ trợ thống kê và theo dõi tài chính chính xác hơn.
- Mô tả chi tiết: Giao diện danh mục hiển thị danh sách các danh mục dưới dạng thẻ và bảng. Mỗi danh mục thể hiện các thông tin như tên danh mục, loại danh mục, tổng số tiền, số giao dịch, ngân sách và trạng thái sử dụng. Người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục theo nhu cầu.

Màn hình cũng có nút “Thêm danh mục” để tạo danh mục mới. Khi thêm hoặc sửa danh mục, người dùng có thể nhập tên danh mục, chọn loại thu nhập hoặc chi tiêu, chọn biểu tượng và màu sắc hiển thị. Các thông tin này giúp giao diện trực quan hơn và hỗ trợ người dùng dễ nhận biết từng loại giao dịch.

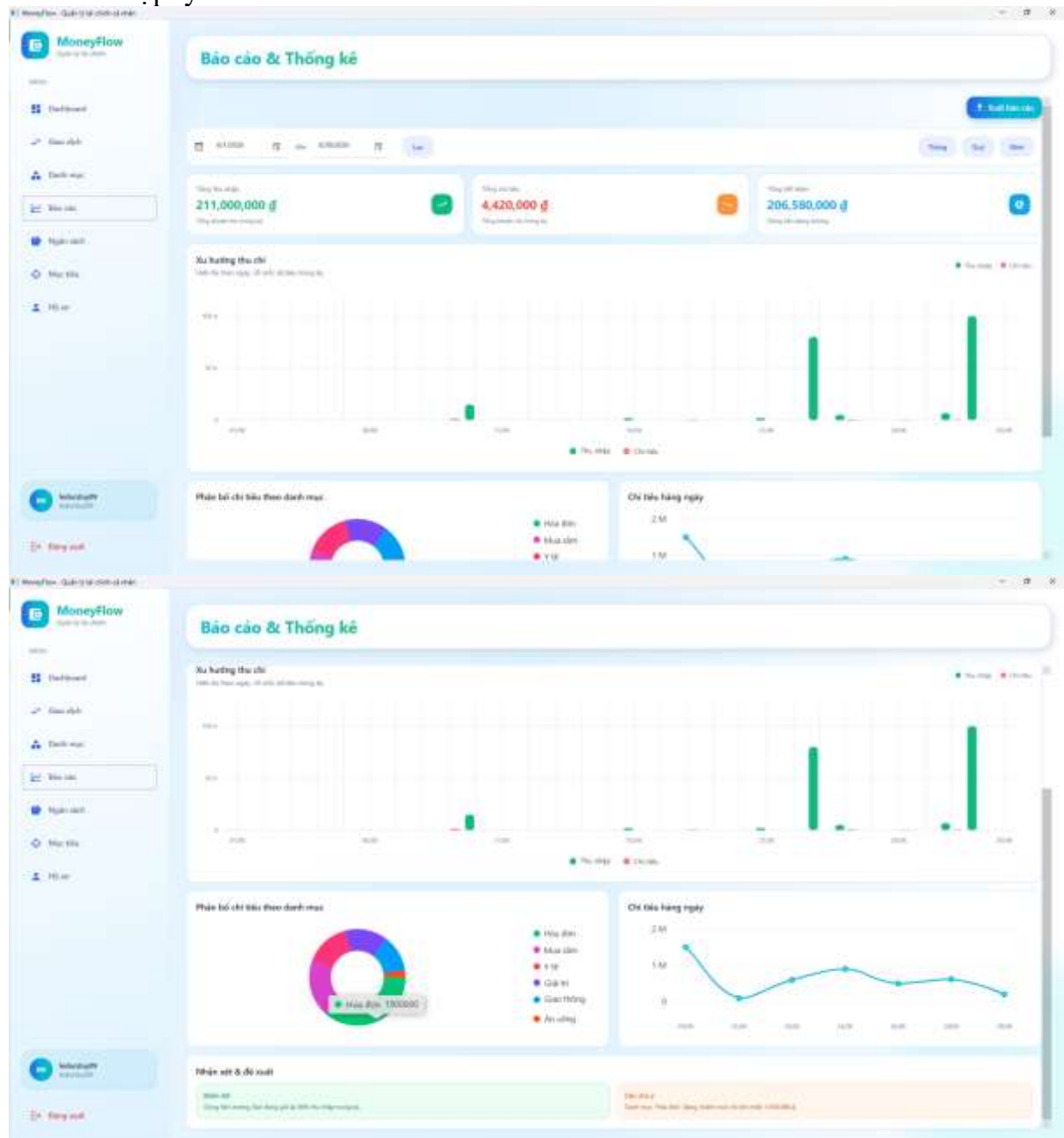


Hình 3.6 Giao diện danh mục

3.3.6 Báo cáo và thống kê

- Mục đích: Giao diện báo cáo và thống kê giúp người dùng theo dõi tình hình tài chính theo thời gian. Màn hình này hỗ trợ tổng hợp dữ liệu thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và phân tích xu hướng tài chính cá nhân.
- Mô tả chi tiết: Giao diện báo cáo gồm các bộ lọc thời gian như ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tháng, quý và năm, xuất báo cáo. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian cần xem, nhấn nút “Lọc” để hệ thống cập nhật dữ liệu thống kê tương ứng.

Màn hình hiển thị các thẻ tổng quan gồm tổng thu nhập, tổng chi tiêu và tổng tiết kiệm. Bên dưới là các biểu đồ trực quan như biểu đồ xu hướng thu chi, biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục và biểu đồ chi tiêu hàng ngày. Ngoài ra, hệ thống còn có phần nhận xét và đề xuất nhằm giúp người dùng đánh giá thói quen chi tiêu và điều chỉnh kế hoạch tài chính hợp lý hơn.

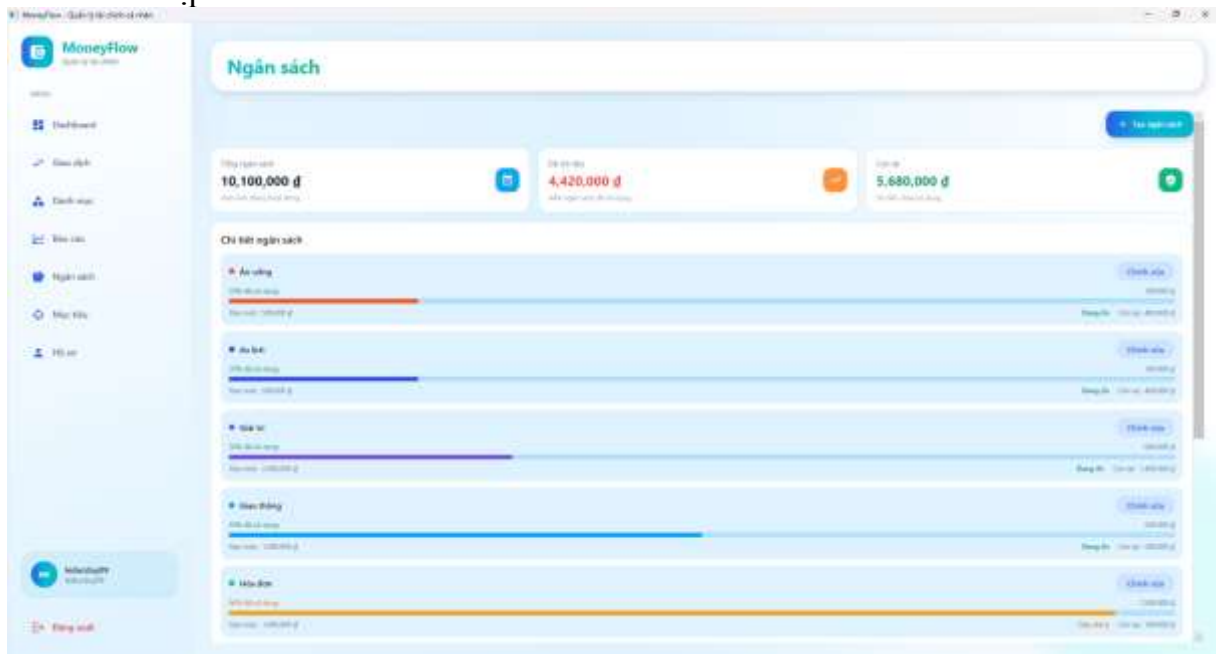


Hình 3.7 Giao diện báo cáo và thống kê

3.3.7 Ngân sách

- Mục đích: Giao diện ngân sách dùng để thiết lập và theo dõi hạn mức chi tiêu theo từng danh mục. Chức năng này giúp người dùng kiểm soát chi tiêu, tránh vượt quá kế hoạch tài chính đã đặt ra.
- Mô tả chi tiết: Giao diện ngân sách hiển thị các thẻ tổng quan như tổng ngân sách, số tiền đã chi tiêu và số tiền còn lại. Người dùng có thể nhấn nút “Tạo ngân sách” để thêm ngân sách mới cho một danh mục cụ thể.

Danh sách ngân sách được trình bày dưới dạng các thẻ chi tiết, bao gồm tên ngân sách, danh mục áp dụng, hạn mức, số tiền đã sử dụng, số tiền còn lại và thời gian áp dụng. Mỗi ngân sách có thanh tiến độ giúp người dùng dễ dàng quan sát mức độ sử dụng. Khi chi tiêu gần đạt hoặc vượt hạn mức, hệ thống hiển thị trạng thái cảnh báo để người dùng điều chỉnh kịp thời.

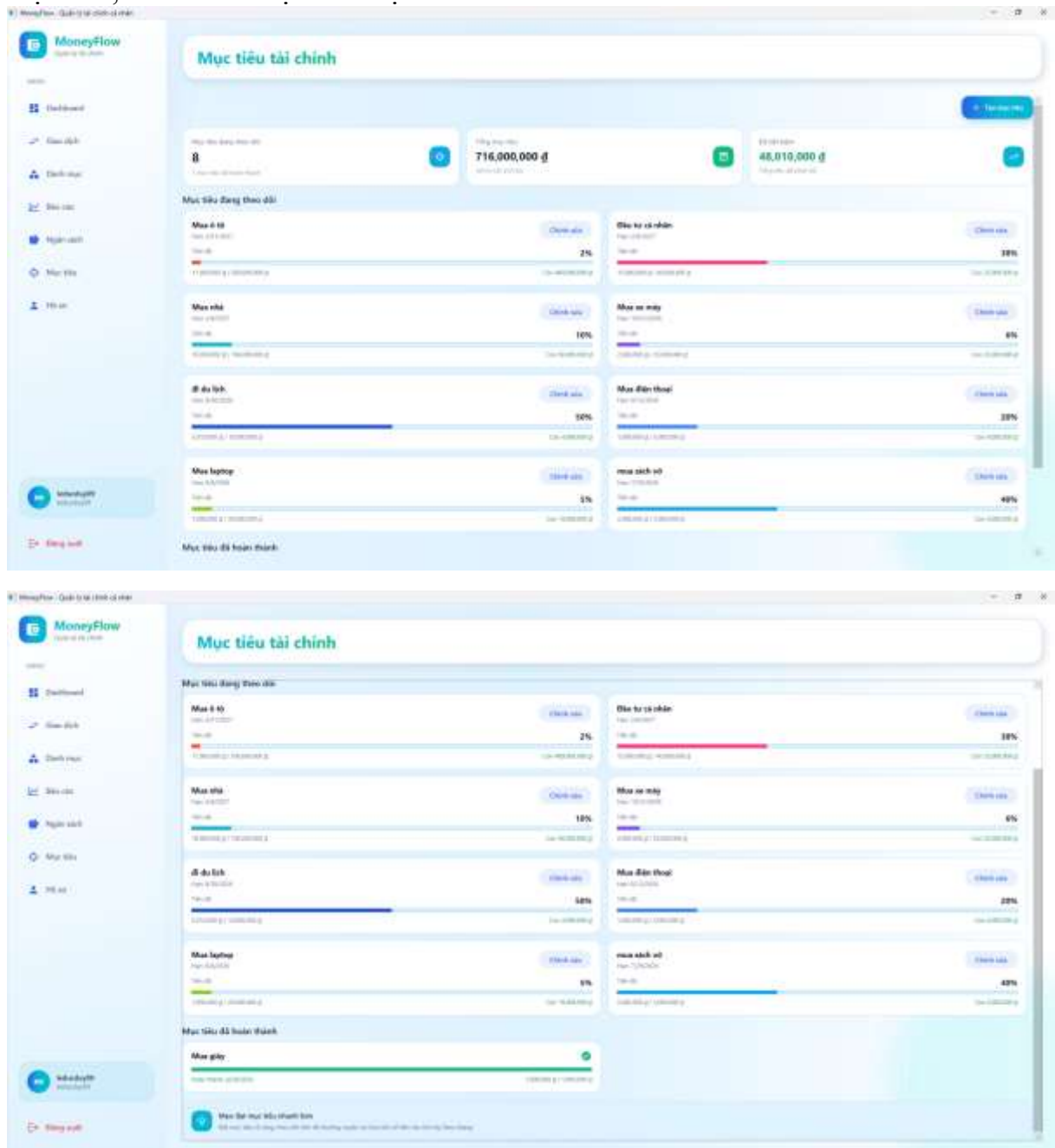


Hình 3.8 Giao diện ngân sách

3.3.8 Mục tiêu

- Mục đích: Giao diện mục tiêu tài chính giúp người dùng tạo và theo dõi các kế hoạch tiết kiệm cá nhân như mua nhà, mua xe, du lịch hoặc đầu tư cá nhân. Chức năng này hỗ trợ người dùng quản lý tiến độ thực hiện mục tiêu một cách trực quan.
- Mô tả chi tiết: Giao diện mục tiêu tài chính hiển thị các thẻ tổng quan gồm số mục tiêu đang theo dõi, tổng số tiền mục tiêu và số tiền đã tiết kiệm. Người dùng có thể nhấn nút “Tạo mục tiêu” để thêm mục tiêu mới.

Mỗi mục tiêu được hiển thị dưới dạng thẻ riêng, gồm tên mục tiêu, thời hạn, số tiền hiện tại, số tiền cần đạt, số tiền còn lại và phần trăm tiến độ. Thanh tiến độ giúp người dùng dễ dàng theo dõi mức độ hoàn thành. Ngoài ra, người dùng có thể nạp thêm tiền vào mục tiêu, chỉnh sửa hoặc xóa mục tiêu khi cần thiết.

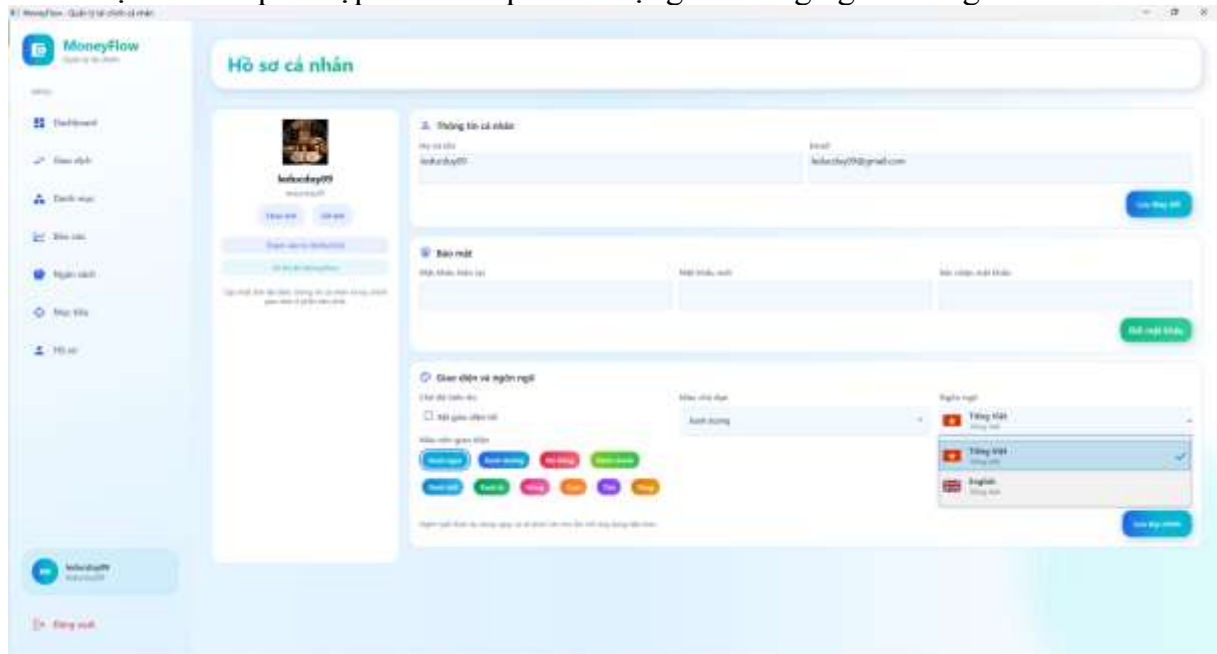


Hình 3.9 Giao diện mục tiêu

3.3.9 Hồ sơ cá nhân

- Mục đích: Giao diện hồ sơ cá nhân cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin tài khoản của mình. Màn hình này giúp người dùng quản lý thông tin cá nhân, bảo mật tài khoản và tùy chỉnh giao diện ứng dụng.
- Mô tả chi tiết: Giao diện hồ sơ cá nhân hiển thị ảnh đại diện, tên người dùng, email và thời gian tham gia hệ thống. Người dùng có thể cập nhật các thông tin như họ và tên, email và lưu thay đổi.

Bên cạnh phần thông tin tài khoản, màn hình còn có khu vực bảo mật cho phép người dùng đổi mật khẩu. Ngoài ra, phần giao diện và ngôn ngữ cho phép người dùng tùy chỉnh chế độ tối, màu chủ đạo và ngôn ngữ hiển thị. Các tùy chọn này giúp ứng dụng thân thiện hơn và phù hợp với thói quen sử dụng của từng người dùng.



Hình 3.10 Giao diện hồ sơ cá nhân

3.4 Công nghệ sử dụng và môi trường cài đặt

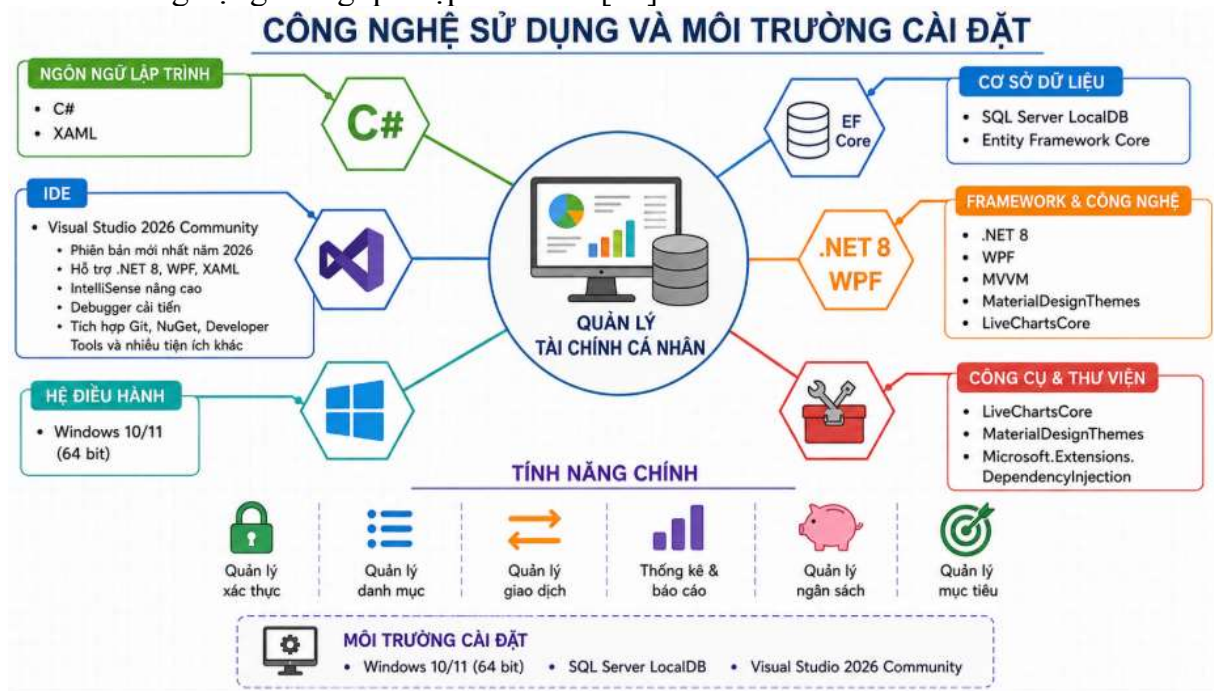
Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng .NET 8. .NET là nền tảng phát triển ứng dụng của Microsoft, hỗ trợ xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau, trong đó C# là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong hệ sinh thái .NET [1], [2].

Giao diện người dùng của hệ thống được phát triển bằng Windows Presentation Foundation (WPF) và XAML. WPF là framework giao diện người dùng dành cho ứng dụng desktop trên Windows, còn XAML là ngôn ngữ đánh dấu dùng để khai báo và thiết kế giao diện trong WPF [3], [4]. Việc sử dụng WPF/XAML giúp ứng dụng có giao diện trực quan, dễ bố trí thành phần và phù hợp với mô hình ứng dụng desktop.

Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ cục bộ bằng SQL Server Express LocalDB. LocalDB là phiên bản nhẹ của SQL Server Express, phù hợp cho quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai các ứng dụng cục bộ trên máy tính cá nhân [5]. Việc truy xuất, thêm mới, cập nhật và xóa dữ liệu được thực hiện thông qua Entity Framework Core. EF Core là công nghệ ORM cho phép lập trình viên .NET thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong chương trình, giúp giảm bớt mã truy cập dữ liệu thủ công [6].

Môi trường phát triển chính của hệ thống là Visual Studio 2026 Community. Visual Studio 2026 là công cụ phát triển của Microsoft, hỗ trợ lập trình, biên dịch, gỡ lỗi và quản lý dự án .NET [7]. Các thư viện mở rộng của ứng dụng được quản lý thông qua NuGet, trình quản lý gói chính thức cho nền tảng .NET [8].

Ngoài các công nghệ chính trên, hệ thống sử dụng MaterialDesignThemes để hỗ trợ giao diện theo phong cách Material Design cho WPF [9], LiveChartsCore để trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ [10], Microsoft.Extensions.DependencyInjection để cấu hình Dependency Injection [11] và Microsoft.Extensions.Configuration để quản lý cấu hình ứng dụng thông qua tệp cấu hình [12].



Hình 3.11 Công nghệ sử dụng và môi trường cài đặt của hệ thống

3.5 Luồng hoạt động và xử lý dữ liệu

Luồng hoạt động của phần mềm mô tả quá trình người dùng tương tác với hệ thống từ khi khởi động ứng dụng, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, truy cập Dashboard cho đến khi sử dụng các chức năng chính. Đồng thời, luồng này cũng thể hiện cách dữ liệu được xử lý, truy xuất và lưu trữ trong quá trình người dùng thao tác với ứng dụng.

Khi người dùng khởi động ứng dụng, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập hiện tại. Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống chuyển trực tiếp đến màn hình Dashboard. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập để người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Tại màn hình Đăng nhập, hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Mật khẩu người dùng nhập vào được hash và so sánh với mật khẩu đã lưu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống ghi nhận phiên đăng nhập và chuyển người dùng đến Dashboard. Nếu người dùng chưa có tài khoản, hệ thống cho phép chuyển sang màn hình Đăng ký để tạo tài khoản mới. Khi đăng ký, hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, mã hóa mật khẩu và lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng chính như quản lý giao dịch, quản lý danh mục, báo cáo và thống kê, quản lý ngân sách, quản lý mục tiêu tài chính, hồ sơ cá nhân và đăng xuất. Các chức năng này đều phát sinh thao tác truy xuất, thêm mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong hệ thống.

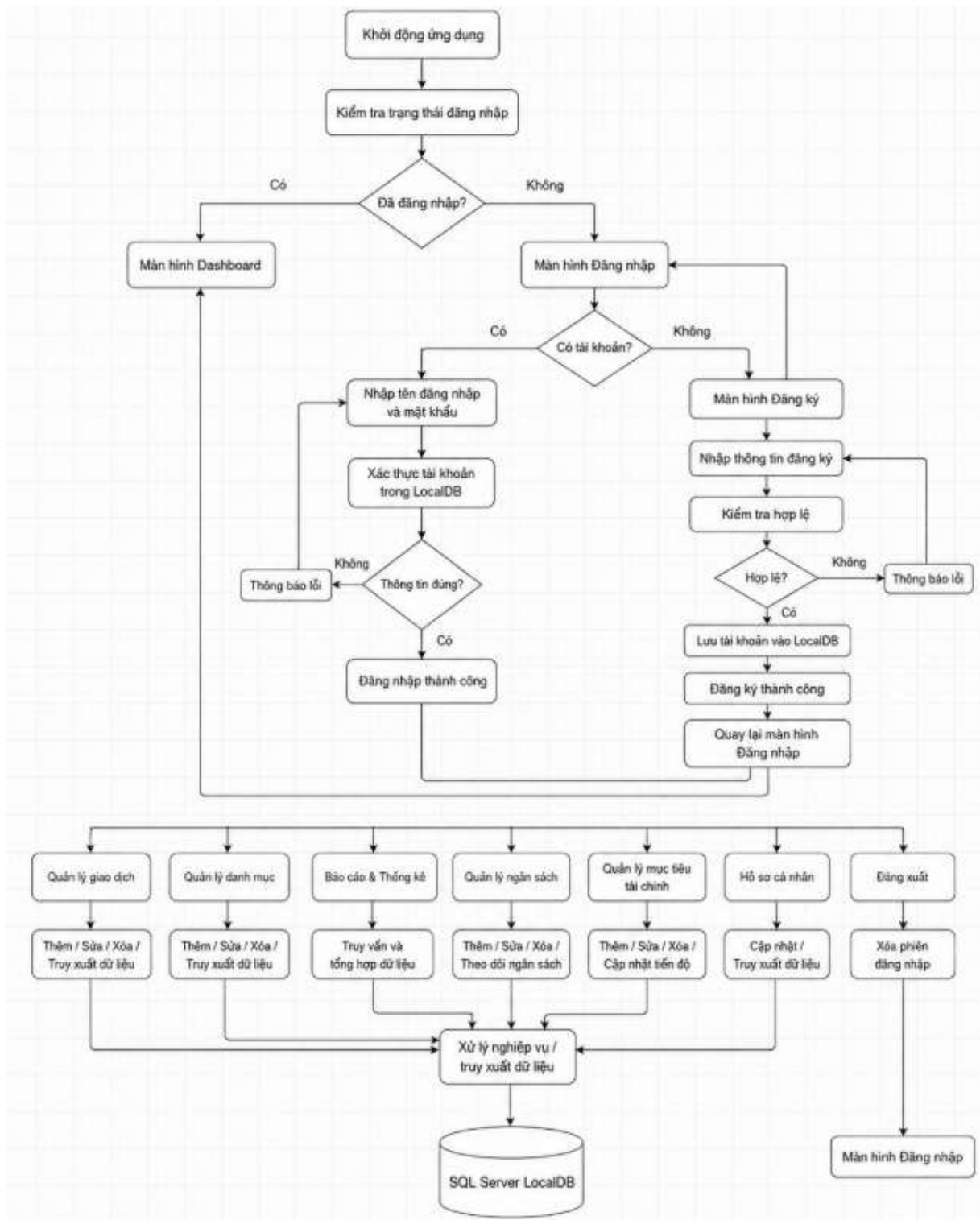
Về mặt xử lý dữ liệu, khi người dùng thao tác trên giao diện, các màn hình trong thư mục Views tiếp nhận thao tác và dữ liệu nhập vào. Thông qua cơ chế Data Binding và Command, dữ liệu và hành động của người dùng được chuyển đến các lớp trong thư mục ViewModels. Tại đây, ViewModel kiểm tra dữ liệu đầu vào, điều phối trạng thái hiển thị và gọi các lớp xử lý nghiệp vụ tương ứng trong thư mục Services.

Các lớp trong Services thực hiện nghiệp vụ của hệ thống như xác thực tài khoản, quản lý danh mục, quản lý giao dịch, xử lý ngân sách, mục tiêu tài chính và báo cáo thống kê. Khi cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu, Services làm việc với tầng Data thông qua lớp ExpenseDbContext. Lớp này sử dụng Entity Framework Core để ánh xạ các đối tượng trong chương trình với các bảng dữ liệu và thực hiện thao tác với SQL Server LocalDB.

Luồng xử lý dữ liệu tổng quát của hệ thống có thể mô tả như sau:

Views → ViewModels → Services → Data/ExpenseDbContext → Entity Framework Core → SQL Server LocalDB

Sau khi dữ liệu được xử lý, kết quả được trả về ViewModels và giao diện trong Views được cập nhật lại để người dùng theo dõi trạng thái mới nhất của hệ thống. Cách tổ chức này giúp tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu, phù hợp với kiến trúc MVVM của ứng dụng WPF.



Hình 3.12 Sơ đồ luồng hoạt động và xử lý dữ liệu của hệ thống

3.6 Kiểm thử và đánh giá hệ thống

3.6.1 Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống so với các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định. Việc kiểm thử tập trung vào các chức năng chính của ứng dụng như đăng ký, đăng nhập, quản lý danh mục, quản lý giao dịch, báo cáo thống kê, quản lý ngân sách, quản lý mục tiêu tài chính và cập nhật hồ sơ cá nhân.

Quá trình kiểm thử được thực hiện trên môi trường Windows 10/11, sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server LocalDB. Các test case được xây dựng dựa trên luồng nghiệp vụ thực tế của người dùng và các yêu cầu đã phân tích trong Chương 1, Chương 2.

3.6.2 Kiểm thử chức năng

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG KIỂM THỬ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG								
2	Use-case	Mã test case	Mô tả	Quy trình kiểm tra		Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
3				Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi từng bước				
4	UC01 - Đăng ký tài khoản	TC01	Đăng ký tài khoản với dữ liệu hợp lệ	1. Mở màn hình Đăng ký. 2. Nhập đầy đủ thông tin. 3. Nhấn nút Đăng ký.	1. Form đăng ký hiển thị. 2. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu. 3. Tài khoản được kiểm tra và lưu.	Username: duy01 Họ tên: Lê Đức Duy Email: duy@gmail.com Mật khẩu: 123456 Xác nhận: 123456	Tài khoản được tạo thành công, mật khẩu được hash và lưu vào CSDL.	Hệ thống tạo tài khoản thành công và quay lại màn hình Đăng nhập.	Đạt ✓
5	UC01 - Đăng ký tài khoản	TC02	Đăng ký khi mật khẩu xác nhận không khớp	1. Mở màn hình Đăng ký. 2. Nhập mật khẩu và xác nhận khác nhau. 3. Nhấn Đăng ký.	1. Hệ thống nhận dữ liệu. 2. Kiểm tra xác nhận mật khẩu. 3. Hiện thị thông báo lỗi.	Mật khẩu: 123456 Xác nhận: 654321	Không tạo tài khoản, hiển thị lỗi mật khẩu xác nhận không khớp.	Hệ thống hiển thị lỗi và không lưu tài khoản.	Đạt ✓
6	UC02 - Đăng nhập	TC03	Đăng nhập với tài khoản hợp lệ	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập username và mật khẩu đúng. 3. Nhấn Đăng nhập.	1. Hệ thống tiếp nhận thông tin. 2. Kiểm tra tài khoản trong CSDL. 3. Chuyển đến Dashboard.	Username: duy01 Mật khẩu: 123456	Đăng nhập thành công và chuyển đến màn hình Dashboard.	Hệ thống đăng nhập thành công và hiển thị Dashboard.	Đạt ✓
7	UC02 - Đăng nhập	TC04	Đăng nhập với mật khẩu sai	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập username đúng và mật khẩu sai. 3. Nhấn Đăng nhập.	1. Hệ thống kiểm tra thông tin. 2. Phát hiện mật khẩu không đúng. 3. Hiện thị thông báo lỗi.	Username: duy01 Mật khẩu: 111111	Không đăng nhập, hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.	Hệ thống hiển thị lỗi và giữ ở màn hình Đăng nhập.	Đạt ✓
8	UC03 - Thêm danh mục	TC05	Thêm danh mục thành công	1. Mở giao diện Danh mục. 2. Nhập Thêm danh mục. 3. Nhập thông tin danh mục. 4. Nhấn Lưu.	1. Form thêm danh mục hiển thị. 2. Dữ liệu được kiểm tra. 3. Danh mục được lưu vào CSDL.	Tên danh mục: Ấn ứng Loại: Chi tiêu Biểu tượng/Icon: sách	Danh mục mới được thêm và hiển thị trong danh sách.	Danh mục được lưu và hiển thị trên giao diện.	Đạt ✓
9	UC04 - Sửa danh mục	TC06	Sửa thông tin danh mục	1. Chọn danh mục cần sửa. 2. Nhấn Sửa. 3. Thay đổi tên hoặc màu sắc. 4. Nhấn Lưu.	1. Form sửa hiển thị dữ liệu cũ. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới. 3. Danh mục được cập nhật.	Tên cũ: Ấn ứng Tên mới: Ấn ứng hàng ngày	Thông tin danh mục được cập nhật trong CSDL và giao diện.	Danh mục được cập nhật đúng.	Đạt ✓
10	UC05 - Xóa danh mục	TC07	Xóa danh mục không còn sử dụng	1. Mở giao diện Danh mục. 2. Chọn danh mục cần xóa. 3. Nhấn Xóa. 4. Xác nhận xóa.	1. Hiện thị hộp thoại xác nhận. 2. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu. 3. Xóa danh mục nếu hợp lệ.	Danh mục chưa phát sinh giao dịch/ngân sách liên quan	Danh mục được xóa khỏi CSDL và danh sách được cập nhật.	Danh mục được xóa thành công.	Đạt ✓
11	UC06 - Thêm giao dịch	TC08	Thêm giao dịch thu nhập	1. Mở giao diện Giao dịch. 2. Nhấn Thêm giao dịch. 3. Chọn loại Thu nhập. 4. Nhập thông tin. 5. Nhấn Lưu.	1. Form thêm giao dịch hiển thị. 2. Kiểm tra số tiền, ngày, danh mục. 3. Giao dịch được lưu.	Tên: Lương Loại: Thu nhập Số tiền: 10.000.000 Danh mục: Lương	Giao dịch thu nhập được thêm, tổng thu và số dư được cập nhật.	Giao dịch được lưu và Dashboard cập nhật số liệu.	Đạt ✓
12	UC06 - Thêm giao dịch	TC09	Thêm giao dịch chi tiêu	1. Mở giao diện Giao dịch. 2. Nhấn Thêm giao dịch. 3. Chọn loại Chi tiêu. 4. Nhập thông tin. 5. Nhấn Lưu.	1. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu. 2. Dữ liệu hợp lệ được lưu. 3. Tổng chi được cập nhật.	Tên: Ăn sáng Loại: Chi tiêu Số tiền: 200.000 Danh mục: Ăn uống	Giao dịch chi tiêu được thêm, tổng chi và số dư được cập nhật.	Giao dịch được thêm và hiển thị trong danh sách.	Đạt ✓
13	UC06 - Thêm giao dịch	TC10	Thêm giao dịch với số tiền không hợp lệ	1. Mở form thêm giao dịch. 2. Nhập số tiền bằng 0 hoặc nhỏ hơn 0. 3. Nhấn Lưu.	1. Kiểm tra số tiền. 2. Phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 3. Hiện thị thông báo lỗi.	Số tiền 0 hoặc -100.000	Không lưu giao dịch, hiển thị thông báo lỗi.	Hệ thống hiển thị lỗi và không thêm giao dịch.	Đạt ✓
14	UC07 - Sửa giao dịch	TC11	Sửa thông tin giao dịch	1. Chọn một giao dịch trong danh sách. 2. Nhấn Sửa. 3. Thay đổi số tiền hoặc danh mục. 4. Nhấn Lưu.	1. Form sửa hiển thị thông tin cũ. 2. Kiểm tra dữ liệu mới. 3. Giao dịch được cập nhật.	Số tiền cũ: 200.000 Số tiền mới: 250.000	Giao dịch được cập nhật, số tiền liên quan được tính lại.	Giao dịch được sửa và Dashboard cập nhật đúng.	Đạt ✓
15	UC08 - Xóa giao dịch	TC12	Xóa giao dịch	1. Chọn giao dịch cần xóa. 2. Nhấn Xóa. 3. Xác nhận xóa.	1. Hiện thị xác nhận. 2. Giao dịch được xóa khỏi CSDL. 3. Danh sách và số liệu được cập nhật.	Giao dịch: Ăn sáng - 250.000	Giao dịch bị xóa, tổng thu/chi và số dư được cập nhật lại.	Giao dịch được xóa thành công.	Đạt ✓
16	UC09 - Xem Dashboard	TC13	Hiện thị Dashboard sau khi có dữ liệu	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chuyển đến Dashboard. 3. Quan sát các thẻ số liệu và biểu đồ.	1. Dashboard được tải. 2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 3. Các chỉ số được hiển thị.	Dữ liệu giao dịch thu/chi đã có trong CSDL	Dashboard hiển thị tổng thu, tổng chi, số dư, tài khoản và biểu đồ thống kê.	Dashboard hiển thị đầy đủ số liệu.	Đạt ✓
17	UC12 - Lọc báo cáo	TC14	Lọc báo cáo theo thời gian	1. Mở giao diện Báo cáo và thống kê. 2. Chọn khoảng thời gian. 3. Nhấn Lọc.	1. Nhận khoảng thời gian. 2. Truy vấn dữ liệu phù hợp. 3. Hiện thị kết quả thống kê.	Từ ngày: 01/06/2026 Đến ngày: 30/06/2026	Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn.	Dữ liệu lọc đúng theo thời gian.	Đạt ✓
18	UC14 - Quản lý ngân sách	TC15	Tạo ngân sách theo danh mục	1. Mở giao diện Ngân sách. 2. Nhấn Tạo ngân sách. 3. Nhập danh mục, hạn mức và thời gian. 4. Nhấn Lưu.	1. Form tạo ngân sách hiển thị. 2. Dữ liệu được kiểm tra. 3. Ngân sách được lưu và hiển thị.	Danh mục: Ăn uống Hạn mức: 7.000.000 Thời gian: 01/06/2026 - 30/06/2026	Ngân sách được tạo, hệ thống theo dõi chi tiêu theo danh mục.	Ngân sách được lưu và hiển thị trong tài khoản.	Đạt ✓
19	UC15 - Quản lý mục tiêu tài chính	TC16	Tạo mục tiêu tài chính và cập nhật tiến độ	1. Mở giao diện Mục tiêu. 2. Nhập Tạo mục tiêu. 3. Nhập thông tin mục tiêu. 4. Nhập thêm tiến vào mục tiêu.	1. Mục tiêu được tạo. 2. Số tiền hiện tại được cập nhật. 3. Phần trăm tiến độ được tính lại.	Tên mục tiêu: Mua laptop Số tiền mục tiêu: 20.000.000 Nhập thêm: 5.000.000	Mục tiêu hiển thị tiến độ 25% và số tiền còn lại chính xác.	Mục tiêu được cập nhật đúng tiến độ.	Đạt ✓
20	UC13 - Cập nhật hồ sơ cá nhân	TC17	Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân	1. Mở giao diện Hồ sơ cá nhân. 2. Thay đổi họ tên hoặc email. 3. Nhấn Lưu thay đổi.	1. Kiểm tra dữ liệu. 2. Nếu hợp lệ, cập nhật vào CSDL. 3. Giao diện hiển thị thông tin mới.	Họ tên: Lê Đức Duy Email: duynew@gmail.com	Thông tin hồ sơ được cập nhật thành công.	Hệ thống lưu và hiển thị thông tin mới.	Đạt ✓

Hình 3.13 Hình kiểm thử chức năng từ excel

3.6.3 Đánh giá kết quả kiểm thử

Qua quá trình kiểm thử, các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động đúng với yêu cầu đã đặt ra. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, quản lý danh mục, quản lý giao dịch, xem Dashboard, lọc báo cáo, quản lý ngân sách, quản lý mục tiêu tài chính và cập nhật hồ sơ cá nhân.

Các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu được xử lý ổn định. Sau mỗi thao tác, dữ liệu trên giao diện được cập nhật lại, đồng thời các số liệu liên quan như tổng thu, tổng chi, số dư, ngân sách và tiến độ mục tiêu được tính toán lại phù hợp. Những trường hợp nhập thiếu dữ liệu hoặc nhập dữ liệu không hợp lệ đều được hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 3.2 Bảng đánh giá kết quả kiểm thử hệ thống

Nội dung đánh giá	Kết quả
Đăng ký và đăng nhập	Hoạt động đúng yêu cầu
Quản lý danh mục	Thêm, sửa, xóa ổn định
Quản lý giao dịch	Dữ liệu được lưu và cập nhật đúng
Dashboard	Hiển thị đúng số liệu tổng quan
Báo cáo và thống kê	Lọc và tổng hợp dữ liệu đúng
Quản lý ngân sách	Theo dõi chi tiêu theo ngân sách phù hợp
Quản lý mục tiêu tài chính	Cập nhật tiến độ chính xác
Hồ sơ cá nhân	Cập nhật thông tin người dùng thành công
Đánh giá chung	Hệ thống đáp ứng các yêu cầu chính của đề tài

3.7. Kết luận chương 3

Trong Chương 3, nhóm đã trình bày quá trình thiết kế và triển khai ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng WPF .NET. Nội dung chương đã làm rõ kiến trúc hệ thống, cấu trúc thư mục dự án, thiết kế giao diện, công nghệ sử dụng, môi trường cài đặt, luồng hoạt động, luồng xử lý dữ liệu và kết quả kiểm thử hệ thống.

Về mặt triển khai, hệ thống đã được xây dựng theo mô hình MVVM, trong đó giao diện được tổ chức trong tầng Views, dữ liệu hiển thị và xử lý trung gian được quản lý bởi ViewModels, nghiệp vụ được xử lý thông qua Services, còn tầng Data sử dụng ExpenseDbContext kết hợp Entity Framework Core để thao tác với SQL Server LocalDB. Cách tổ chức này giúp hệ thống tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.

Về mặt chức năng, ứng dụng đã triển khai được các chức năng chính gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân, quản lý danh mục, quản lý giao dịch thu/chi, hiển thị Dashboard, báo cáo và thống kê, quản lý ngân sách và quản lý mục tiêu tài chính. Các chức năng này đáp ứng được yêu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý tài chính cá nhân.

Về mặt giao diện, các màn hình chính như Đăng nhập, Đăng ký, Dashboard, Giao dịch, Danh mục, Báo cáo và thống kê, Ngân sách, Mục tiêu tài chính và Hồ sơ cá nhân đã được thiết kế trực quan, thống nhất và phù hợp với người dùng cá nhân. Giao diện hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi tình hình thu chi, ngân sách và mục tiêu tài chính.

Về mặt kiểm thử, nhóm đã xây dựng các kịch bản kiểm thử dựa trên các use-case chính của hệ thống. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định, dữ liệu được lưu trữ và cập nhật đúng trong SQL Server LocalDB, các chỉ số thống kê được tính toán lại sau mỗi thao tác thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.

Nhìn chung, Chương 3 đã thể hiện được quá trình triển khai hệ thống từ kiến trúc, giao diện, công nghệ, xử lý dữ liệu đến kiểm thử. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành của đề tài và rút ra các kết luận, hạn chế cũng như hướng phát triển trong phần tiếp theo.

KẾT LUẬN

1.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, nhóm đã hoàn thành đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân” trên nền tảng WPF .NET. Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng ghi nhận, theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính cá nhân một cách trực quan, khoa học và dễ sử dụng.

Về mặt chức năng, hệ thống đã triển khai được các chức năng chính như đăng ký tài khoản, đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân, quản lý danh mục thu/chi, quản lý giao dịch, xem Dashboard, báo cáo và thống kê, quản lý ngân sách và quản lý mục tiêu tài chính. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa dữ liệu tài chính; theo dõi tổng thu, tổng chi, số dư; xem biểu đồ thống kê; thiết lập ngân sách theo danh mục và cập nhật tiến độ mục tiêu tài chính.

Về mặt giao diện, ứng dụng đã xây dựng được các màn hình chính gồm Đăng nhập, Đăng ký, Dashboard, Giao dịch, Danh mục, Báo cáo và thống kê, Ngân sách, Mục tiêu tài chính và Hồ sơ cá nhân. Các giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa và dễ thao tác, phù hợp với người dùng cá nhân như sinh viên, người mới đi làm hoặc người có nhu cầu quản lý tài chính đơn giản.

Về mặt công nghệ, hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET 8, sử dụng WPF và XAML để xây dựng giao diện người dùng. Ứng dụng áp dụng mô hình MVVM nhằm tách biệt giữa giao diện, xử lý trung gian và dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ cục bộ bằng SQL Server LocalDB và được thao tác thông qua Entity Framework Core. Cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo các thư mục Models, Views, ViewModels, Services và Data, giúp dự án rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng.

Về mặt xử lý dữ liệu, hệ thống đã đảm bảo được các thao tác thêm, sửa, xóa, truy vấn và thống kê dữ liệu tài chính. Sau mỗi thao tác của người dùng, các dữ liệu liên quan như tổng thu, tổng chi, số dư, ngân sách và tiến độ mục tiêu được cập nhật lại trên giao diện. Điều này giúp người dùng theo dõi tình hình tài chính cá nhân một cách kịp thời và chính xác hơn.

Về mặt kiểm thử, nhóm đã xây dựng các kịch bản kiểm thử dựa trên các use-case chính của hệ thống. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định, các thao tác nhập liệu được kiểm tra hợp lệ, dữ liệu được lưu trữ đúng trong cơ sở dữ liệu và giao diện được cập nhật sau khi dữ liệu thay đổi.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu ban đầu của đề tài là xây dựng một ứng dụng desktop hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân, có khả năng lưu trữ dữ liệu, quản lý thu chi, thống kê báo cáo, theo dõi ngân sách và mục tiêu tài chính.

1.2 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Ứng dụng hiện mới lưu trữ dữ liệu cục bộ bằng SQL Server LocalDB, chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trực tuyến. Hệ thống chưa tích hợp với ngân hàng hoặc ví điện tử, nên người dùng vẫn phải nhập giao dịch thủ công. Ngoài ra, ứng dụng chưa hỗ trợ xuất báo cáo ra Excel/PDF và chưa có phiên bản web hoặc mobile.

1.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm các chức năng như sao lưu và đồng bộ dữ liệu lên đám mây, xuất báo cáo ra Excel/PDF, nhắc nhở giao dịch định kỳ, nâng cấp bảo mật tài khoản, phân tích thói quen chi tiêu và gợi ý quản lý tài chính. Bên cạnh đó, nhóm có thể phát triển thêm phiên bản web hoặc mobile để người dùng sử dụng linh hoạt hơn trên nhiều thiết bị.

Thông qua đề tài này, nhóm đã vận dụng được các kiến thức của học phần Công nghệ .NET vào việc xây dựng một ứng dụng desktop hoàn chỉnh. Quá trình thực hiện cũng giúp nhóm nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng giao diện, xử lý dữ liệu, kiểm thử phần mềm và làm việc nhóm.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, “.NET documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [2] Microsoft, “C# language documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [3] Microsoft, “What is Windows Presentation Foundation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [4] Microsoft, “XAML language overview,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/xaml/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [5] Microsoft, “SQL Server Express LocalDB,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/sql-server-express-localdb>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [6] Microsoft, “Overview of Entity Framework Core,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [7] Microsoft, “Visual Studio 2026 release notes,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2026/release-notes>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [8] Microsoft, “NuGet documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/nuget/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [9] NuGet, “MaterialDesignThemes,” NuGet Gallery. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.nuget.org/packages/MaterialDesignThemes/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [10] NuGet, “LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF,” NuGet Gallery. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.nuget.org/packages/LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF/>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [11] Microsoft, “Dependency injection in .NET,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/extensions/dependency-injection/overview>. [Truy cập ngày 29/06/2026].
- [12] Microsoft, “Configuration in .NET,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/extensions/configuration>. [Truy cập ngày 29/06/2026].